建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：怀化市殡仪馆原址新建项目

建设单位（盖章）：怀化市殡葬事务中心

编制日期：2024 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

目　　录

一、建设项目基本情况 1
二、建设项目工程分析 8
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 29
四、主要环境影响和保护措施 39
五、环境保护措施监督检查清单 90
六、结论 93
建设项目污染物排放量汇总表 94
附大气专项评价：《怀化市殡仪馆原址新建项目环境影响报告表大气环境影响专项评价》
附图
附图 1 项目地理位置图
附图 2 项目规划符合性图
附图 3 项目现有用地范围及新增用地范围关系图
附图 4 项目总平面布置图
附图 5 项目给排水路径及环保设施布置图
附图 6 项目噪声、土壤、大气监测点位布置图
附图 7 项目地表水监测断面布置及厂外污水管网入河图
附图 8 项目环境保护目标图及土壤跟踪监测点位图
附图 9 项目区水系图
附图 10 项目区声功能区划图
附图 11 项目与鹤城区生态红线符合性图
附图 12 项目现场照片图
附件
附件 1 环评委托书
附件 2 营业执照
附件 3 项目发改备案
附件 4 新增用地征收单
附件 5 项目总建设用地规划许可证
附件 6 建设工程规划许可证
附件 7 排污许可证
附件 8 殡仪馆 2023 年自行监测报告
附件 9 危废处置协议
附件 10 怀化市人民政府决议书关于殡仪馆二期建设的决议

附件 11 林用地变更相关文件

附件 12 社会稳定风险评估备案表

附件 13 项目监测报告及质保单

附件 14 专家评审意见及签到表

打印编号：1721891807000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4i6829
建设项目名称	怀化市殡仪馆原址新建项目
建设项目类别	50—122殡仪馆、陵园、公墓
环境影响评价文件类型	报告表
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	怀化市殡葬事务中心
统一社会信用代码	12431200448205397 7
法定代表人（签章）	谢伟平
主要负责人（签字）	刘舟
直接负责的主管人员（签字）	刘舟
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	湖南新瑞智环境科技有限责任公司
统一社会信用代码	91430111MA4RA3TU10
三、编制人员情况	

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
彭韬	2014035430352014430018000691	BH014602	

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
郭怡	建设项目基本情况；建设项目工程分析；区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准；主要环境影响和保护措施；环境保护措施监督检查清单；结论	BH032255	

编制人员承诺书

本人 彭韬 （身份证件号码 430221198705190 81X）郑重承诺：本人在湖南新瑞智环境科技有限责任公司（统一社会信用代码 91430111MA4RA3TU10）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 2 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 被注销后从业单位变更的
6. 被注销后调回原从业单位的
7. 编制单位终止的
8. 补正基本情况信息

承诺人（签字）：

2024 年 8 月 5 日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

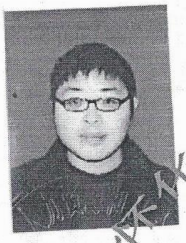
中华人民共和国环境保护部

approved & authorized by

Ministry of Environmental Protection

The People's Republic of China

编号 No. HP 00016612



姓名：
Full Name 彭 韬

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1987年5月

专业类别：
Professional Type /

批准日期：
Approval Date 2014年5月24日

持证人签名：
Signature of the Bearer

彭韬

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2014 年 10 月 24 日
Issued on

管理号 20140354303520144300180000891
File No.

0216759

仅限于永化市残疾人增值税退税申报使用 复印无效

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	湖南新瑞智环境科技有限责任公司			当前单位编号	43110000000011149528
姓名	彭韬	建账时间	201210	身份证号码	43022119870519081X
性别	男	经办机构名称	长沙市雨花区社会保险经办机构	有效期至	2024-10-03 09:52
	1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构				
用途	备案用				

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
91430111MA4RA3TU10	湖南新瑞智环境科技有限责任公司	企业职工基本养老保险	202404-202406
		工伤保险	202404-202406
		失业保险	202404-202406

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202406	企业职工基本养老保险	4053	648.48	324.24	正常	20240617	正常应缴	长沙市雨花区
	工伤保险	4053	22.7	0	正常	20240617	正常应缴	长沙市雨花区
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20240617	正常应缴	长沙市雨花区
202405	企业职工基本养老保险	4053	648.48	324.24	正常	20240515	正常应缴	长沙市雨花区
	工伤保险	4053	22.7	0	正常	20240515	正常应缴	长沙市雨花区

盖章处：

202405	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20240515	正常应缴	长沙市雨花区
202404	企业职工基本养老保险	4053	648.48	324.24	正常	20240422	正常应缴	长沙市雨花区
	工伤保险	4053	22.7	0	正常	20240422	正常应缴	长沙市雨花区
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20240422	正常应缴	长沙市雨花区

湖南省社会保险 证明专用章

盖章处：

编制人员承诺书

本人 郭怡 （身份证件号码 610521198912042027）郑重承诺：本人在湖南新瑞智环境科技有限责任公司（统一社会信用代码 91430111MA4RA3TU10）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 2 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 被注销后从业单位变更的
6. 被注销后调回原从业单位的
7. 编制单位终止的
8. 补正基本情况信息

承诺人（签字）：郭怡

2024 年 8 月 5 日

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	湖南新瑞智环境科技有限责任公司			当前单位编号	43110000000011149528
姓名	郭怡	建账时间	201402	身份证号码	610521198912042027
性别	女	经办机构名称	长沙市雨花区社会保险经办机构	有效期至	2024-11-05 15:03
	1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： （1）登陆单位网厅公共服务平台（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2.本证明的在线验证码的有效期为3个月 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构				
用途				备案	

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
91430111MA4RA3TU10	湖南新瑞智环境科技有限责任公司	企业职工基本养老保险	202405-202407
		工伤保险	202405-202407
		失业保险	202405-202407

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202407	企业职工基本养老保险	4053	648.48	324.24	正常	20240704	正常应缴	长沙市雨花区
	工伤保险	4053	22.7	0	正常	20240704	正常应缴	长沙市雨花区
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20240704	正常应缴	长沙市雨花区
202406	企业职工基本养老保险	4053	648.48	324.24	正常	20240617	正常应缴	长沙市雨花区
	工伤保险	4053	22.7	0	正常	20240617	正常应缴	长沙市雨花区

盖章处：

湖南省社会保险 证明专用章

202406	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20240617	正常应缴	长沙市雨花区
202405	企业职工基本养老保险	4053	648.48	324.24	正常	20240515	正常应缴	长沙市雨花区
	工伤保险	4053	22.7	0	正常	20240515	正常应缴	长沙市雨花区
	失业保险	4053	28.37	12.16	正常	20240515	正常应缴	长沙市雨花区

湖南省社会保险 证明专用章

盖章处：

统一社会信用代码

91430111MA4RA3TU10

营业执照

（副 本）

副本编号：1 - 1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　湖南新瑞智环境科技有限责任公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　任天华

经营范围　环保技术研发；环境技术咨询服务；水处理技术咨询服务；污染治理项目的咨询；污泥处理项目的咨询；土壤及生态修复项目的咨询；声学设计咨询；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；脱硫脱硝技术咨询、推广服务；环境评估；环保工程设计；建设项目环境监理；污染治理项目的设计；污泥处理项目的设计；土壤及生态修复项目的设计；生态保护及环境治理业务服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水处理技术研发。（未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　叁佰万元整

成立日期　2020年04月30日

营业期限　长期

住　　所　长沙市雨花区香樟路819号万坤图商业广场1幢3单元15层3—1511号

登记机关　长沙市雨花区市场监督管理局

2021　年　6　月　10　日

仅限于怀化市环保仪信原址新建项目使用

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

编 制 单 位 承 诺 书

本单位 湖南新瑞智环境科技有限责任公司（统一社会信用代码 91430111MA4RA3TU10）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管单位或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章)：

2024 年 8 月 5 日

怀化市殡仪馆原址新建项目环境影响报告表评审会议纪要修改清单

1. 完善项目与相关文件、产业政策相符性分析，复核项目主导风向，参照《火葬场卫生防护距离标准》（GB18084-2000）完善项目选址合理性分析，补充政府相关会议纪要及规划、林业、镇村等单位对本项目建设的意见，补充开展公参调查。	已完善项目与相关文件、产业政策相符性分析见P4，已复核项目主导风向，完善项目选址合理性分析见P7，已补充政府相关会议纪要、林业等意见及公参见附件10-12
2. 核实营运期废水种类、源强，核实评价标准、总量指标，完善项目水平衡，加强项目营运期废水源强分析及处理措施可行性、可靠性分析。完善厂区雨污分流及初期雨水收集。强化入河排污口论证。核实环保目标。	已核实营运期废水种类、源强，核实评价标准、总量指标见P16-P17、P37-P38，完善项目水平衡见P18-19，已完善项目营运期废水源强分析及处理措施可行性、可靠性分析及排污口论证见P45-46、P56-60；厂区雨污分流及初期雨水收集见P19。已核实环保目标见P35、专章P9
3. 核实营运期火化炉及焚烧炉废气源强，加强废气预测分析和污染防治措施可行性分析。	已核实营运期火化炉及焚烧炉废气源强，完善废气预测分析和污染防治措施可行性分析见专章P13-P14、P31-P32
4. 核实项目建设内容，核实原辅材料及能源消耗情况，完善物料平衡。核实运营期设备数量及参数，完善总平面布局分析。	已核实项目建设内容、原辅材料等见P9-P10、P12，已核实运营期设备数量及参数已P14-P15，已完善总平面布局分析见P15
5. 完善运营期废气处理工艺的比选，核实排气筒高度，加强对近距离声敏感目标噪声预测分析，完善噪声污染防治措施。	已完善运营期废气处理工艺的比选见专章P30-P31，已核实排气筒高度见P10，已完善对近距离声敏感目标噪声预测分析及噪声污染防治措施见P65-66
6. 细化营运期固废产生依据，核实施工期、营运期固废产生量、性质及去向，完善固废、危废场内暂存要求。	已完营运期及施工期固废产生量、性质及去向等见P68-69、P43-44，已完善固废、危废场内暂存要求见P70-P72
7. 强化环境风险分析，核实用地	已完善环境风险分析P75、

面积、总投资及环保投资，完善营运期监测计划及环境保护措施监督检查清单，细化环保措施位置、规模。	P77-79，核实用地面积、总投资及环保投资见P9、P1，已完善营运期监测计划及环境保护措施监督检查清单见P82-83、专章P34，已细化环保措施位置、规模见P81。
8.完善附图附件。	已完善见附件10-12、附图5、8

2024.8.1

一、建设项目基本情况

<table>
<tr><td>建设项目名称</td><td colspan="3">怀化市殡仪馆原址新建项目</td></tr>
<tr><td>项目代码</td><td colspan="3">2211-431200-04-01-141565</td></tr>
<tr><td>建设单位联系人</td><td>刘舟</td><td>联系方式</td><td>17673444343</td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td colspan="3">怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅</td></tr>
<tr><td>地理坐标</td><td colspan="3">（东经 109° 55′ 27.053″，北纬 27° 33′ 2.626″）</td></tr>
<tr><td>国民经济行业类别</td><td>O8080 殡葬服务</td><td>建设项目行业类别</td><td>五十、社会事业与服务业-122殡仪馆、陵园、公墓</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td>☑新建（迁建）
☐改建
☐扩建
☐技术改造</td><td>建设项目申报情形</td><td>☑首次申报项目
☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目
☐重大变动重新报批项目</td></tr>
<tr><td>项目审批(核准/备案）部门</td><td>怀化市发展和改革委员会</td><td>项目审批（核准/备案）文号</td><td>怀发改社会【2023】17 号</td></tr>
<tr><td>总投资（万元）</td><td>15578.9</td><td>环保投资（万元）</td><td>273</td></tr>
<tr><td>环保投资占比（%）</td><td>1.75%</td><td>施工工期</td><td>36 个月</td></tr>
<tr><td>是否开工建设</td><td>☑否
☐是：</td><td>用地（用海）面积（m^2）</td><td>22000.11</td></tr>
<tr><td>专项评价设置情况</td><td colspan="3">表1-1 项目专项设置情况表
<table>
<tr><th>专项评价的类别</th><th>设置原则</th><th>本项目设置情况</th></tr>
<tr><td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td><td>本项目废气涉及有毒有害污染物二噁英，且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标，因此本评价设置大气专项评价</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td>新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂</td><td>本项目不属于工业项目，不属于新增废水直排的污水集中处理厂，因此本项目不设置地表水专项评价</td></tr>
<tr><td>环境风险</td><td>有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目</td><td>本项目涉及有毒有害危险物质存储量未超过临界量，不设置环境风险专项评价</td></tr>
<tr><td>生态</td><td>取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的</td><td>项目不设置取水口，不设置生态专项评价</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>新增河道取水的污染类建设项目</td><td></td></tr>
<tr><td>海洋</td><td>直接向海排放污染物的海洋工程建设项目</td><td>项目不涉及向海排放污染物，不设置海洋专项评价</td></tr>
<tr><td>地下水</td><td>涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。</td><td>项目不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不进行地下水专项评价</td></tr>
</table>
综上，项目设置大气专项评价。</td></tr>
<tr><td>规划情况</td><td>《怀化市城市总体规划（2007~2030年）》</td></tr>
<tr><td>规划环境影响
评价情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td>规划及规划环境影响评价符合性分析</td><td>本项目选址位于怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅，用地性质为其他服务设施用地，符合《怀化市城市总体规划（2007~2030年）》，详见附图2。</td></tr>
<tr><td>其他符合性分析</td><td>1、与“三线一单”符合性分析
①生态红线
本项目位于怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅，不在生态保护红线范围内，详见附图10。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），项目地不属于生态红线区域。
②环境质量底线
根据生态环境部门发布的环境质量数据及环境质量现状监测结果，项目所在区域大气、地表水、声环境等均满足相应环境质量标准，具有较大的环境容量，未超出环境质量底线。本项目在采取严格的生态环境保护措施后，污染物排放量小，能够做到稳定达标排放，对当地生态环境影响较小，不会对区域环境质量造成明显影响，不会改变项目所在地环境功能级别，不会突破项目所在地环境质量底线，能够确保当地生态环境安全。因此，项目建设满足环境质量底线要求。
③资源利用上线
本项目运营过程中所用的资源主要为水、电、轻质柴油等，项</td></tr>
</table>

目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

④生态环境准入清单

根据怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨怀化市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单，怀化市鹤城区盈口乡主体功能定位为省级重点开发区域，单元分类为重点管控单元。本项目与盈口乡生态环境准入清单符合性分析详见下表。

表1-1 与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单》符合性分析一览表

环境管控单元编码	单元面积（km^2）	涉及乡镇（街道）	主体功能定位	经济产业布局	主要环境问题
ZH43120220001	224.42	城北街道/城南街道/城中街道/河西街道/红星街道/坨院街道/迎丰街道/盈口乡	省级重点开发区域	机械设备制造、医药产业、绿色食品、仓储物流、电子产业、康养、旅游、产业融合	城区雨污分流不彻底、污水管网建设不完善，污水处理能力不足；建筑施工和道路扬尘问题突出。

管控维度及管控要求		本项目情况	是否符合
空间布局约束	（1.1）科学规划产业布局，着力打造“一核两片”现代农业产业格局。“一核”，即重点规划建设以怀化环城线周边为核心集景观休闲农业、乡村旅游和一二三产业融合发展为一体的农旅融合产业。 （1.2）省级园区核准范围外部分，参照省级以上园区清单执行。 （1.3）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。	本项目为殡仪馆项目，符合省级、市级生态环境准入总体清单的有关规定。	符合要求
污染物排放管控	（2.1）全面推进怀化城区建设施工现场秩序标准化、规范化，督促怀化城区建筑工地做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100%”；怀化城区主要建筑施工工地安装扬尘监控监测设备。	本项目施工期严格执行《怀化市扬尘污染防治条例》，严格落实扬尘防控“6个100%”。	符合要求
环境风险防控	（3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。	本项目符合省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文。	符合要求
资源开发效率要求	（4.1）推进农村电网改造升级，调整优化能源生产和消费结构，科学开发利用水能、风能、太阳能、生物质能等清洁能源及可再生新能	本项目营运过程中主要使用电能、轻质柴油等，属于清洁能源。	符合要求

	源，提高农户节能意识，推进农作物秸秆等能源化利用。		

综上，怀化市鹤城区盈口乡不涉及湖南省重点生态功能区产业准入负面清单。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为允许类项目，因此项目建设满足环境负面准入清单要求。

本项目建设符合《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》要求。

3、与《怀化市国土空间总体规划》(2021-2035年)符合性分析

《怀化市国土空间总体规划》(2021-2035年)中指出：优化殡葬服务供给。推行节地生态安葬，引导经推行互联网+营性公墓向绿色生态可持续发展转型，殡葬服务。完成怀化市殡仪馆原址新建实现全市县级火化殡仪馆、公益性骨灰安放设施和乡镇一级农村公益性墓地等基础设施建设全覆盖。同时规划中指出完善城区社会福利设施体系。规划中心城区殡葬设施6处，其中包括保留市殡仪馆万福陵园和市殡仪馆金福陵园近期于原市殡仪馆处原址新建怀化市殡仪馆新建。

本项目属于怀化市殡仪馆原址新建项目，与《怀化市国土空间总体规划》(2021-2035年)相符合。

4、与产业政策相符性分析

本项目殡葬服务行业，对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，不属于其中的鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类，因此符合国家产业政策。

5、项目与《殡葬管理条例》（2012 年修订）符合性分析

表 1-2　与《殡葬管理条例》（2012 年修订）对比一览表

序号	殡葬管理条例要求	本项目情况	符合性分析
1	殡葬服务单位应当加强对殡葬服务设施的管理，更新、改造陈旧的火化设备，防止污染环境。	本项目选用的火化设备较为先进，并配套废气污染治理设施，对环境污染较小。	符合

2	火化机、运尸车、尸体冷藏柜等殡葬设备，必须符合国家规定的技术标准。	本项目使用符合国家技术标准规定的火化机、运尸车、尸体冷藏柜	符合

综上分析，本项目与《殡葬管理条例》（2012年修订）相符。

6、与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

表 1-3　本项目与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

文件要求	本项目情况	是否符合
第三章 第一节 三、强化国土空间用途管控：落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”刚性管控规则，从严控制各类建设占用自然生态空间。	根据建设单位提供的用地手续，本项目现有用地类型为其他服务设施用地。本项目不在生态保护红线范围内，新增用地为园地、林地等。	符合要求
第四节 一、实施生态环境分区管控：落实湖南省、怀化市“三线一单”生态环境分区管控要求，将“三线一单”作为硬约束落实到环境管控单元并实施差异化的生态环境准入管理，加强省级以上产业园区和园区以外地区生态环境准入管理。	本项目符合《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》和“三线一单”。	符合要求
第五章 第一节 三、实施重点领域水污染治理：完善生活污水治理体系。推进工业水污染防治。	本项目生活污水、急冷塔更换废水、地面拖洗废水、食堂废水、解剖废水和遗体清洗污水一起经一体化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入朱溪。	符合要求
第二节 五、持续推动扬尘污染治理：落实《怀化市扬尘污染防治条例》，持续开展“清朗天空”行动。……全面推行绿色施工，严格落实扬尘防控“6 个 100%”，严格建筑工地和搅拌站扬尘防治工作标准，落实《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》，加大对停工项目、重点项目督查频率及处罚力度。 **专栏 6“蓝天”工程：重点行业 VOCs 治理：**推进城市餐饮油烟治理。	1.本项目施工期严格执行《怀化市扬尘污染防治条例》，严格落实扬尘防控“6 个 100%”。 2.餐厅油烟经油烟净化装置处理达标后排放。	符合要求
第七章 第一节 三、完善危险废物全过程监管：强化危险废物源头管控，推动源头减量化。规范危险废物贮存场所（设施），完善危险废	本项目危险废物为焚烧飞灰、解剖废物、废活性炭贮存危废暂存间，定期交由资质单位处理。	符合要求

物环境管理体系。		
第二节 一、强化危险化学品源头管控：全面开展安全风险排查和隐患治理，结合实际细化排查标准，对危险化学品企业、化工园区组织实施精准化安全风险排查评估，分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统，实施最严格的治理整顿。	本项目涉及的危险化学品主要为柴油（使用），本项目将对以上危化品进行严格管控，并拟设置台账进行管理、记录。	符合要求

7、项目与周边环境相符性分析

项目位于怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅，本项目在原址上建设，新增部分用地，不占用生态保护红线与耕地。项目占地南侧为怀西路，东侧为墓地、北侧为山林、西侧为铁路和散户居民点。占地现状为其他服务设施用地，与项目最近的大气环境保护目标为西南侧17m居民。项目南侧距离沪昆铁路边界为26m，且中间有G320国道阻隔。项目西侧距离铁路边界最近点为35m。根据《铁路安全管理条例》中从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离其他铁路要求为8m，本项目符合要求。

本项目生活污水、急冷塔更换废水、地面拖洗废水、食堂废水、解剖废水和遗体清洗污水一起经一体化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入朱溪。火化废气和遗物焚烧废气均采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”，达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2中的排放限值排放，遗物焚烧废气均采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”，达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3中的排放限值排放对周围环境影响较小。食堂油烟经油烟净化设施处理后楼顶排放，柴油发电机及一体化污水处理站均在厂区中间，无组织排放经空气稀释对周边环境影响较小。综上，本项目与周边环境相符。

8、选址合理性

本项目位于怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅，符合《怀化

	市城市总体规划 (2007~2030 年)》用地规划，用地性质为其他服务设施用地，符合《怀化市国土空间总体规划》(2021-2035 年)，且项目已取得相关用地手续（附件 4、5），同时做了社会稳定性评价并进行了备案。 本项目为原址新建，受场地限制，考虑对周边居民的最小影响，参照《火葬场卫生防护距离标准》（GB18084-2000），项目设计最大限度将火化车间和遗物焚烧车间布置在现有用地范围内，远离下风向距离厂界 17m 的约 4 户散户居民。根据平面布置图项目火化车间和遗物焚烧车间烟囱距离下风向居民点最近点约 270m。本项目风向以东北风为主，同时根据《殡仪馆建设标准》建标 181-2017 设置不少于 50m 防护林带以减轻对居民的影响。 项目在采用有效的废气、废水、噪声等环保措施后，可以减少对周边敏感点的影响，同时根据预测项目废气最近落地距离为370m，避开了居民点，在保证废气达标排放的前提下，对周边居民影响较小。总体来说，在采取相应的环保措施前提下，项目选址可行。 从整体上分析，项目平面布局紧凑、合理，节约用地，功能分区明确。平面布置有效降低了项目营运阶段产生的噪声、废气对周边村民的影响，符合怀化市规划、环保有关规范要求。

二、建设项目工程分析

建设内容

（一）项目由来

怀化市殡仪馆（含公墓）始建于1990年，占地132亩（其中公墓占地70亩），总建筑面积4711.45平方米，其中悼念厅建筑面积2132.45平方米，火化车间建筑面积379平方米。设服务大厅1个、悼念厅8个。1栋办公楼建筑面积1200m^2。馆方自成立之初便为怀化市提供火化、殡葬服务，现配备2台火化炉及配套设备，采用火化等工艺，形成年处理1800具遗体的服务规模。怀化市殡仪馆因始建于1990年，未进行环境影响评价，无环评手续。现因原殡仪馆建设年代久远，部分配套设施已经不能保证殡仪馆的正常运行。同时随着怀化市殡葬改革工作的逐步深化，全市遗体火化率也逐步上升，现有的服务规模已经不能满足遗体火化要求，因此怀化市殡葬事务中心在现有殡仪馆67亩用地的基础上增加33亩用地，总用地面积100亩（66667m^2），殡仪馆总建筑面积以过规划的设计为准为13326.06m^2，工程规划分两期建设，一期总建筑面积为10666.61m^2，二期建筑面积2987.10m^2，建成后总接待焚烧规模为6000具/年。

根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于其中“五十、社会事业与服务业-122殡仪馆、陵园、公墓”的，应当编制环境影响报告表。受怀化市殡葬事务中心委托，湖南新瑞智环境科技有限责任公司（以下简称“我公司”）承担该项目的环境影响评价文件编制工作（见附件1）。接受委托后，我公司委派技术人员对建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。本项目评价范围为殡仪馆，公墓不在本次评价范围内。

（二）工程内容及规模

1、项目概况

（1）项目名称：怀化市殡仪馆原址新建项目；

（2）建设单位：怀化市殡葬事务中心；

（3）行业类别：O8080殡葬服务；

（4）建设性质：新建；

（5）建设地点：怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅；

（6）投资总额：15578.9万元，其中环保投资273万元，占总投资的1.57%；

（7）工程占地：本项目总体占地156亩，其中公墓用地面积56亩，本次殡仪馆规划项目总用地面积100亩（66667m²）（其中新增用地33亩、利用原有土地67亩）。

（8）服务规模：现服务规模为年1800具遗体，重建后一期服务规模为年4000具遗体，二期服务规模为2000具遗体。

（9）职工人数：劳动定员 60 人，一期管理人员 20 人，接待服务人员 30 人，，一班制；殡仪服务三班制，每班 8 小时连续工作制。二期新增员工 10 人 。

2、项目建设内容与规模

项目占地面积 66667m²（100 亩，新增 33 亩，原有用地 67 亩），总建筑面积 13326.06m²。工程规划分两期建设，一期总建筑面积为 10666.61m²，其中新建火化车间 826.26m²，灵堂悼念厅 (含独立厅)4294.27m²，殡仪综合服务楼 4571.79m²，遗体装殓间 783.9m² 及环保设施工程。二期建筑面积 2987.10m²，主要建设灵堂、悼念厅及配套土石方工程、边坡支护工程。项目一期工程及配套环保设施建设完成投入运行后，进行现有工程的拆除及二期工程建设。

本项目主要工程建设内容见表 2-1。

表 2-1　主要建设内容一览表

项目组成		项目建设内容及规模	备注
主体工程	**一期工程**		
	灵堂、悼念厅	1F，总面积 3920.14m²，设置 11 个悼念厅	新建
	1#独立悼念厅	1F，总面积 363.88m²，1 栋设置 2 个悼念厅	新建
	火化车间	1F，总面积 826.26m²，	新建
	遗体殓装间	1F，总面积 783.90m²，5 台焚烧炉（4 用 1 备）	新建
	遗物焚烧间、垃圾收集站	1 个遗物焚烧间，总面积 200.64m²，设置 1 台焚烧炉	新建
	二期工程		
	灵堂、悼念厅	1F，总面积 1465.76m²，设置 6 个悼念厅	新建
	2#、3#、4#独立悼念厅	1F，总面积 1091.64m²，3 栋设置 6 个悼念厅	新建

	辅　助工程	殡仪服务楼(含综合业务用房)（一期建设内容）	1 栋 5F，总建筑面积 4571.79m^2		新建（二期依托一期）
		大门（二期建设内容）	1F，建筑面积 31.50m^2		新建（一期依托二期）
		公厕（二期建设内容）	1F，建筑面积 70.55m^2		新建（一期依托二期）
	公用工程	供水	市政供水管网		新建（一期依托二期）
		排水	雨污分流，雨水就近排入雨水沟；污水进入一体化设备处理后经过 700m 自建污水管网排入朱溪。污水管道采用 PE 管，管径Φ45mm。		新建（一期依托二期）
		供电	市政供电		新建（一期依托二期）
	环保工程	废气	食堂油烟	油烟净化器处理后引至屋顶排放	新建（一期依托二期）
			火化废气	经 1 套急冷+除酸脱硫装置(消石灰)+旋风离心器+活性炭吸附装置+布袋除尘器处理后通过 1 根 20m 排气筒排放（DA001）	新建（二期依托一期）
			遗物焚烧废气	经 1 套急冷+除酸脱硫装置(消石灰)+旋风离心器+活性炭吸附装置+布袋除尘器处理后通过 1 根 20m 排气筒排放（DA002）	新建（二期依托一期）
			柴油发电机废气	柴油发电机应急用，废气产生量很小，经大气扩散后对周边环境影响较小	新建（二期依托一期）
			污水处理站废气	采用一体化处理设备，恶臭气体产生量小，经绿化，大气扩散后对周边环境影响较小。	新建（二期依托一期）
		废水	冷却废水	循环使用，定期更换的废水经一体化污水处理设施处理达标后外排朱溪(DW001)	新建（二期依托一期）
			生活污水	经化粪池处理后进入规模为 60m^3/d 一体化污水处理设施处理达标后外排朱溪(DW001)	新建（二期依托一期）
			食堂废水	经隔油池处理后进入规模为 60m^3/d 一体化污水处理设施处理达标后外排朱溪(DW001)	新建（二期依托一期）
			拖地废水	进入规模为 60m^3/d 一体化污水处理设施处理达标后外排朱溪(DW001)	新建（二期依托一期）
			解剖废水	消毒后排入进入规模为 60m^3/d 一体化污水处理设施处理达标后外排朱溪理(DW001)	新建（二期依托一期）
			遗体清洗废	进入规模为 60m^3/d 一体化污水处	新建（二期依

		水	理设施处理达标后外排朱溪(DW001)	托一期）
	噪声	设备噪声经隔声、减振、消声设施处理		新建（二期依托一期）
	固废	生活垃圾	垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运	新建（二期依托一期）
		一般固废	厂区设 1 间一般固体废物暂存间，面积约 5m^2	新建（二期依托一期）
		危险废物	厂区设危废暂存间 1 间，面积 5m^2	新建（二期依托一期）
风险			设置一个 30m^3 调节池	新建

表 2-2　主要经济技术指标

项目			单位	数量
规划总用地面积			m^2	66667
总建筑面积			m^2	13326.06
其中	一期建筑面积		m^2	10666.61
	其中	灵堂、悼念厅建筑面积（11 个厅）	m^2	3920.14
		1#独立悼念厅建筑面积（1 栋 2 个厅））	m^2	363.88
		火化车间建筑面积	m^2	826.26
		遗体殓装间建筑面积	m^2	783.90
		殡仪服务楼建筑面积(含综合业务用房)	m^2	4571.79
		遗物焚烧间、垃圾收集站	m^2	220.64
	二期建筑面积		m^2	2659.45
	其中	灵堂、悼念厅建筑面积(6 个厅)	m^2	1465.66
		2、3、4#独立悼念厅建筑面积（3 栋 6 个厅））	m^2	1091.64
		大门	m^2	31.50
		公厕	m^2	70.55
计容建筑面积			m^2	13326.06
容积率			/	0.2
建筑密度			%	14.85
绿地率			%	38.6
停车位			个	170
其中	小车停车位		个	165
	殡仪车专用停车位		个	5

三、处理规模

项目处理规模见下表：

表 2-3　处理规模一览表

序号	名称	单位	处理量
1	一期处理遗体	具/a	4000
2	二期处理遗体	具/a	2000
3	总处理遗体	具/a	6000

四、主要原辅材料及能源消耗

主要原辅材料见下表。

表 2-4　项目主要原辅材料

序号	名称	形态	单位	数量	最大暂存量	备注
一期用量						
1	轻质柴油	液态	t/a	87	20	约 15kg/具，厂内设置 1 个 30m³ 的钢制轻质柴油储罐，用于火花机、柴油发电机、安装有机械呼吸阀和阻大器
2	84 消毒液	液态	t/a	1	0.1	物资库
3	次氯酸钠	液态	t/a	1t	0.1t	污水处理站
4	毛巾	固态	条/a	4000	500	/
5	遗体	固态	具/a	4000	/	/
6	遗物、祭品	固态	t/a	40	/	/
7	消石灰	固态	t/a	0.9	0.3t	废气处理间
8	水	液态	m³/a	2399.02	/	市政供给
9	电	/	kwh	2.26 万	/	市政供给
二期用量						
1	轻质柴油	液态	t/a	43.5	/	依托一期柴油罐
2	84 消毒液	液态	t/a	0.5	/	依托一期贮存间
3	次氯酸钠	液体	t/a	0.1t	/	污水处理站
4	毛巾	/	条/a	2000	/	依托一期贮存
5	遗体	固态	具/a	2000	/	/
6	遗物、祭品	固态	t/a	20	/	/
7	消石灰	固态	t/a	0.45	/	依托一期贮存
8	水	/	m³/a	11690.675	/	市政供给
9	电	/	kwh	1.13	/	市政供给

主要原辅材料理化性质：

柴油:稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。熔点:-35~20℃、沸点:280~370℃(约)、相对密度(水=1):0.84。易燃闪点-35#和-50#轻柴油>45℃、-20#轻柴油>60℃、其他>65℃,自然温度:257℃。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。稳定性:稳定。聚合危险:不会出现。禁忌物:强氧化剂。

84 消毒液:主要成分:NaClO，是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法

繁殖或感染。84 消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%~6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。

表2-5　次氯酸钠的理化性质及危险特性表

化学品名称中文名称:次氯酸钠溶液 英文名称:sodiumhypochlorite solution CAS号:7681-52-9　危规号:S83501　分子式:NaC10 危险性类别:腐蚀品　UN编号:1791
危险性概述 健康危害:经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒 燃爆危险:本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性
急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗,就医 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难，给输,如呼吸停止，立即进行人工呼吸,就医。 食入:饮足量温水，催吐，就医。
消防措施 危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性有害燃烧产物:氯化物 灭火方法:采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火
泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置
操作注意事项 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩载直接式防毒面县(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物
接触控制及个体防护中国MAC(mg/m):未制定标准前苏联MAC(mg/m):未制定标准工程控制:生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备呼吸系统防护:高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜身体防护:穿防腐工作服手防护:戴橡胶手套其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫
理化特性 含量:工业级(以有效氯计)一级13%;二级10%外观与性状:微黄色溶液，有似氯气

的气味
溶解性:溶于水熔点(C):-6沸点(“C):相对密度(水=1):主要用途:用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等
禁配物:碱类

毒理学资料
LD::8500 mg/kg(小鼠经口)LC:无资料
包装、储存及运输技术要求
包装方法:耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱;玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱:螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料
运输注意事项:起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留

五、主要设备

本项目主要设备具体见下表。

表 2-6　主要设备一览表

序号	设备名称	型号	数量	利用情况	备注
一期主要设备					
1	火化炉	/	5 台（4 用 1 备）	新增	5 台共用一套废气处理设施
2	尾气处理设备（含风机、冷却设施）	/	2 套	新增	位于遗物焚烧间和火化间各 1 套
3	殡葬车	/	3 辆	利用现有不新增	/
4	遗体冷藏柜	/	20 个	利用现有 10 个，新增 10 个	位于悼念厅、灵堂和火化间
5	发电机	250kW	1 台	利用现有，不新增	/
6	柴油储罐	/	1 个	新增	钢制卧式储罐，30m^3，储量 20t,储罐位于火化车间，设置围堰容积 35m^3
7	音箱设备	/	28 套	利用现有 8 个，新增 20 套	利旧 8 个，新增 20 套
8	遗物焚烧炉		1 套	新增	新增
9	一体化污水处理设备(含风	60m^3/d	1 套	新增	新增

	机、泵等）				
10	骨灰寄存盒	/	30 个	利用现有，不新增	/
11	遗体推车	/	5 个	利用现有，不新增	/
二期主要设备					
10	遗体冷藏柜	/	10 个	新增	新增，位于悼念厅、灵堂
11	音箱设备	/	10 套	新增	新增
	骨灰寄存盒	/	20 个	新增	新增
11	遗体推车	/	5 个	新增	新增

六、职工定员、工作制度

劳动定员 60 人，一期管理人员 20 人，接待服务人员 30 人，二期新增接待人员 10 人。其中管理人员一班制，每班 8 小时，年工作 300 天；殡仪服务人员 40 人，三班制，每班 8 小时连续工作制，年工作 365 天。火化炉运营时间 4380h，遗物焚烧炉运行时间 2920h。

七、总平面布置

项目地块东侧为公墓区，南侧为怀西路；西侧为山林和居民点；北侧为山林。

一期项目在场地东北侧建设遗物焚烧间、火化间，东侧设置遗体装殓间、北侧建设灵堂及悼念厅，西侧建设 5 栋独立悼念厅，东南侧设置殡仪服务楼。二期项目主要在一期遗体装殓间西侧建设灵堂及悼念厅与二期的灵堂及悼念厅相接，一期在一期独立悼念厅位置增加 3 栋独立悼念厅。项目地块从东往西依次为：遗体装殓、灵堂及悼念厅、独立悼念厅，东北侧设置遗物焚烧间、火化间，东南侧设置殡仪服务楼。项目大门位于南侧，厂区平面布置见附图 2。

八、公用工程

（1）给排水工程

项目水源来自市政给水管网。主要用水为员工生活用水、悼念人员生活用水、地面拖洗用水、急冷塔补充用水、解剖用水、遗体清洗用水、绿化用水。

①员工生活用水

本项目管理人员不住宿，年工作 300 天，接待服务人员包食宿，年工作 365 天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），殡仪馆包食宿生活用水按 145L/人.d 计，不包住宿人员按 45L/人.d 计，一期管理人员 20 人，接待服务人员 30 人，二期接待服务人员为 10 人。一期工作人员生活用水量为 5.25m^3/d（1857.75m^3/a），

二期工作人员生活用水量为1.45m^3/d（529.25m^3/a）。生活污水排水量按用水量的80%计算，则一期生活污水产生量为5.23m^3/d（1533m^3/a），二期生活污水产生量为1.16m^3/d（423.4m^3/a）。

②悼念人员生活用水

项目不为悼念人员提供住宿，悼念人员生活用水参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中0.73m^3/m^2·a，一期悼念厅面积约4284.02m^2，则用水量为3128.05m^3/a（8.57m^3/d）。二期悼念厅面积约2557.3m^2，则用水量为1865.15m^3/a（5.11m^3/d），生活污水排水量按用水量的80%计算，则一期悼念厅废水产生量为6.85m^3/d（2500.25m^3/a），二期悼念厅废水产生量为4.09m^3/d（1492.85m^3/a）。

③遗体清洗用水

绝大多数遗体均被家属在家中清洗整理，本项目仅在车祸致死等特殊情况下进行擦洗，年清洗遗体数量约为处理规模的10%，一期约为400具，二期约为200具，年工作365天。根据业主提供一般清洗用水为20L/人•次，则本项目一期遗体清洗用水为0.022m^3/d（8.03m^3/a），二期遗体清洗用水为0.011m^3/d（4.02m^3/a）。本项目遗体清洗废水排污系数按0.8计，则项目一期遗体清洗废水产生量为0.018m^3/d（6.57m^3/a），二期遗体清洗废水产生量为0.009m^3/d（3.29m^3/a）。

④急冷装置补充用水

急冷装置冷却水循环至一定的浓度后外排。根据设备参数，每套急冷装置总水箱容积为1.5t，冷却水与烟气直接接触，损耗量按用水量的10%计，四台设备每天总补充水量为0.6m^3/d，219m^3/a。每套急冷装置日排水量为0.09m^3/d，排水量约占补水量的60%。因此项目4套急冷装置总废水排量为0.36m^3/d，131.4m^3/a，急冷装置一期全部启用，因此二期不进行分开核算。

⑤解剖用水

根据建设单位根据实际运行过程中的统计，部分非正常死亡的尸体需进行解剖，在解剖过程中器具冲洗需要用水，根据现有殡仪馆解剖用水推算，一期用水量约1.4m^3/a(0.004m^3/d)，二期用水量约为0.6m^3/a（0.0016m^3/d），污水排放量按照用水量的90%计算，一期排放量为1.26m^3/a(0.0036m^3/d)，二期排放量为0.54m^3/a(0.0014m^3/d)。

⑥绿化用水

本项目绿化面积为25333.46m²,参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中60L/m²·月，本项目一期工程会将绿化工程全部建成，因此绿化用水不分期计算。项目绿化用水按三个月计，最大用水量为51m³/d(4560m³/a)。

项目给排水情况见下表：

表2-6 项目给排水情况（单位：m³/a）

用水项目	用水定额	用水规模	年频率（/a）	用水量（m³/d）	废水量（m³/d）	排水量（m³/d）
一期用水						
员工生活用水	145L/d·人	30人	365d	4.35	3.48	3.48
	45L/d·人	20人	300d	0.9	0.72	0.72
悼念人员用水	0.73m³/m²·a	4284.02m²	365d	8.57	6.85	6.85
食堂用水	45L/d·人	200人	365d	9	7.2	7.2
遗体清洗用水	20L/人•次	400人	365d	0.022	0.018	0.018
急冷塔补充水	/	4台	365	0.6	0.4	0.4
解剖用水	/	/	365d	0.004	0.036	0.0036
绿化用水	60L/m²·月	25333.46m²	90d	51	0	0
合计				74.446	18.6716	18.6716
二期用水						
员工生活用水	145L/d·人	10人	365d	1.45	1.16	1.16
悼念人员用水	0.73L/m²·a	2557.3m²	365d	5.11	4.09	4.09
食堂用水	45L/d·人	100人	365d	4.5	3.6	3.6
遗体清洗用水	20L/人•次	200人	365d	0.011	0.009	0.009
解剖用水	0.6t/a	/	365d	0.0016	0.0014	0.0014
合计				11.0726	8.8604	8.8604
一期、二期合计						
员工生活用水	145L/d·人	40人	365d	5.25	4.64	4.64
	45L/d·人	20人	300d	0.9	0.72	0.72
悼念人员用水	0.73L/m²·a	6841.32m²	365d	13.68	10.94	10.94
食堂用水	45L/d·人	300人	365d	13.5	10.8	10.8
遗体清洗	20L/人•次	600人	365d	0.033	0.027	0.027

用水						
急冷塔补充水	/	4 台	365d	0.6	0.36	0.36
解剖用水	/	/	365d	0.0056	0.005	0.005
绿化用水	60L/m^2·月	25333.46m^2	90d	51	0	0
小计	/			84.9686	27.492	27.492

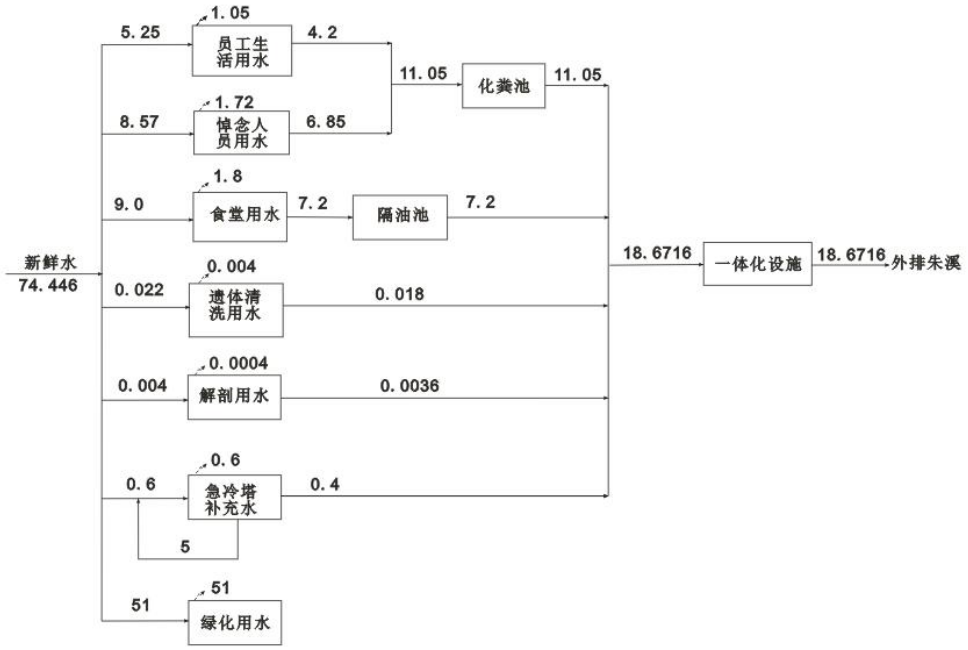


图 2-1　项目一期水平衡图（m^3/a）

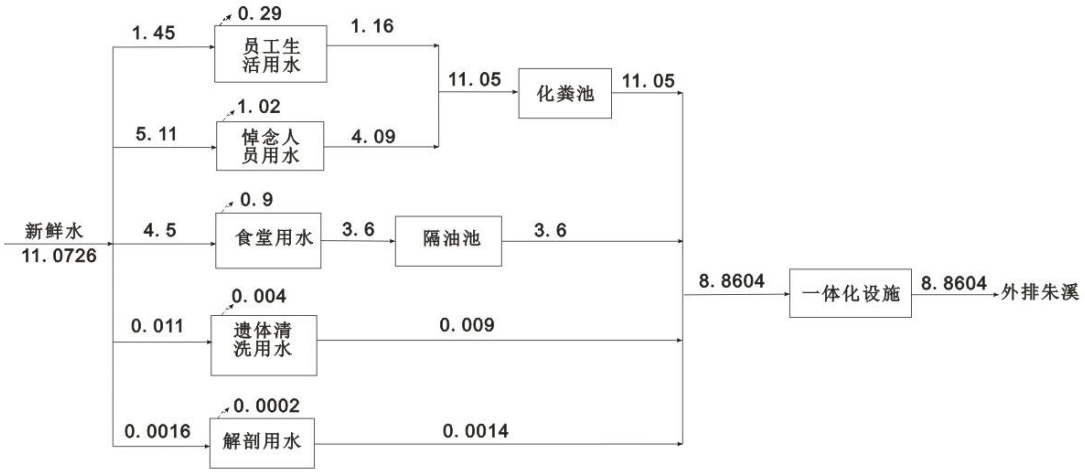


图 2-2　项目二期水平衡图（m^3/a）

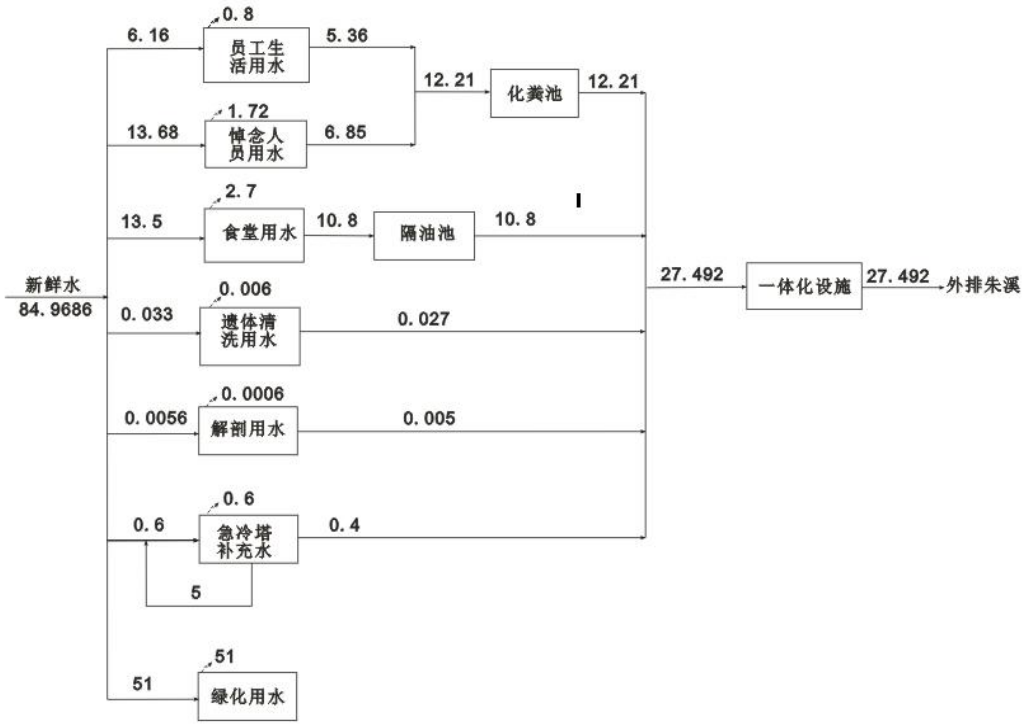


图 2-3 项目总水平衡图（m^3/a）

本项目采用雨污分流，雨水经雨水管网收集排入厂区外雨水沟。本项目为殡仪馆项目，初期雨水基本不含污染物，根据大气预测大气沉降最近点在厂界外，因此不会对厂内初期雨水造成污染，因此可不设置初期雨水收集池。项目污水经本项目生活污水、急冷塔更换废水、地面拖洗废水、食堂废水、解剖废水和遗体清洗污水一起经一体化污水处理设备处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入朱溪。

（2）供配电

本工程供电电源等级为 10kV，从附件变电站引来一路专用 10kV 线路，为本项目供电。电缆通过电力管沟及预埋套管进入场内配电所。

备用电源：为保证消防负荷及二级负荷中的特别重要负荷的供电，本工程拟设置一台常用功率 250kW 自启动应急柴油发电机组作为应急备用电源。当市电停电时，柴油发电机延时 15s 自动启动。项目配电设置布置于室外地下室内。

（3）供冷供热

均采用空调供冷供热。

九、施工安排

本项目新增用地现状主要为林地和园地，不涉及拆迁。根据本项目建设内容及设计规模，项目建设期 2 年，一期建设时间安排为 2024 年 8 月至 2026 年 2 月，二期建设时间安排为 2026 年 3 月-2026 年 8 月。一期工程完成投入运行后，拆除现有工程进行二期工程建设。

十、一期和二期工程的依托关系

表 2-7 一期和二期工程的依托关系一览表

主要设施		依托情况
基础设施	殡仪服务楼	一期修建，二期依托一期
	火化车间	一期修建，二期依托一期
	遗体殓装间	一期修建，二期依托一期
	遗物焚烧间、垃圾收集站	一期修建，二期依托一期
	公厕、大门	二期修建，一期依托二期
	供水	一期修建，二期依托一期
	排水系统	一期修建，二期依托一期
	供电工程	一期修建，二期依托一期
环保设施	废气处理设施	废气处理设施一期全部建成，二期依托一期
	废水处理设施	废气处理设施一期全部建成，二期依托一期
	固废处理设施	固废处理设施一期全部建成，二期依托一期

工艺流程和产排污环节

（一）施工期工艺流程及产污环节

本项目施工期产污环节流程详见下图：

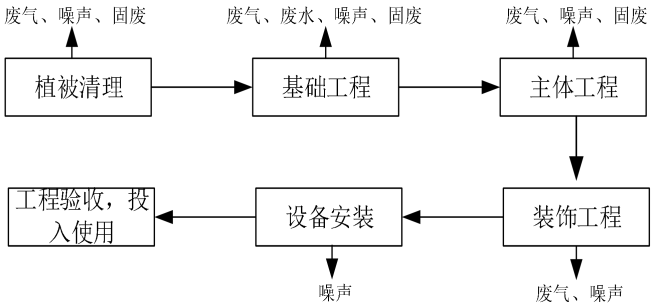


图 2-1　项目一期施工工艺流程及产污环节图

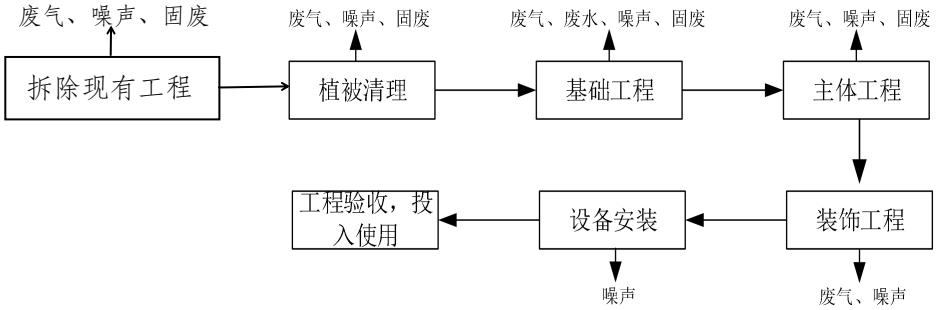


图 2-2　项目二期施工工艺流程及产污环节图

施工期工艺流程简介：

本项目施工过程以机械施工为主，一期施工分为植被清理、基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段，二期施工分为现有建筑拆除、植被清理、基础施工、主体施工、装修、设备安装六大阶段不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。

本项目建设工程会对周围环境产生一些负面影响，主要表现在：施工期将产生施工废水、施工扬尘、汽车尾气、施工噪声及施工固废等污染物，由于施工期施工现场不设施工营地，施工人员不在项目内食宿，无生活污水产生。其主要污染如下：

1）大气环境影响因素：施工扬尘、施工机械及施工车辆尾气等。

2）地表水影响因素：水污染物主要为施工废水。

3）声环境影响因素：施工机械及运输车辆噪声。

4）固废影响因素：施工弃土、建筑垃圾、生活垃圾、废弃的设备等。

5）生态的影响：开挖引发植被破坏，剩余土方引发水土流失。

2、营运期工艺流程简述

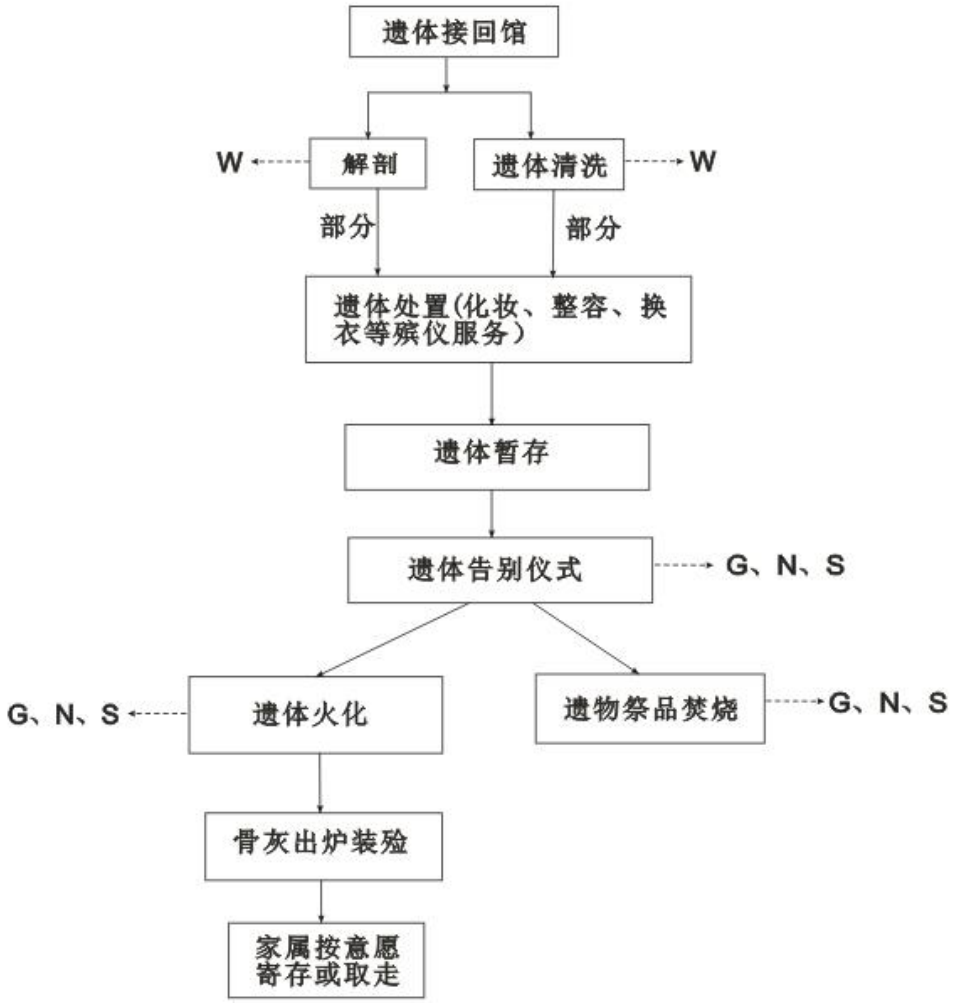


图 2-3　项目生产工艺及产污节点图

工艺流程简述：

①接运遗体：业务登记后办理手续，下派殡仪车，接运遗体回馆。

②遗体处置：需要进行法医鉴定的，根据需要进行解剖鉴定后进行遗体处置。部分因车祸或其他原因需要清洗的遗体进行洗消后进行遗体处置。遗体处置主要是用毛巾并喷洒消毒剂简单擦拭处理并进行换衣、整容、化妆等，无法立即进行火化的需在冷藏柜中停放，停放温度为-5℃，停放时间最长不超过 3 天；当日火化遗体在妆容、穿脱衣后，推入悼念厅举行遗体告别仪式。

③遗体告别:布置悼念厅，从冷藏柜中取出遗体，致悼词，遗体告别。悼念厅前来祭拜的人员焚烧祭品会产生废气、固废和噪声。

④遗体火化:遗体运进火化间，死者亲属在火化间的告别厅举行最后告别，遗体进入焚化炉，火化完成。

⑤遗物、祭品焚烧:主要焚烧逝者衣物等随身用品和迷信纸等祭用品等。与遗体火化不同，遗物遗物、祭品焚烧主要为易燃物、可燃物，不含水分，不需要使用柴油进行助燃，燃烧时间短。

⑥骨灰装殓及处理:尸体燃烧完成后，剩余的骨灰主要是含有钙、镁、磷等氧化物的灰渣，待遗体火化完毕后，骨灰退出到骨灰整理室，由火化间工作人员全部收集入骨灰盒，然后由死者亲属领走或寄存。

本项目火化炉为再燃式火化炉，由主燃室、再燃烧室组成，主燃室燃烧温度控制在 850℃～900℃，再燃烧室温度控制在 1000℃～1100℃，烟气停留时间不少于 2s。

项目采用水冷物理降温系统，将冷却水喷入冷却塔内，雾化后的水滴与高温烟气充分换热，在短时间内蒸发，迅速带走热量，使烟气温度急速下降至 200℃以下，减少二噁英生成，同时满足滤袋除尘温度要求。

3、运营期产污环节

项目污染物产生情况详见下表。

表 2-7　项目营运期产生污染物及产污节点分析

污染类型	产物环节或污染物	污染因子	产污节点
废气	遗体火化	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、氯化氢、汞	火化炉
	遗物焚烧	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、二噁英、氯化氢	遗物焚烧炉
	灵堂祭拜	颗粒物	祭拜物焚烧废气
	食堂油烟	油烟	食堂
	柴油发电机	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	柴油发电机室
	污水处理站	NH_3、H_2S、臭气浓度	污水处理站
废水	生活污水（包括食堂废水）	COD、BOD_5、NH_3-N、SS、动植物油等	职工、悼念人员生活
	遗体清洗废水	COD、BOD_5、SS、氨氮	遗体清洗
	解剖废水	COD、BOD_5、SS、粪大肠菌群	解剖
	冷却水	SS	急冷设备

固废	废毛巾	废毛巾	遗体擦拭
	焚烧飞灰	/	火化、遗物焚烧
	废活性炭	/	废气处理
	生活垃圾	/	职工、悼念人员生活
	遗物焚烧炉渣	/	/
	遗体火化骨灰	/	/
	祭拜灰渣	/	灵堂祭拜
	污水处理污泥	/	污水处理
噪声	设备、人员噪声	Leq（A）	运行、悼念

与项目有关的原有环境污染问题

1、怀化市殡仪馆概况

怀化市殡仪馆（含公墓）始建于1990年，占地123亩（其中公墓占地70亩），怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅。殡仪馆总建筑面积4711.45m^2，设服务大厅1个、悼念厅8个，业务及其他用房面积为1000m^2，办公楼1栋建筑面积1200m^2。馆方自成立之初便为怀化市提供火化、殡葬服务，现配备2台火化炉及配套设备，采用火化等工艺，形成年处理1800具遗体的生产规模。怀化市殡仪馆因始建于1990年，未进行环境影响评价，无相关环评手续。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版》，项目属“四十七、居民服务业-105、殡葬服务”中“火葬场”，属简化管理，2023年7月4日建设单位已申请取得排污许可证，编号为12431200448205397700lU。怀化市殡仪馆开始运行至今未受到周边居民投诉或发生环境纠纷事件。

表2-8　现有工程主要建设内容一览表

项目组成		项目建设内容及规模		备注
主体工程	**一期工程**			
	悼念厅	1F，总建筑面积2132.45m^2，设置3个悼念厅		/
	火化车间	1F，总建筑面积379m^2，2台焚烧炉		/
	解剖室、冰馆放置室等用房	1F，总建筑面积100m^2		/
	业务用房	3F，总建筑面积900m^2，设置食堂、宿舍、业务办理等		/
辅助工程	办公楼	1栋4F，总建筑面积1200m^2		/
公用工程	供水	市政供水管网		/
	排水	雨污分流，雨水就近排入雨水沟；污水分类处置。		/
	供电	市政供电		/
环保	废气	食堂油烟	油烟净化器处理后外排	/

工程		火化废气	2 台火化机共用 1 套废气处理设施（沉降室+ 喷淋塔+2 台旋风除尘器+活性炭吸附装置）处理后经 15m 排气筒排放	/
		遗物焚烧	遗物露天焚烧，废气无组织排放	/
		祭拜废气	灵堂祭拜焚烧纸钱和香产生的废气无组织排放	/
		柴油发电机废气	无组织排放	/
	废水	冷却废水	循环使用，定期排出沉淀物后用于绿化	/
		生活污水	经化粪池处理后直排	
		食堂废水	经隔油化粪池处理后直排	/
		解剖废水	消毒后直排	/
		遗体清洗废水	经化粪池处理后直排	/
	噪声	设备噪声经隔声、减振、消声设施处理		/
	固废	生活垃圾	垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运	/
		危险废物	厂区设危废暂存间 1 间，面积 5m²	/
		祭拜灰渣	收集后交由环卫部门统一清运	/

2、现有主要防治措施

为了有效的保护环境，建设单位主要通过优化配套相应的环保设施来降低污染物的排放，现有项目废气、废水、噪声、固废得到了较为有效的处置。本次废气、废水、噪声排放评价引用怀化市殡葬事务中心 2023 年 8 月 2 号自行监测监测报告中监测数据进行评价。

（1）大气污染源

火化车间内配有鼓风机、引风机，火化炉外排废气中的主要污染物为烟尘、SO_2、NO_X、汞、CO、HCl 以及少量的二噁英等，废气通过沉降室+喷淋塔+2 台旋风除尘器+活性炭吸附装置处理后，经 15m 高排气筒排放。其他生产性废气为食堂油烟、祭拜品燃烧废气、花圈焚烧废气。食堂油烟经油烟净化装置处理后于楼顶排放。祭拜品燃烧废气、花圈焚烧废气为无组织排放。

表2-9 无组织废气监测结果

检测项目	监测点位	监测频次及检测结果			标准限值	单位
		第1次	第2次	第3次		
颗粒物	厂界上风向	0.032	0.032	0.032	1.0	mg/m³
	厂界下风向1	0.042	0.038	0.040		

	厂界下风向2	0.038	0.035	0.037		
	厂界下风向3	0.035	0.033	0.035		

表2-10 有组织废气监测结果

检测项目		监测点位	检测结果			限值
			第一次	第二次	第三次	
林格曼黑度（级）		焚烧炉烟气排放口	0	0	0	1
颗粒物 mg/m³	实测		<20	<20	<20	/
	折算		<20	<20	<20	30
汞及其化合物mg/m³	实测		9.5×10^{-5}	4.7×10^{-5}	8.3×10^{-5}	/
	折算		1.32×10^{-5}	3.98×10^{-5}	1.04×10^{-5}	0.1
氮氧化物 mg/m³	实测		10	38	38	/
	折算		11	32	47	200
二氧化硫 mg/m³	实测		0	0	0	/
	折算		3L	3L	3L	30
一氧化碳 mg/m³	实测		9	17	3	/
	折算		10	15	4	150
氯化氢 mg/m³	实测		7.62	7.13	7.17	/
	折算		10.6	6.04	8.96	30
二噁英 ngTEQ/m³	实测		0.0047	0.010	0.015	/
	折算		0.022	0.053	0.083	0.5

根据检测结果可知，厂界四周 4 个无组织废气监测点位的监测因子颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放限值焚烧炉废气《火葬场大气污染物排放标准》GB13801-2015 表 2 中限值。

（2）废水污染源

本项目外排废水主要为生活污水（员工生活污水、食堂废水、悼念人员生活废水）、地面拖洗废水、解剖废水、遗体清洗废水。殡仪馆食堂废水经隔油池处理后同经消毒处理后的解剖废水一起同其他生活污水、地面拖洗废水、解剖废水、遗体清洗废水一并经化粪池处理后排入周边水沟。

（3）噪声污染源

本项目噪声主要为风机、悼念活动噪声、音箱设备、发电机、汽车行驶等。本次委托湖南昌旭环保科技有限公司于 2024 年 1 月 19—1 月 20 日对项目厂址四周噪声进行的实测，监测时正常运营，监测结果见下表。

表2-11 厂界噪声监测结果

点位名称	监测内容	检测结果 dB（A）				标准值 dB（A）	
		2024.01.19		2024.01.20		昼间	夜间
		昼间	夜间	昼间	夜间		
项目东侧厂界外1m N1	厂界噪声	52	42	52	42	60	50
项目南侧厂界外1m N2		55	44	54	44	60	50
项目西侧厂界外1m N3		53	43	53	44	60	50
项目北侧厂界外1m N4		52	41	51	41	60	50

根据监测结果，项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。

（4）固体废物

固体废物主要为集尘灰、焚烧炉炉渣、废活性炭、花圈焚烧灰渣、生活垃圾。废活性炭、集尘灰委托有危废处置资质单位处理；焚烧炉炉渣、祭拜灰渣、遗物祭品焚烧灰渣、生活垃圾分类收集后由环卫部门处置。

3、现有工程存在环境问题及“以新带老”改进措施

表2-12　存在的环保问题及改进措施建议

序号	现有工程存在问题	“以新带老”改进措施及建议
1	现有废水近经过化粪池处理后外排	一期工程配套建设一体化污水处理设施，处理达标后的废水经管道排入朱溪，一期工程建成后现有工程停止运行
2	现有2台火化机共用1套废气处理设施（沉降室+喷淋塔+2台旋风除尘器+活性炭吸附装置）处理后经15m排气筒排放，废气装置未对氮氧化物、二氧化硫进行处置	新建工程4台火化机共用1套废气处理设施经1套急冷+除酸脱硫装置(消石灰)+旋风离心器+活性炭吸附装置+布袋除尘器处理后通过1根21m排气筒排放（DA001）
2	现有遗物焚烧为露天焚烧，废气未集中收集处理	新建工程设施遗物焚烧炉，焚烧后废气经废气处理设施处理达标后排放
3	祭拜灰渣、焚烧炉炉渣、花圈焚烧灰渣收集后交由环卫部门处置	焚烧炉炉渣、花圈焚烧灰渣一般固废间暂存，定期送一般固废填埋场填埋处置
4	未设置危险废物管理台账	建立危险废物管理台账

4、现有工程污染物排放情况

本项目现有工程污染物产排量根据现有情况实际及产排污推算。

表2-13　现有工程污染物排放表

分类	污染因子	产生量（t/a）	排放量（t/a）	去 向
火化废气	烟尘	0.203	0.041	经废气处理设施处理后由 15 米烟囱外排（DA001）
	SO_2	0.045	0.009	
	NO_x	0.428	0.230	
	CO	0.54	0.351	
	HCl	0.041	0.010	
	汞	0.0036	0.0007	
	二噁英	2.311E-08	4.621E-09	
废水（4473.768t/a）	COD	1.790	0.537	直排
	BOD	0.447	0.067	
	SS	0.783	0.391	
	氨氮	0.336	0.067	
固废	除尘灰	0.225	0.225	送怀化宏生再生资源有限公司处置
	火化骨灰	4.32	4.32	家属带走处置或寄存
	废活性炭	0.5	0.5	送怀化宏生再生资源有限公司处置
	废毛巾	1800 条	1800 条	和遗物一起焚烧
	花圈焚烧灰渣	0.2	0.2	环卫部门
	祭拜灰渣	0.001	0.001	环卫部门
	生活垃圾	32.85	32.85	环卫部门
	餐厨垃圾	1.944	1.944	交由有餐厨垃圾处理资质的单位处置
	解剖废物	0.003	0.003	交由资质单位处置

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

1、大气环境现状调查与评价

（1）常规污染物

依据《环境空气质量功能区划》，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。为了解项目所在区域的空气环境质量现状，本次评价采用怀化市生态环境主管部门公布的《怀化市城市环境空气质量年报（2023 年）》中的鹤城区环境空气监测数据来说明环境空气质量情况，监测结果详见下表。

表 3-1　2023 年鹤城区环境空气质量评价结果　单位：μg/m3（CO：mg/m³）

基本污染物	SO_2	NO_2	PM_{10}	CO	O_3	$PM_{2.5}$
年均值	8	13	46	1（年 95%浓度）	111（年 90%浓度）	31
评价标准值	60	40	70	4	160	35

由上表数据可知，2023 年鹤城区环境空气中的常规 6 项指标：SO_2 年均值、NO_2 年均值、PM_{10} 年均值、$PM_{2.5}$ 年均值、CO 百分位、O_3 百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，属于达标区域。

（2）特征污染物

为了解本项目所在地环境空气特征因子质量现状，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于 2024 年 1 月 19 日~1 月 25 日对项目西南侧居民点环境空气中 HCl、汞、TSP 等因子进行了监测，同时委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于 2024 年 1 月 16 日~1 月 18 日对项目西南侧居民点处环境空气中的二噁英进行了监测。监测结果见下表：

表 3-2　特征污染因子环境空气质量监测结果一览表

监测点位	监测因子	平均时间	评价标准/（μg/Nm³）	浓度范围/（μg/m³）	最大浓度占标率/%	超标率/%	达标情况
G1 项目西南侧居民点	TSP	日平均	300	82-112	0	0	达标
	HCl	1h 平均	50	0.02L	0	0	达标
	Hg	日平均	1.0	0.002L	0	0	达标
	二噁英	日平均	1200pg/m³	0.038~0.044pg/Nm³	0	0	达标

从上表可以看出，TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表 1 标准二级标准；HCl、Hg 满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准；二噁英满足日本环境标准 1200pg/m^3。

2、地表水环境现状调查与评价

评价区域内与本项目有关的主要地表水系为项目西面的舞水。根据《怀化市水环境质量年报（2023 年）》可知，舞水在鹤城区境内的怀化市二水厂断面（国控）和池回断面（省控）水质为 II 类水质，表明舞水干流水质稳定达标。

表 3-3 区域地表水环境质量状况

序号	河流名称	断面所属地	考核县市区	断面名称	断面性质	水质类别		超III类标准指标及超标倍数
						本年	上年	
27	舞　水	新晃县	新晃县	新晃水厂	省控	II类	II类	
28		新晃县	新晃县	蒋家溪	省控	II类	II类	
29		芷江县	新晃县	白水滩	省控	II类	II类	
30		芷江县	芷江县	芷江县水　厂	省控	II类	II类	
31		芷江县	芷江县	岩　桥	省控	II类	II类	
32		鹤城区	芷江县	怀化市二水厂	国控	II类	II类	
33		鹤城区	鹤城区	池　回	省控	II类	II类	
34		中方县	鹤城区	中方县水　厂	国控	II类	II类	
35		中方县	中方县	竹　站	省控	II类	II类	
36		洪江市	中方县	舞水入河口（黔城二水厂）	国控	II类	II类	

为了解本项目区域内的水环境质量现状，项目环评期间委托湖南昌旭环保科技有限公司限公司于 2024 年 5 月 9 日~11 日对评价区地表水进行环境质量现状监测，具体位置及检测数据见下表。

表3-4 项目地表水环境监测断面设置情况

序号	监测点	监测因子
W1	项目污水排放口朱溪上游 200m 处 W1	pH、CODcr、BOD_5、氨氮、悬浮物
W2	项目污水排放口朱溪下游 1000mW2	

表 3-5 地表水采样水文参数记录表

采样点位	采样日期（时段）		流速（m/s）	流量（m^3/h）	宽度（m）	深度（m）	水温（℃）
项目污水排放口朱溪上游 200m 处 W1	2024.05.09	10:27	0.08	907.2	4.2	0.75	15.7
项目污水排放口朱溪下游 1000mW2		10:39	0.09	968.1	3.6	0.83	16.0
项目污水排放口朱溪上游 200m 处 W1	2024.05.10	12:21	0.08	907.2	4.2	0.75	16.2
项目污水排放口朱溪下游 1000mW2		12:42	0.09	968.1	3.6	0.83	16.0
项目污水排放口朱溪上游 200m 处 W1	2024.05.11	14:05	0.08	907.2	4.2	0.75	17.0
项目污水排放口朱溪下游 1000mW2		14:22	0.09	968.1	3.6	0.83	17.3

表 3-6　地表水环境监测数据统计表

检测点位	检测项目	检测结果(mg/L，水温为℃，pH 为无量纲)			标准值
		2024.5.9	2024.5.10	2024.5.11	
项目污水排放口上游 200m 处 W1	pH	7.5	7.6	7.5	6~9
	CODcr	11	12	11	≤20
	BOD_5	1.2	1.3	1.1	≤4
	氨氮	0.218	0.200	0.206	≤1.0
	悬浮物	7	6	7	/
项目污水排放口下游 1000m 处 W2	pH	7.7	7.8	7.6	6~9
	CODcr	17	16	17	≤20
	BOD_5	3.1	3.0	3.2	≤4
	氨氮	0.359	0.382	0.379	≤1.0
	悬浮物	9	8	10	/

监测数据表明，监测断面的各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 III 类标准限值。根据现场调查，朱溪周边无污水管网，河道周边有生活污水汇入，因此上下游水质差距较大。

3、声环境质量现状

为了解项目所在地声环境质量质量现状，本次委托湖南昌旭环保科技有限公司于 2024 年 1 月 19—1 月 20 日对项目厂址西南侧 17m 居民点声环境进

行的实测。

（1）监测点位布设

监测点位见下表。

表3-7 项目声环境监测点位一栏表

序号	监测点	监测内容
N5	项目厂址西南侧 17 米处居民点	敏感点噪声

（2）监测时间、频次

在 2024 年 1 月 19—1 月 20 日进行监测。监测二天，昼间、夜间各一次。

（3）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

（4）评价标准

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准,标准值为昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)。

（5）评价方法

将测得的环境噪声数据计算得出等效声级值 Leq（A）作为评价量，将其与相应监测点所执行的标准进行比较，以确定区域噪声污染状况。

（6）评价结果分析

声环境评价结果分析见下表。

表 3-8 区域声环环境质量状况

点位名称	监测内容	检测结果 dB（A）				标准值 dB（A）	
		2024.01.19		2024.01.20			
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
N5 项目厂址西南侧 17 米处居民点	环境噪声	43	38	43	37	60	50

根据监测结果可知，项目西南最近居民处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。项目区域声环境质量较好。

4、生态环境

本项目位于怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅村，项目用地属于山地，经现场踏勘，用地范围内及周边主要以经济林、杂草和灌木丛为主，因受人为活动影响，植被较为单一。但物种生态系统稳定度较高，生态恢复能力较

好。未发现其他珍稀濒危物种，和无其它需要特殊保护的树种。区内无大型动物存在，主要有黄鼠狼、野兔、青蛙、麻雀、蛇等适应耕地和居民点的常见动物种类，无国家珍稀保护动物种类。项目用地范围无生态环境保护目标。

5、地下水环境

本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。本项目生产废水主要为循环冷却水，其余均为生活污水，项目废水处理设施进行防渗处理，柴油储罐设置围堰并进行防渗处理，采取措施后可防止污染物进入地下水体，从而减轻乃至杜绝对地下水环境的影响。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，本项目不进行地下水环境质量现状调查。

6、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，原则上不开展土壤环境质量现状调查。为了解掌握项目所在地土壤质量现状情况，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司和江苏格林勒斯检测科技有限公司于 2024 年 1 月 19 日根据本项目所涉及的特征土壤污染因子，对项目场地土壤进行了一期环境质量进行了监测，留作背景值。

（1）监测布点

共设置 1 个土壤现状监测点位，监测布点见下表。

表 3-9 监测布点及监测内容如下一览表

编号	监测点位	监测因子	土地性质	采样类别
T1	项目下风向西南侧居民点	pH、Hg、二噁英	建设用地	表层样

（2）监测时间和监测频次

一期监测，采样一天，监测采样时间 2024 年 1 月 19 日，监测 1 次。

（3）评价方法

评价方法采用单因子标准指数法进行评价。

$$P_i=C_i/S_i$$

式中：P_i—土壤中第 i 类污染物的标准指数；

C_i—土壤中第 i 类污染物的实测含量，mg/kg；

S_i—土壤中第 i 类污染物的评价标准，mg/kg。取风险筛选值。

（4）评价标准

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准。

（5）监测结果与评价

项目场地土壤监测数据及评价结果详见表 3-10。

表 3-10 土壤环境现状监测评价结果　　单位 mg/kg（pH 无量纲）

采样时间	点位名称	检测项目	检测结果（mg/kg）	筛选值（mg/kg）	标准指数
2024.01.19	项目西南侧居民点	pH（无量纲）	7.19	5.5~8.5	/
		汞	0.071	8mg/kg	0.0089
		二噁英	0.11ngTEQ/kg	1×10^{-5}mg/kg	0.011
备注：1、检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L 表示					

从上表可知，项目建设场地土壤各监测项目均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地的筛选值标准要求。

7、电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。

环境保护目标

1　环境保护目标

（1）水环境保护目标：本项目受纳水体为朱溪、舞水，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表 1 之 III 类水质标准。

（2）大气环境保护目标：项目所在区环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中表 1 之二级标准。厂界 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。

（3）声环境保护目标：项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。

（4）地下水环境保护目标：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

2 环境敏感目标

本次评价范围内无文物保护点、风景名胜区、饮用水源地等敏感点。项目厂房周边环境保护目标详见下表。

项目周边主要环境保护目标详见下表，大气环境保护目标见专章。

表 3-11 主要环境保护目标一览表

环境要素	保护目标	经纬度	方位距离	功能、规模	阻隔情况	保护级别
声环境	新家庄居民 3	109°55′22.779″，27°32′57.708″	西南面 17-50m	约 20 户 80 人	绿化阻隔	
地表水环境	朱溪	109°55′4.835″，27°32′54.350″	西南面 532m	农业用水	/	《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准
	舞水	109°55′47.981″，27°32′27.929″	北面，1036m（有山体阻隔）	渔业用水	有山体阻隔	
交通运输线		渝怀铁路连接线	西侧	铁路	/	/
		沪昆铁路	南侧	铁路	/	/

污染物排放控制标准

1、废气排放执行标准

施工期废气执行粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放浓度监控限值标准。

营运期遗体火化废气执行《火葬场大气污染物排放标准》(GB13801-2015）表 2 中的排放限值，遗物祭品焚烧执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表 3 中的排放限值；食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型的限值标准。无组织排放废气及备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值；一体化污水处理设施臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 排放限值。各标准

限值详见下表。

表 3-12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准

排放源	污染物	标准限值	标准
无组织废气	颗粒物	1.0mg/m³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 3-13 遗体火化大气污染物排放限值

序号	控制项目	排放限值	污染物排放监控位置
1	烟尘（mg/m³）	30	烟囱
2	二氧化硫（mg/m³）	30	
3	氮氧化物（mg/m³）	200	
4	一氧化碳（mg/m³）	150	
5	氯化氢（mg/m³）	30	
6	汞（mg/m³）	0.1	
7	二噁英类（ng-TEQ/m³）	0.5	
8	烟气黑度（林格曼黑度，级）	1	烟囱排放口

表 3-14 遗物祭品焚烧大气污染物排放限值

序号	控制项目	排放限值	污染物排放监控位置
1	烟尘（mg/m³）	80	烟囱
2	二氧化硫（mg/m³）	100	
3	氮氧化物（mg/m³）	300	
4	一氧化碳（mg/m³）	200	
5	氯化氢（mg/m³）	50	
6	二噁英类（ng-TEQ/m³）	1.0	
7	烟气黑度（林格曼黑度，级）	1	烟囱排放口

表 3-15 柴油发电机烟气排放标准

序号	污染物	最高允许排放浓度（mg/m³）	最高允许排放速率（kg/h）		无组织排放监控浓度（mg/m³）		标准
			排气筒	二级	监控点	浓度	
1	颗粒物	/	/	/	周界外浓度最高点	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2	SO_2	/	/	/	周界外浓度最高点	0.40	
3	NO_X	/	/	/	周界外浓度最高点	0.12	

表 3-16 食堂油烟废气排放标准

项目	大型
最高允许排放浓度（mg/m³）	2.0
净化设施最低去除效率（%）	85

表 3-16《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 排放限值

控制项目	单位	二级
		新改扩建
氨	mg/m³	1.5

硫化氢	mg/m^3	0.06
臭气浓度	无量纲	20

2、废水

施工期废水经沉淀后回用不排放；营运期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。具体标准值见下表。

表 3-17　废水排放标准　单位：pH（无量纲）除外，mg/L

执行标准/限值		pH	COD_{cr}	BOD_5	NH_3-N	SS	动植物油
GB8978	一级标准	6-9	≤100	≤20	≤15	≤70	≤10

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准。

表 3-18　《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间	夜间
70dB（A）	55dB（A）

表 3-19　工业企业厂界噪声排放标准（摘录）单位：dB（A）

标准名称及代号	功能区	昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	2 类	60	50

4、固体废物

生活垃圾交由环卫部门收集处置；一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准。

总量控制指标

按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标。

根据本项目实际情况，评价建议项目总量控制指标情况见下表。

表 3-20　项目总量控制指标表

类别	总量控制因子	现有项目排放量（t/a）	项目排放量（t/a）	增加量（t/a）	总量来源
废水	COD	0.537	1.0	0.463	本项目不属于工业企业类项目，无须购买总量，核算的总量作为日常
	NH_3-N	0.067	0.15	0.083	
废气	二氧化硫	0.041	0.062	0.021	

		氮氧化物	0.230	1.027	0.797	监督考核的依据

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	**1、施工期大气环境影响及防治措施** 根据大气专章影响评价报告，本项目施工大气污染物主要来源于施工车辆和施工机械设备尾气、施工扬尘。通过大气专项评价分析可知，只要加强施工管理，按有关要求严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止或减少项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。项目施工期通过采取本环评提出的防治措施后，施工期废气对周边居民及周围大气环境保护目标影响较小。同时施工过程对环境空气的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成后，影响就会消失，施工期废气对周围环境空气的影响可以接受。 **2、施工期水环境影响及防治措施** 施工期废水主要来源于施工废水和施工人员的生活污水。以及来自多雨季节的的地表径流等。 施工废水主要产生于开挖和钻孔、混凝土养护及车辆设备冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。建设施工单位在施工场地内设置一个沉淀池，把施工废水导入该池沉淀后回用于混凝土拌浆及养护使用，禁止排入外环境。因此，不会对周围水环境造成影响。 此外本项目的施工人员每天会产生一部分生活污水，施工人员平均每天按 50 人计算，每人每天用水按 50L 计算，每天需要 2.5m^3/d 的用水，排水量按 80%计算，生活污水产生量为 2m^3/d。根据建设单位资料，工地不设生活区，施工人员租住周边居民家里，白天工人吃饭、上厕所等均依托殡仪馆现有生活设施，无生活污水外排，对地表水影响较小。 施工期废水主要是来自暴雨地表径流及施工废水。施工废水与施工阶段、施工强度等有关，较难定量。暴雨产生地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类等各种污染物。建筑施工作业各工序用水量与施工现场实际情况以及施工单位管理水平有关，其

他废水与施工过程的具体情况、天气以及管理水平等有较大的关系，难以定量分析。

为减轻项目施工对周边的影响，施工期建设单位应采取水污染防治措施：

（1）施工场地主要出入口应设置洗车槽、沉砂池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的污水，经沉沙预处理回用于施工场地，不外排。

（2）在施工过程中应加强环境管理。挖方时应边施工边清运，填方时应做好压实覆盖工作，以减少因雨水冲刷浮土造成地表径流中悬浮物的量，避免对市政路面、排水系统等产生不良影响。

（3）施工单位应根据中方县当地的降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，避免雨季排水不畅对院内道路和周边市政污水管网产生不良影响。

（4）为防止施工对周围水体产生污染，在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏等现象发生。

经落实上述措施后，通过加强施工管理，施工期废水不会对周边地表水造成影响。

3、施工期噪声环境影响及防治措施

施工期噪声主要来源于各类建筑施工机械及运输车辆产生的噪声，噪声值约为 85～92dB（A）。项目施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。

环评采用 HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的噪声预测模式对施工期噪声影响进行预测。每种设备单台噪声预测值结果见下表。

表 4-1 单台设备噪声预测结果单位：dB（A）

施工阶段	设备名称 距离（m)	50	100	150	200	250	300	400
土石阶段	汽锤、风钻	66.02	60.00	56.48	53.98	52.04	50.46	47.96
	挖土机	76.02	70.00	66.48	63.98	62.04	60.46	57.96
	运输车辆	66.02	60.00	56.48	53.98	52.04	50.46	47.96
基础阶段	打桩机	71.02	65.00	61.48	58.98	57.04	55.46	52.96
结构	混凝土输送车	66.02	60.00	56.48	53.98	52.04	50.46	47.96

阶段	振捣棒	76.02	70.00	66.48	63.98	62.04	60.46	57.96
	电锯、电刨	81.02	75.00	71.48	68.98	67.04	65.46	62.96
	电焊机	61.02	55.00	51.48	48.98	47.04	45.46	42.96
	模板撞击	61.02	55.00	51.48	48.98	47.04	45.46	42.96

一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。施工现场施工时具体有多少台设备同时运转，难以定量预测。四个施工阶段所产生的噪声叠加后预测对不同距离的总声压级，计算结果见下表。

表 4-2 各个阶段设备同时运转到达预定的距离总声压级单位：dB（A）

施工阶段 距离（m）	50	100	150	200	250	300	400
土石方阶段	79.64	73.62	70.10	67.60	65.66	64.08	61.58
基础阶段	71.02	65.00	61.48	58.98	57.04	55.46	52.96
结构阶段	82.38	76.36	72.84	70.34	68.40	66.82	64.32

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，从表 4-1 的噪声预测结果得出以下结论：

土石方阶段：施工现场昼间在距离施工设备 154m 外可达到噪声限值要求。

基础阶段：在施工现场在距离施工设备 64m 外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间限值要求（70dB（A））。

结构阶段：施工现场昼间在 217m 外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间限值要求（70dB（A））。

装修阶段：施工昼间在距离施工设备 23m 外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间限值要求（70dB（A））。

项目施工基本上在昼间进行，结构施工阶段噪声对周边影响范围最大，会对周边产生影响，项目场地东面有陵园区阻隔，北面有山林阻隔，南面无居民，项目西侧距离约 8 户居民较近，高差较大，但有厂区围墙绿化阻隔，为进一步降低噪声对周边的影响，建设单位应采取下列降噪措施：

1）合理安排施工时间，夜间禁止高噪声作业施工，施工时间严格限制在每日 6 时至 12 时和 14 时至 22 时，以免影响周边居民休息。应避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行。

因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当遵守国家和地方有关噪声污染防治的有关规定，并提前 15 日向当地生态环境部门申报、备案，提前 5 天公告周围居民，做好沟通交流；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。

2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场，并合理布置噪声源，尽量将高噪声设备布置在施工场地西部及南面，远离敏感目标，同时加强高噪声设备的控制与管理，最大程度减轻本项目施工噪声对周围居民住宅的噪声影响。

3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；对高噪声设备，进行隔声减震处理，并设置临时隔声屏障。

4）在施工场地临敏感目标侧周围设置围挡，围挡高度不少于 2.5m，减少推土机等设备噪声对周围环境的影响。

5）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。

6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

另除施工机械设备噪声影响外，本项目运输车辆噪声对运输线路沿线居民等也会产生一定的影响。施工前建设单位要会同园区交通部门合理确定运输线路，减少对运输沿线居民等环境敏感点的影响。

环评要求建设单位严格按照当地项目建设要求，加强施工管理，优化施工工艺，做好周围居民沟通，合理安排施工时间，采用低噪声施工设备，对施工机械设备定期保养，严格施工规范操作，文明施工，规范施工，减小施工噪声对周边环境的影响。

4、施工期固体废物环境影响及防治措施

项目施工期固体废物主要为工程弃土、施工产生的建筑垃圾和施工人员

生活垃圾等。

本项目在怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅进行建设，现状为山地，地势较高，无法做到回填，根据建设单位提供资料，废弃土石方量为533864.69m^3。废弃土石方外运，按当地渣土管理部门要求，运至指定的弃土场消纳处置。

项目施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

项目施工产生的建筑垃圾按《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域》（2006 年 8 月）中提出的经验数据 55kg/m^2 计算，项目建筑面积 13326.06m^2，则产生建筑垃圾约 733t。二期项目开始建设前，原有工程进行拆除，拆除过程会产生一定量的拆除垃圾、生活垃圾以及危险固废。项目二期拆除建筑面积为 4711.45m^2，每平方产生 1 吨建筑垃圾计算，则拆除垃圾产生量为 4711.45t。建筑垃圾主要为废弃的沙石、水泥、碎木块、弃砖、水泥袋、废铁等。建筑垃圾经回收利用后，统一清运至渣土管理部门指定的建筑垃圾填埋场作无害化填埋。

本项目施工人数约 50 人，生活垃圾按 0.5kg 垃圾/人•d 计算，生活垃圾日产生量 25kg/d，施工生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一处理。

表 4-3 项目施工期土石方平衡表

土方区域	挖方量	填方量	外运渣土
A 区域	331351.68	3982.03	327369.65
B-1 区域	35326.14	46.01	35280.13
B-2 区域	33951.81	134.33	33817.48
C 区域	60571.92	29.04	60542.88
D 区域	61481.73	9100.21	52381.52
E 区域	27303.47	0 .24	27303.23
F 区域	1315 .70	4 145 .95	-2830.2
合计	554302 .45	17437.81	533864.69

本次环评仅根据《场地环境调查技术导则》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等环保标准、法规，提出在方案的制定过程中注意以下几点：

（1）提出规范各类设施拆除流程要求。

对火化生产装置、管线、污染治理设施、危废贮存设施、油罐区等予以规范清理和拆除。拆除产生的废油罐、危险废物等交由资质单位处置。

（3）提出遗留环境问题及其治理和修复的方案。

明确对危险废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施。

（4）对区域土壤、地下水等进行调查与评价并提出修复方案。

原有项目在生产设备在拆除过程中，应特注意以下几点：1）设置专人负责设备的清运和废料的堆放；2）对于遗留的危废应分类收集后，暂存于本项目相应的贮存区内，委托有资质单位进行处理。识别和登记拟拆除生产设施设备和污染治理设施中遗留物料、残留污染物，妥善收集并明确后续处理或利用方案，防止泄露、随意堆放、处置等污染土壤；3）设备拆除过程中，应采取必要措施保证其中未能排空的物料及污染物有效收集，避免二次污染。

拆除活动结束后，应对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患，并将拆除活动污染防治资料归档。施工期固废合理处置后，产生的固体废物不会对周边环境产生明显影响。

5、施工期生态环境影响及防治措施

项目位于怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅，新增用地为林地。项目区域人类活动频繁，野生动植物分布较少，多为常见物种，项目用地面积不大，用地范围内无生态环境保护目标。本项目施工工程量较小，施工面积较小，施工期时间较短，施工影响范围有限，项目施工对周边生态环境影响不大，施工期生态环境影响主要是水土流失和植被破坏，尤其是在强降水季节会较为突出。

因此项目施工期应按当地有关部门要求，做好水土流失防治工作，制定水土保持方案，优化施工工程设计、避开暴雨天施工、对松散表土层用塑料布覆盖、施工工程及时硬化绿化、修建临时雨水排水沟道，做好边坡防护，采取水土保持措施，减少水土流失。同时项目施工结束后进行植被恢复，尽

	量选用乡土物种。在有效控制水土流失采取水土保持措施后，，植被恢复措施后，项目建设对当地生态环境影响很小，不会对区域生态环境造成明显影响。
运营期环境影响和保护措施	**本项目分期建设，废水、废气、固废均分期进行评价，噪声根据最不利影响进行总体评价。** **一、大气环境影响分析及污染防治措施** 根据大气专章影响评价报告，本项目营运期大气污染物主要来源于遗体火化废气、遗物祭品焚烧废气、食堂油烟、汽车尾气及备用发电机废气。通过大气专项评价分析可知，遗体火化废气废气通过废气处理设施采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”处理后各污染物满足《火葬场大气污染排放标准》(GB13801-2015) 表 2 中的排放限值要求；遗物焚烧炉废气通过废气处理设施采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”处理后各污染物满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表 3 遗物祭品焚烧大气污染物排放限值；食堂油烟废气经油烟净化处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值。灵堂祭拜废气产生量小，为无组织排放，加强通风，对周边环境影响较小；汽车露天停放，尾气为无组织排放，露天空旷条件很容易扩散，对周边环境影响较小；柴油发电机为备用，很少使用，发电机烟气引至屋外无组织排放，对项目地周边的大气环境影响较小。污水处理站采用一体化处理设施，恶臭气体产生量较小，无组织排放，周边绿化率较高，空气流通，对周边环境影响较小。具体分析见大气专项评价报告。 **二、地表水环境影响分析及污染防治措施** 项目运营期废水有生活污水、地面拖洗废水、食堂废水、解剖废水、遗体清洗污水、急冷塔排污水。 本项目一期废水为 18.6716m^3/d，一期年排放量 6768.334m^3，二期废水量为 8..8604m^3/d，二期年排放量 3234.046m^3，总废水量为 27.492m^3/d，年总排

放量 10002.38m³。根据设计单位提供资料，殡仪馆废水水质，COD400mg/L、BOD100mg/L、SS175mg/L、氨氮 75mg/L、动植物油 10mg/L，故本项目水污染物的产排量见下表。

表 4-4 一期废水污染物产排情况表

废水量	污染物种类	污染物产生		治理效率	污染物排放		
		产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排放浓度 mg/L	排放量 t/a	排放去向
6768.334m³/a	COD	400	2.707	75.00%	100	0.677	排入朱溪
	BOD	100	0.677	80.00%	20	0.135	
	SS	175	1.184	60.00%	70	0.474	
	氨氮	75	0.508	80.00%	15	0.102	
	动植物油	50	0.338	80.00%	10	0.068	

表 4-5 二期废水污染物产排情况表

废水量	污染物种类	污染物产生		治理效率	污染物排放		
		产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排放浓度 mg/L	排放量 t/a	排放去向
3234.046m³/a	COD	400	1.294	75.00%	100	0.323	排入朱溪
	BOD	100	0.323	80.00%	20	0.065	
	SS	175	0.566	60.00%	70	0.226	
	氨氮	75	0.243	80.00%	15	0.049	
	动植物油	50	0.162	80.00%	10	0.032	

表 4-6 全厂废水污染物产排情况表

废水量	污染物种类	污染物产生		治理效率	污染物排放		
		产生浓度 mg/L	产生量 t/a		排放浓度 mg/L	排放量 t/a	排放去向
10002.38m³/a	COD	400	4.001	75.00%	100	1.000	排入朱溪
	BOD	100	1.000	80.00%	20	0.200	
	SS	175	1.750	60.00%	70	0.700	
	氨氮	75	0.750	80.00%	15	0.150	
	动植物油	50	0.500	80.00%	10	0.100	

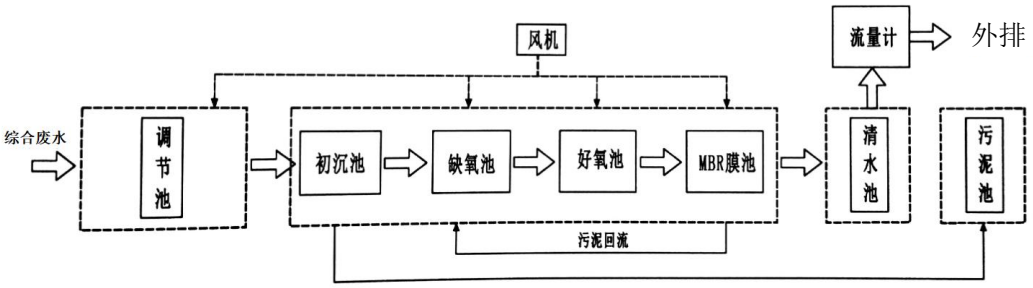
2.2 废水污染治理设施可行性分析

1、废水处理工艺

本项目废水产生量为27.492m³/d，10002.38m³/a，地埋式一体化污水处理设施设计处理规模为35m³/d，能够满足废水处理能力。项目废水经处理达到污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，尾水排入朱溪。采用“调节池+初沉池+A/O+MBR+清水池+消毒”的工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020 ）本项目处理工艺属于生活污

水处理的可行性技术。

具体工艺流程图如下：



污水处理站工艺流程介绍：

调节池：废水水量和水质在不同时间内有较大的差异和变化，为使管道和后续构筑物正常工作，不受废水的高峰流量和浓度的影响，需设置调节池，保证废水进入后续构筑物水质和水量相对稳定，便于生物处理的稳定。

初沉池：污水由调节池溢流至初沉池，调节池出水中的泥水混合液在初沉池内进行重力沉降和上清液分离，沉淀池出水自流入缺氧池。

缺氧池：由于污水中含有大量的难于分解的长链有机物，如纤维蛋白质等，所以在这个单元中，利用厌氧及兼氧微生物水解，将长链有机物初步分解成短链有机物，同时提供大量生物酶，为后续工艺单元进行下一步分解有机物提供准备，这有利于好氧处理。另外，污泥在污泥混合过程中也能部分消化，减少污泥产量，降低污泥处理费用，同时反硝化菌在缺氧或厌氧条件下将硝酸盐和亚硝酸盐还原为氮气，彻底从水中去除。

好氧池：经过厌氧池后，出水流入氧化池。氧化池是整个处理系统的中心，由池体、填料、布水装置和曝气系统等几部分组成。采用鼓风曝气系统，使用微孔曝气器在填料下进行曝气，生物膜受到上升气流的冲击、搅动，加速脱落、更新，使其经常保持较好的活性，可避免堵塞。由于污水在池内停留时间较长，硝化菌得以生存，有机物能够进行硝化反应，氨氮可转化为硝酸盐和亚硝酸盐，从而有效去除废水中的 COD、BOD 等污染指标。

MBR 膜池：经接触氧化池充分处理后，由抽吸泵直接提升至 MRB 系统通过鼓风机进行曝气，池内好氧微生物进一步降解水中的污染物质，出水进入沉淀池。

清水池：由 MBR 膜池出水进入清水池后，经次氯酸钠消毒后达到《污水

综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，尾水排入朱溪。

污泥池：沉淀池中的污泥含水量大，达到80％以上，如果直接外运，外运频率大，且处理难度大，处理成本高。本方案中沉淀池中沉积污泥排入污泥池，污泥池上清液定期回流至调节池，污泥在污泥池中浓缩。

污水处理产生污泥需投加石灰进行消毒。经消毒后的项目污水处理站污泥送生活垃圾填埋场填埋处置。

2、废水处理设施可行性分析

本项目一体化废水处理设备采用高效膜分离技术与活性污泥法相结合的新型水处理技术。中空纤维膜的应用取代活性污泥法中的二沉池，进行固液分离，有效的达到了泥水分离的目的。充分利用膜的高效截留作用，能够有效地截留硝化菌，完全保留在生物反应器内，使硝化反应保证顺利进行，有效去氨氮，避免污泥的流失，并且可台截留一时难于降解的大分子有机物，延长其在反应器的停留时间，使之得到最大限度的分解。应用高效生物反应污水处理技术后，主要污染物的去除率可达：COD≥93%，SS=99%。出水悬浮物和浊度几近于零，处理后的水质良好且稳定，实现了污水资源化。一体化废水处理设备采用的工艺具有出水水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高，另外，其具有占地面积小，便于集成。

综上所述，本项目生活污水产生量少，经一体化污水处理装置处理后pH值、SS、CODcr、BOD_5、NH_3-N能够达《污水综合排放标准》（8978-1996）表四之一级标准排入朱溪。项目废水处理设施，占地面积小，投资少，处理工艺属于生活污水处理的可行性技术，且目前在怀化市佳慧农产品市场及怀化市动物园均采用一体化污水处理设备，设备工艺采用“调节池+初沉池+A/O+MBR+清水池”，出水稳定达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表四之一级标准。一体化废水处理设施进行废水处理，出水水质好，运营成本低。因此采用一体化污水处理实施可行，同时在运行过程中要加强管理和检修，保证出水水质稳定达标。

2.3 地表水预测

1、评价范围

尾水排放口朱溪上游 200m 至下游 1.8km 河段（舞水入河口上游），全长共约 2km 河段。

2、地表水环境影响预测分析

（1）预测因子

CODcr、NH_3-N。

（2）预测范围

为朱溪自污水处理站尾水排污口上游 0.2km 至下游 1.8km 范围内。

预测河段直线长度为 1368m,河段弯曲系数为 0.76<1.3 可概化为平直河流。

（3）预测时段

朱溪评价河段枯水期。

（4）评价标准

依据 GB3838-2002《地表水环境质量标准》，朱溪执行其中的 III 类标准。III 类水质标准：CODCr20mg/L，氨氮 1mg/L。

（5）预测情景、预测内容

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运行期正常排放、非正常排放两种工况对朱溪段水环境的影响，以及受纳水体朱溪达标情景下的模拟预测。

因此，本次环评进行以下预测：

①正常达标排放，本项目尾水排放对朱溪河枯水期水质的影响分析。

②非正常排放时，本项目尾水排放对朱溪河枯水期水质的影响分析。

（6）水文参数

表 4-7 朱溪预测河段水文参数

参数 水期	平均流速（m/s）	平均水深H（m）	平均河宽B（m）	流量（m^3/s）	河流坡度（i）（‰）	污染物降解系数K（1/d）	
						COD	氨氮
枯水期	0.08	0.75	4.2	0.252	0.5‰	0.15	0.1

注：①污染物降解系数 K 根据中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》所提出的一般河道相应水质在III~Ⅳ类时降解系数选取。

（7）排放源强

本次预测源强参数如表 4-7，其中，事故排放按污水处理最不利的工况，因停电、设备严重故障等原因造成污水处理厂停止运转，污染物去除率为 0 时考虑。

表 4-8　　排放源强参数一览表

排放情况	废水流量 Q_P（m^3/s）	污染因子	CODcr	NH_3-N
正常排放	0.00032	污染物浓度（mg/L）	100	15
		污染物排放速率（g/s）	0.0317	0.0048
非正常排放	0.00032	污染物浓度（mg/L）	400	75
		污染物排放速率（g/s）	0.1269	0.0238

（8）预测背景浓度

本次预测采用本次环境质量检测报告中，项目排污口朱溪下游 1000m 水环境现状监测数值，监测时间为 2024 年 5 月 9~10 日。各指标取监测数据最大值，见表 4-9。

表 4-9　　监测背景浓度表（mg/L）

监测因子	CODcr	NH_3-N	备注
项目排污口朱溪下游 1000m	17	0.382	本项目区域无污水管网，有生活面源进入下游河段，上下游水质差别较大，本次选择最不利情况，采用下游水质最差情况作为背景浓度

（9）混合过程段长度

混合过程段长度按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录 E 估算公式计算。

$$L_m=\left\{0.11+0.7\left[0.5-\frac{a}{B}-1.1\left(0.5-\frac{a}{B}\right)^2\right]^{1/2}\right\}\frac{uB^2}{E_y}$$

式中：

Lm—混合段长度，m；

B—水面宽度，m；

a—排放口到岸边的距离，m，本项目为 0；

u—断面流速，m/s；

Ey—污染物横向扩散系数，m^2/s。采用泰勒法公式计算 $0.136m^2/s$。

经计算，本项目朱溪河段混合过程段长度 Lm 结果约为 3.562m。

（10）预测模型

评价范围内朱溪为小型河流，预测河段内河流较平直，故采用平面二维连续稳定排放模型预测。

采用 HJ2.3-2018 中 E.6.2.1 连续稳定排放模型，模型的数学表达式如下：

$$C(x,y)=C_h+\frac{m}{h\sqrt{\pi E_y u x}}\exp(-\frac{uy^2}{4E_y x})\exp(-k\frac{x}{u})$$

式中：C（x，y）——纵向距离 x、横向距离 y 点的污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s；

C_h——河流上游污染物浓度，mg/L；

h——断面水深，m；

k——污染物综合衰减系数，1/s。

（11）尾水正常排放对朱溪水质的影响分析

本项目尾水正常达标排放对朱溪下游河段枯水期水质的影响预测结果见表 4-10～表 4-11。

表 4-10 枯水期正常排放朱溪水质预测（CODcr） 单位：mg/L

X/Y（m）	1	2	4
1	17.199406	17.128159	17.021867
5	17.100321	17.091832	17.064477
10	17.071979	17.068866	17.057705
30	17.041939	17.041326	17.038960
50	17.032528	17.032242	17.031122
100	17.022997	17.022895	17.022494
300	17.013202	17.010151	17.013105
500	17.010160	17.010151	17.010116
800	17.007954	17.007949	17.007932
1000	17.007067	17.007064	17.007051
1500	17.005675	17.005674	17.005667
1800	17.005129	17.005128	17.005123
评价标准	20.0		

由表 4-10 预测结果可知，本项目尾水正常达标排放，枯水期 CODCr 污染物浓度预测值在排污口下游均在预留安全余量 2mg/L 后能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类（18mg/L）水质标准。

表 4-11 枯水期正常排放朱溪水质预测（NH_3-N） 单位：mg/L

X/Y（m）	1	2	4
1	0.411911	0.401224	0.385280
5	0.397048	0.395775	0.391672
10	0.392797	0.392330	0.390656
30	0.388291	0.388199	0.387844
50	0.386879	0.386836	0.386668
100	0.385449	0.385434	0.385374
300	0.383980	0.383523	0.383966
500	0.383524	0.383523	0.383517
800	0.383193	0.383192	0.383190
1000	0.383060	0.383060	0.383058
1500	0.382851	0.382851	0.382850
1800	0.382769	0.382769	0.382768
评价标准	1.0		

由表 4-11 预测结果可知，本项目尾水正常达标排放，枯水期氨氮污染物浓度预测值在排污口下游均在预留安全余量 0.1mg/L 后能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类（0.9mg/L）水质标准。

综上所述，由表 4-10～表 4-11 预测结果可知，本项目尾水正常达标排放，预测朱溪枯水期水质在项目排污口下游均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准，项目尾水正常达标排放对朱溪水质影响较小。

（12）尾水非正常排放对朱溪水质的影响分析

本项目尾水非正常排放对朱溪下游河段枯水期水质的影响预测结果见表 4-12～表 4-13。

表 4-12 枯水期非正常排放朱溪水质预测（CODcr） 单位：mg/L

X/Y（m）	1	2	4
1	17.797623	17.512637	17.087470
5	17.401284	17.367328	17.257907

10	17.287915	17.275464	17.230818
30	17.167757	17.165303	17.155841
50	17.130113	17.128968	17.124486
100	17.091986	17.091580	17.089975
300	17.052808	17.040606	17.052420
500	17.040641	17.040606	17.040462
800	17.031814	17.031797	17.031726
1000	17.028268	17.028255	17.028205
1500	17.022701	17.022694	17.022667
1800	17.020517	17.020512	17.020492
评价标准	20.0		

由表 4-12 预测结果可知，本项目尾水非正常排放，枯水期 CODCr 污染物浓度预测值在排污口下游在预留安全余量 2mg/L 后能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类（20mg/L）水质标准。

表 4-13 枯水期非正常排放朱溪水质预测（NH_3-N） 单位：mg/L

X/Y（m）	1	2	4
1	0.531554	0.478119	0.398401
5	0.457241	0.450874	0.430358
10	0.435984	0.433650	0.425278
30	0.413454	0.412994	0.411220
50	0.406396	0.406181	0.405341
100	0.399247	0.399171	0.398870
300	0.391901	0.389614	0.391829
500	0.389620	0.389614	0.389587
800	0.387965	0.387962	0.387949
1000	0.387300	0.387298	0.387289
1500	0.386256	0.386255	0.386250
1800	0.385847	0.385846	0.385842
评价标准	1.0		

由表 4-13 预测结果可知，本项目尾水非正常排放，枯水期氨氮污染物浓度预测值在排污口下游均在预留安全余量 0.1mg/L 后能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类（0.9mg/L）水质标准。

综上所述，由表 4-12～表 4-13 预测结果可知，本项目尾水非正常排放，预测朱溪枯水期水质在项目排污口下游均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准及 III 类水质安全余量要求，项目尾水正常达标排放对朱溪水质影响较小。

表 4-14　废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 a	污染物种类 b	排放去向 c	排放规律 d	污染治理设施			排放口编号 f	排放口设置是否符合要求 g	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称 e	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD、氨氮、BOD_5、SS、动植物油	进入朱溪	连续排放	01	污水处理站	调节池+初沉池+A/O+MBR+清水池+消毒	DW001	是	生产废水排放口

a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。

c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且

不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。

f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。

g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

2.4 废水排放口基本情况

项目废水排放口基本情况详见下表：

表 4-15　废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放规律	污染治理设施	排放口编号	排放口设施是否符合要求	排放口类型
1	生活污水、生产废水	COD、BOD_5、SS、氨氮、动植物油等	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	一体化污水处理站	DW001	是	一般排放口

表 4-16　本项目废水直接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量（万 t/a）	排放去向	排放规律	受纳水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标	
		经度	纬度				名称	收纳水体功能目标	经度	纬度
1	DW001	109° 55′ 4.95094″	27° 32′ 54.31163″	1.49	朱溪	连续排放	朱溪	III 类	109° 55′ 5.173″	27° 32′ 54.021″

2.5 污染物排放量核算

本项目废水最终纳入周边地表水体，按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准进行核算。

表 4-17　废水污染物排放信息表

排放口编号	污染物种类	排放浓度 mg/L	日排放量 t	年排放量 t
DW001（10002.38t/a）	COD	100	0.0027	1.000
	BOD_5	20	0.0005	0.200
	SS	70	0.0019	0.700

	NH_3-N	15	0.0004	0.150
	动植物油	10	0.0003	0.100
排放口合计	COD			1.000
	BOD_5			0.200
	SS			0.700
	NH_3-N			0.150
	动植物油			0.100

2.6 监测要求

本项目废水监测计划，如下表。

表 4-18　废水监测计划

监测点	监测项目	监测频次
厂区总排口	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油等	每年一次

2.7 入河排污口论证

2.7.1 水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

1、水功能区保护水质管理目标与要求

项目入河排污口所在的朱溪，其水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，根据水功能区管理要求，新增排污口入河污染物要达标排放，以保证排污口所在水域水功能区的水质保护目标要求，以及下游水功能区水质不受影响。本项目工程入河排污口涉及所在的朱溪，属于III类水功能区，本项目的建设及运行不能影响到所涉及水功能区的功能，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染物防治法》、《中华人民共和国管理条例》等法律法规，为了避免破坏河流的生态环境，保护朱溪水资源，建设项目单位在运行期间应采取措施，使该河段水质达到功能区的水质目标。

2、水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量

（1）水质目标

项目所在区域内主要地表水体为朱溪，其水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（2）纳污能力分析

入河排污口受纳水域水功能区的纳污能力是指该水功能区在满足使用功

能，在一定的水质保护目标下所容纳污染物的最大能力。也就是在给定水域范围、给定水质保护目标、给定水文条件下水功能区的最大允许纳污量。纳污能力的大小变化与水质保护目标，水环境系统各要素相互关联、相互作用、相互制约，并有内在自我调节的特点。水功能区的纳污能力是对功能区水环境承载能力的宏观描述，为宏观控制指标。

根据《入河排污口设置论证基本要求》的规定，水域纳污能力应为各级水行政主管部门或流域管理机构核定的。未核定纳污能力的水域，论证时应根据水功能区管理要求核定纳污能力以作为论证分析的依据。本项目朱溪未核定纳污能力，因此按《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）的规定和水功能区管理要求核算纳污能力。

（3）水环境承载力

水环境容量是指在满足水域使用功能所要求的水质目标的前提下所能容纳的最大水污染物量。水域环境容量并不只是单纯反应水域的自然属性，即容量的大小不仅与水体特征、水质目标及污染物的特性有关，而且还与污染物的排放方式及排放口的时空分布有着密切的关系。

（4）计算模式

本项目纳污水体为小型河，COD、NH_3-N 在河流允许排放量计算数学模型选用《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）中河流一维模型的计算的公式：

$$C_X = C_0 \exp(-K\frac{x}{u})$$

式中:

C_x—流经 x 距离后的污染物浓度,单位为毫克每升(mg/L);

C_0—初始断面的污染物浓度,单位为毫克每升(mg/L);

x—沿河段的纵向距离,单位为米(m);

u—设计流量下河道断面的平均流速，单位为米每秒(m/s);

K—污染物综合衰减系数,单位为负一次方秒(1/s)。

b)相应的水城纳污能力按式下式计算:

$$M=（C_S-C_x）(Q+Q_p)$$

式中:

M—水域纳污能力,单位为克每秒(g/s);

C_S—水质目标浓度值,单位为毫克每升(mg/L);

C_x—流经 x 距离后的污染物浓度,单位为毫克每升(mg/L)

Q—初始断面的入流流量,单位为立方米每秒(m^3/s)。

Q_P—废污水排放流量,单位为立方米每秒(m^3/s);

表 4-19 排污口预测参数表

污染因子	C_0(mg/L)	u(m/s)	K(1/s)	C_S	Q_P（m^3/s）	Q(m^3/s)	污染因子排放量（t/a）	排放浓度(mg/L)
COD	17	0.08	0.15	20.0	0.00032	0.252	1.0	100
氨氮	0.328		0.1	1.0			0.15	15

根据取排水现状分析，论证范围内共 1 处排污口。本项目入河排污口，排污口性质为其他废水，日平均排污量取 27.492m^3/d，出水执行《污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 之一级标准；水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（COD 为 20.0mg/L、氨氮为 1.0mg/L）。

根据上述测算，纳污能力分析结果见表 4-20。

表 4-20 排污口排放污染物总量预测表

名称	COD（t/a）	氨氮（t/a）
	纳污能力	纳污能力
论证朱溪纳污能力	23.54	4.85
论证范围内污染物排放总量	1.0	0.150
论证朱溪剩余纳污能力	22.54	4.70

综上：本项目运营中 COD、氨氮污染物排放量均在朱溪纳污能力范围内，朱溪还有剩余纳污能力，故本项目满足朱溪纳污能力要求。

2.7.2 论证水功能区现有取排水现状

1、取水现状

本项目入朱溪排污口河段上游及下游均无集中式饮用水水源取水口。本项目纳污水体朱溪汇入舞水位置位于怀化市二水厂二级饮用水水源保护区下游 823m，汇入口下游 16km 无饮用水水源保护区。

2、排水现状

根据现场调查，本项目入朱溪排污口所在河段无排污口。

2.7.3 所在水功能区水质现状及纳污状况

1、水功能区（水域）水质现状

根据第三章，地表水环境现状调查与评价调查结果显示，项目区域朱溪地表水现状符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

2、所在水功能区（水域）纳污状况

本项目污水处理站处理规模为 27.492m^3/d，主要为殡仪馆内生活污水和少量生产废水，处理后的污水达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表四之一级标准，使入河污染物量大大减少，对区域水环境的改善将起到积极的作用。

表 4-21　　项目污染物入河量

废水量	污染物种类	污染物产生		污染物排放		消减量	排放去向
		产生浓度 mg/L	产生量 t/a	排放浓度 mg/L	排放量 t/a		
10002.38 m^3/a	COD	400	4.001	100	1.000	3.001	排入朱溪
	BOD	100	1.000	20	0.200	0.8	
	SS	175	1.750	70	0.700	1.05	
	氨氮	75	0.750	15	0.150	0.60	
	动植物油	50	0.500	10	0.100	0.4	

2.7.4 入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置情况

1、污水处理可行性分析

本项目污水处理工艺及可行性分析详见第四章地表水 2.2 废水污染治理设施可行性分析。

2、污水输送管网布设的方式及可行性分析

（1）污水输送管网布设的方式及可行性分析

本项目的污水管道自污水处理站厂内场道路开始建设，出厂区后沿道路自东向西铺设，铺设约 670m 后穿过马路最终进入朱溪。根据现场调查，本项目位置地势较高，且道路旁边的雨水沟也是自东往西进入小溪，综合考虑地形、对周围生态环境的影响、建设难度、建设成本等因素以及就近原则，污水管道出厂区后沿现有道路自西向东进行铺设较为适宜，且本项目废水可自流，使得施工难度及施工量大大减少，综上所述，污水排水路径合理可行。

3、入河排污口设置方案

（1）排污口位置

本工程污水处理站排入朱溪配套管网长度为 700m，采用 PE 管，管径Φ50mm，水量较小且污水处理站地势高于河流采用自流方式由厂区沿马路铺设管网最终排入朱溪。本排污口属于其他污水入河排污口，排放方式为连续排放，入河方式为管道岸边排放,入河口位置经纬度为 E109°55′4.742″,N27°32′54.433″。.朱溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准。

根据资料收集、调查和现场踏勘，入河排污口附近不属于自然保护区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、文物古迹保护区、风景名胜区、湿地保护区。本项目纳污水体朱溪汇入舞水位置位于怀化市二水厂二级饮用水水源保护区下游 823m，且汇入口下游 16km 无饮用水水源保护区。

根据入河排污口规范化建设模式，本项目入河排污口的建设应“开口子、立牌子、竖杆子”，即要求入河排污口设置单位在企业厂区外、入河前端建设“采样明渠段”，便于监督采样；设立标志牌，公布有关入河排污口基础信息和监督举报途径。

（2）排污口类型

本项目入河排污口类型属于新建入河排污口，主要服务本项目产生的生活污水和生产废水，入河排污口分类为其他污水入河排污口，废水处理达标后连续排放。

2.7.5 入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析

（1）朱溪水功能区水质影响分析

根据 2.3 地表水预测，本项目尾水正常正常排放和非正常排放，朱溪枯水期水质在项目排污口下游均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准及 III 类水质安全余量要求，项目尾水排放对朱溪水质影响较小。

（2）对水功能水质影响分析

本项目排污口设置在受纳水体为朱溪。根据上 2.3 地表水预测，尽管在本水功能区范围内有浓度增量，但混合后水质基本没改变本水功能区水质类别，因此对地表水水质基本没有影响。

由此可见，建设单位应加强日常管理，对各污水处理设施定期进行检修和维护，确保正常运行，确保排污水质稳定达标；同时制定事故排放的预防和应急措施，杜绝事故废水排放的发生。因此，工程项目必须制定严密安全措施，确保工程项目正常运行，坚决杜绝事故排放的发生，同时要设立事故排放的应急设施，以免对朱溪水质造成严重污染。

（3）对水生态的影响分析

朱溪中水生植物的种类一般，以常见的水生植物为主。鱼类以鲤形目种类最多，其次是鲈形目和鲶形目，其中有较高经济价值的鱼类，如青、草、鲢、鳙、鳜、鲤、鲫等十余种。评价水域无珍稀水生生物，也未发现天然鱼类产卵场。根据预测废水正常排放和非正常排放的情况下，尽管在本水功能区范围内有浓度增量，不会改变受纳水体III类水质目标，对水生态影响较小。

（4）对地下水影响分析

项目地下水污染源主要来自生活污水处理设施，污水处理站地面采用混凝土硬化，可能发生的事故为一体化设备破裂等现象。本项目在建设时严格按照要求进行了防渗处理，对污水池采用了混凝土浇注+铺设 HDPE 防渗膜，正常情况下，不会对厂区周围地下水造成污染。

在非正常工况条件下，如果污水处理站发生渗漏，并且防渗层破碎未得到及时妥当处理，污染物可能会下渗进而对地下水水质产生影响，如发生泄漏不容易发现处理，将会有大量污染物进入地下，影响地下水环境质量。

（5）对第三方权益的影响分析

朱溪无饮用水源保护区，周边居民用水多为自来水。根据预测本项目尾水排放对朱溪水污染物浓度贡献很小，基本为河流本底浓度值，因此只要加强本项目污水处理站日常监管力度，严格控制出水水质标准，避免事故排放，就可避免入河排污口对第三方用水户造成不利影响。

（6）排污口设置对洪水的影响分析

排污口位于朱溪，属于舞水支流。朱溪为小型河流，本项目流量为0.0032m^3/s，远小于目前朱溪河流量 0.252m^3/s，不会对朱溪堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口位于河岸边，采用管道排放，不占用河道，基本不会影响朱溪正常行洪。因此洪水对污水处理厂入河排污口位置的影响不大。

2.7.6 水环境保护措施

（1）污染物总量控制措施

本项目进入朱溪的排放污染物总量为 CODcr1.0t/a，NH_3-N0.15t/a。排放量较小，污水经处理达标后排放对朱溪影响较小，且目前朱溪水质较好，经分析可以容纳本项目废水水污染物。

污染物总量控制措施，建议建设及运营单位采取以下措施：

①加大中水回用，可用作清洁、绿化用水，减少入河污染物量。

②加强污水站出水口的水质监测，确保达标排放。

③在现有理论工艺的基础上，与专业的环保公司进行工艺沟通，继续改进和完善处理工艺，减小尾水各污染物浓度，进而减少入河污染物。

④建议相关环保部门和水行政主管部门对本项目加强监督管理和出水水质监测，严禁超标排放，对偷排、超标排放或未经处理直接排放的企业加大整治力度和处罚力度，确保广朱溪水质符合地表水III类标准。

⑤完善环境管理与监测计划。

（2）管网泄漏应采取的应急措施

1）发生管网泄漏后，事故发现人员在做好自身防护时，立即报告单位负责人和应急领导小组，应急领导小组应立即启动应急预案。

①抢险组按应急方案用最短时间组织好人员和物资，包括：符合干线型号的套袖、葫芦头、铅、麻等等备件工具，抢修人员必须佩戴好劳动保护用品；物资组应立即按应急方案，迅速确认设备是否完好，迅速赶到抢险组集合地点。

②对妨碍抢修的建筑、附属设施、公路、线杆需要拆扒、破路、迁移的，对地下管线、电缆、光缆影响抢修的等等一系列情况需要协调解决的及时向应急办公室及相关部门进行汇报，在最短时间协调解决确保抢修时间。

（3）应急领导小组迅速通知镇政府，通知爆管情况，争取于最短时间内停止进水，便于抢修。

2）管网维护措施

①污水处理站的稳定运行与管网的维护关系密切，应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。

②污水干管设计中，要选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，最大限度地收集生活污水。

③排污单位应严格执行国家和地方的有关排放标准，易燃易爆物严禁排入截污管道。

3）污水处理设施设备故障应采取的应急措施

①如出现处理构筑物故障时，由于构筑物为并联运行，可通过关闭一组立即进行抢修。

②通知厂区尽量减少进厂污水的输送量。

③控制厂内调节池进入处理单元的污水量，污水临时存放在调节池内，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理设施，处理达标后排放。

④环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水站出水水质情况，并监测下游河流控制断面水质，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

⑤事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。

4）出水水质超标应急措施

①将进水暂存在事故池，关闭污水处理系统闸板和关闭阀门等控制系统，待检修完毕，确定废水能够达标排放再处理事故池的污水。

②安排人员对系统进行检修，确定修复时间，根据修理时间及管网情况确定能否容纳入厂的废水，如不能，及时报告镇政府及生态环境局，申请临时超标排放。

③安排监测人员对污水总排口水质进行监测，统计监测数据，如实汇报水质情况及事故发展态势。

4）停产检修的应急措施

污水站的构筑物为多组并联运行，可通过一开一闭的方式达到不停产检修。若污水处理工程确实需要停产检修设备，应提前做好计划。检修前应书面通知镇政府、环保部门等相关单位。同时事故池处于放空状态，以便能够蓄存定量进水。

2.7.7 入河排污口设置合理性分析

（1）入河排污口设置合理性分析

本建设项目废水日平均排放量为 27.492m^3/d，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表四之一级标准。经污水处理站处理后的尾水通过 700m 管道输送排入朱溪，最终受纳水体为朱溪。

根据前述水域纳污能力计算，朱溪段 COD_{Cr} 纳污能力为 23.54t/a，NH_3-N 纳污能力为4.85t/a。本项目新增入河排污口主要污染物COD_{Cr}年排放量 1.0t/a，NH_3-N 年排放量 0.15t/a，满足朱溪水功能区纳污能力要求。

（2）位置与排放方式分析

本工程处理后的污水通过 PE 管道排入朱溪，最终受纳水体为广坪河，入河口位于朱溪河左岸，地理坐标为 E109°55′4.742″,N27°32′54.433″。

本项目入河排污口属于新建入河排污口；根据入河排污口分类，本排污口属于其他污水入河排污口，排放方式为连续排放，入河方式为管道岸边排放。

本项目污水厂采用3.8kmPE管道输送至广坪河岸边排放，经朱溪后最终汇入舞水，不会对沿途地下水污染造成污染，不会影响水功能区水质。

（3）污水产污关键环节分析

本项目排放污水为生活污水及少量生产废水，无工业废水。污水产污关键环节为进入废水处理站的废水：主要包括生活污水、地面拖洗废水、食堂废水、解剖废水、遗体清洗污水、冷却塔排污水。一期废水为18.6716m^3/d，一期年排放量6768.334m^3，二期废水量为8..8604m^3/d，二期年排放量3234.046m^3，总废水量为27.492m^3/d，年总排放量10002.38m^3。

4）污水处理措施及效果

通过“第四章2.2污水处理可行性分析”章节，对本项目污水处理工艺技术路线和工程建设规模、进水出水水质、污染物去除效率预测等进行了可行性分析，结果表明本项目采用的污水处理工艺可以示使各项水污染物指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表四之一级标准，污水处理措施及效果可行。

综上，本建设完成后，其通过排污口排放的日平均废水量为27.492m^3/d，处理后达到《污水综合排放标准》（8978-1996）表四之一级标准排入朱溪。入河排污口的设置不会对沿途地表水污染造成污染，不会影响水功能区水质，处理工艺合理可行，入河排污口设置不在保护区及生态红线区内，不会对第三方用水及行洪造成影响，且朱溪有足够的纳污能力能够容纳本项目的污染物，因此本项目的入河排污口设置是合理可行的。

2.8 排污口设置及规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。

①排污口管理原则

本工程排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下：

1.排污口必须规范化设置，排污口应便于采样与计量监测，便于日常监

督检查，应有观测、取样、维修通道，建设配套的在线监测和计量装置；

2.如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

②排污口立标管理

建设单位应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《排污口规范化整治技术要求》、《环境保护图形标志实施细则（试行）》等文件的规定，针对各污染物排放口设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

1、环保标志牌：固体废物贮存处置场醒目处均应树立一个环保图形标志牌。

2、排污口管理：建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物、 种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

3、环境保护图形标志：在项目的固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，按GB15562.1-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色和环境保护图形符号详见下列各表。

4.标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。

表 4-22　入河排污口标牌应记录信息表

序号	名称	项目设置情况	
1	排污口信息	排污口名称	怀化市殡仪馆原址新建项目入河排污口
		污水排放量	10002.38m³/a（27.492m³/d）
2	排污口位置	所在行政区	怀化市鹤城区盈口乡新家庄村长冲垅
		排入水体名称	朱溪
		水体功能	/
		经纬度	东经109°55′5.173″，北纬27°32′54.021″
3	排污口类型	其他污水入河排污口	
4	排污口性质	新建	
5	排放方式	连续排放	
6	入河方式	经管道输送	

③排污口建档管理

1.应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2.根据排污口管理内容要求，工程建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案；如实向环保管理部门申报排污品数量、位置及所排放的主要污染物种、数量、浓度、排放去向等情况。

3.列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排口，应列为本工程排污口管理的重点。

3、噪声

（1）噪声源强

项目营运期间噪声主要来自于风机、悼念活动噪声、音箱设备、发电机、一体化处理设施、汽车行驶等。厂区设备具体布局及其源强详见下表：

表 4-23 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号	声源名称	型号	空间相对位置/m			声源源强	声源控制措施	运行时段
			X	Y	Z	声功率级/dB(A)		
1	汽车噪声	/	-109.6	-85.1	1.2	70	限速	24h
2	遗体焚烧炉尾气处理设备（含风机、冷却塔）	/	-59	31.1	1.2	90	隔声、消声、减振	24h
3	遗物焚烧尾气处理设备（含风机、冷却塔）	/	22.5	91.5	1.2	90	隔声、消声、减振	24h
4	水泵	/	10.6	-54.9	1.2	90	隔声、消声、减振	24h
5	一体化污水处理设施	/	-203.4	-60.2	1.2	90	隔声、消声、减振	24h

表中坐标以厂界中心（109.924362,27.550703）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。

表 4-24 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	型号	声源源强	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m				室内边界声级/dB(A)				运行时段	建筑物插入损失/				建筑物外噪声声压级/dB(A)				
				声功率级/dB(A)		X	Y	Z	东	南	西	北	东	南	西	北		东	南	西	北	东	南	西	北	建筑物外距离
1	悼念厅	音响设备	/	85	隔声、减振	-110.4	-69.2	1.2	70.6	192.4	142.1	33.2	75.4	75.4	75.4	75.4	24h	22.0	22.0	22.0	22.0	53.4	53.4	53.4	53.4	1
2	遗物焚烧车间	焚烧炉	/	90	隔声、减振	31.5	80.9	1.2	14.6	12.5	14.2	11.8	81.7	81.7	81.7	81.7	24h	22.0	22.0	22.0	22.0	59.7	59.7	59.7	59.7	1
3	火化间	火化设备	/	92	隔声、减振	-34.4	42.2	1.2	27.9	23.5	24.5	22.1	81.0	81.0	81.0	81.0	24h	22.0	22.0	22.0	22.0	59.0	59.0	59.0	59.0	1
4	悼念厅	悼念活动	/	80	隔声、减振	-102.2	-67.1	1.2	69.0	184.7	134.6	32.3	70.4	70.4	70.4	70.4	24h	22.0	22.0	22.0	22.0	48.4	48.4	48.4	48.4	1
5	办公楼	发电机	/	100	隔声、减振	72.8	-40.9	1.2	33.7	19.2	14.0	6.8	90.2	90.2	90.2	90.3	24h	22.0	22.0	22.0	22.0	68.2	68.2	68.2	68.3	1

表中坐标以厂界中心（109.924362,27.550703）为坐标原点，正东向为 X 轴正方向，正北向为 Y 轴正方向。

（2）噪声预测模式

根据项目设备噪声源特征和厂址周围环境特点，视设备噪声为点声源，采用 A 声级预测法。

根据本项目营运期各噪声源的特征，并结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测这些声源噪声随距离的衰减变化规律及对

周围敏感点的影响程度，模式如下：

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的声压级，预测点位置的声压级$L_P(r)$可按下式计算：

$$Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)$$

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级$L_P(r)$可按下式计算：

$$L_P(r)=L_P(r_0)-A$$

预测点的A声级$L_A(r)$，可利用8 个倍频带的声压级按下式计算：

$$L_A(r)=10\lg\{\sum_{i=1}^{8}10^{[0.1L_{Pi}(r)-\Delta L_i]}\}$$

式中：

$L_{Pi}(r)$—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔL_i—i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算：

$$L_A(r)=L_{Aw}-D_c-A$$

或 $$L_A(r)=L_A(r_0)-A$$

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为L_{p1}和L_{p2}。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

$$L_{P2}=L_{p1}-(TL+6)$$

式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

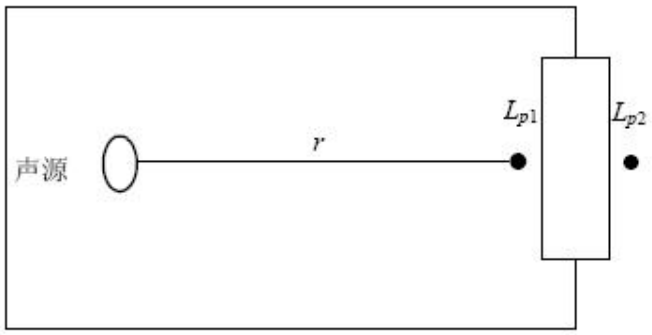


图 4-1　室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{P1}=L_W+10\lg(\frac{Q}{4\pi r^2}+\frac{4}{R})$$

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，*Q*=1；当放在一面墙的中心时，*Q*=2；当放在两面墙夹角处时，*Q*=4；当放在三面墙夹角处时，*Q*=8。

R—房间常数；$R=S\alpha/(1-\alpha)$，*S*为房间内表面面积，m^2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的*i* 倍频带叠加声压级：

$$L_{P1i}(T)=10\lg(\sum_{j=1}^{N}10^{0.1L_{P1ij}})$$

式中：

$L_{P1i}(T)$—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L_{P1ij}—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{P2i}(T)=L_{P1i}(T)-(T_i+6)$$

式中：

$L_{P2i}(T)$—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i—围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位

置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_W=L_{P2}(T)+10\lg S$$

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为L_{Ai}，在T时间内该声源工作时间为t_i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为L_{Aj}，在T时间内该声源工作时间为t_j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（L_{eqg} ）为：

$$L_{eqg}=10\lg[\frac{1}{T}(\sum_{i=1}^{N}t_i10^{0.1L_{Ai}}+\sum_{j=1}^{M}t_j10^{0.1L_{Aj}})]$$

式中：

t_j—在T时间内j声源工作时间，s；

t_i—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，本次噪声经消声、隔声及减振措施后，预计厂界各方位厂界噪声贡献值详见下表。

表 4-25 厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位	最大值点空间相对位置/m			时段	贡献值（dB(A)）	标准限值（dB(A)）	达标情况
	X	Y	Z				
东侧	127.3	-124.6	1.2	昼间	24.8	60	达标
	127.3	-124.6	1.2	夜间	24.8	50	达标
南侧	-113.8	-117.6	1.2	昼间	39.3	60	达标
	-113.8	-117.6	1.2	夜间	39.3	50	达标
西侧	-116.9	-112.4	1.2	昼间	41	60	达标
	-116.9	-112.4	1.2	夜间	41	50	达标
北侧	-20.5	95.5	1.2	昼间	35.4	60	达标
	-20.5	95.5	1.2	夜间	35.4	50	达标

表 4-26 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号	声环境保护目标名称	噪声背景值/dB(A)		噪声现状值/dB(A)		噪声标准/dB(A)		噪声贡献值/dB(A)		噪声预测值/dB(A)		较现状增量/dB(A)		超标和达标情况	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	西南侧17m居民点	43	38	43	38	60	50	30.5	30.5	43.2	38.7	0.2	0.7	达标	达标

由上表可知，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

由上表可知，正常工况下，各声源在采取相应的隔声、吸声、消声器等措施后，声源对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声昼间预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类功能区标准要求。最近敏感目标位于本项目西南侧约 17m 处，中间有山体阻隔，项目产生的噪声经距离衰减与山体阻隔后，对敏感目标的影响较小。因此本项目对周围声环境影响较小。

为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求，项目拟采取以下治理措施：

（1）合理布局，重视总平面布置

尽量将高噪声设备布置在远离厂界的位置；考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，一般建筑物墙体可降低噪声级 5-15 分贝。

（2）防治措施

①在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级 10-15 分贝。

②发电机房、泵房等尽量采用密闭形式，不设门窗或设隔声玻璃门窗，能降低噪声级 10-15 分贝；也可使用隔声材料进行降噪，并在其表面，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、聚氨酯泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构，能降低噪声级 10-20 分贝。

（3）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡理性悼念，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。

（4）加强机械的日常维护并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低摩擦，减小噪声强度。

（5）在项目西南侧种植高大乔木，设置隔离带减轻对居民的影响。

（6）自行监测要求

结合项目排污特征，建设单位按下表自行开展噪声监测。

表 4-27　噪声自行监测一览表

监测对象	监测项目	监测位置	监测频次	执行标准
厂界四周	等效连续 A 声级	东南西北场界外1m 处	1 次/季，昼夜各一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准
居民点	等效连续 A 声级	西南侧 17m 处	1 次/季，昼夜各一次	《声环境质量标准》

				(GB3096-2008) 2 类标准

4、固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括废毛巾、焚烧飞灰、废活性炭、祭拜灰渣、脱硫渣、遗物祭品焚烧灰渣、火化骨灰、生活垃圾、污水处理站污泥、餐厨垃圾。

（1）废毛巾：废毛巾主要来自遗体擦拭过程，每具需要擦拭的遗体产生量按 1 条计，本项目一期年火化遗体 4000 具，本项目一期年火化遗体 2000 具，则废毛巾一期产生量为 4000 条/a，则废毛巾二期产生量为 2000 条/a，送遗物焚烧炉焚烧处置。

（2）除尘器收集的飞灰：本项目定期对除尘器收集的飞灰进行清理、收集，一期飞灰收集量约为 0.574t/a，二期飞灰量为 0.202t/a 根据《国家危险废物名录》（2021 版），飞灰属于危险废物，类别为 HW18，代码为 772-002-18。飞灰收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。

（3）遗物祭品焚烧灰渣

根据调查，平均每具遗体会焚烧遗物和花圈、纸钱等祭祀品约 10kg，则每年一期燃烧祭祀品量为 40t/a，每年二期燃烧祭祀品量为 20t/a，灰渣产生量以 20%计算，一期灰渣产生量约为 8t/a。二期灰渣产生量为 4t/a，属于一般固废，送一般固废填埋场填埋处置。

（4）火化骨灰

通过查阅相关资料，成人骨灰重量介于 0.9~3.6kg 之间，平均重量约为 2.4kg，本项目单具遗体火化骨灰产生量以 2.4kg 计，则一期年产生量约 9.6t/a 则二期年产生量约 4.8t/a。骨灰由各逝者家属装进骨灰盒带走处置，少数未带走的骨灰在管内寄存。

（5）废活性炭：根据设计提供资料，项目废气活性炭装置每次需要使用 0.2 吨，废活性炭每 3 三个月更换一次，年产生量为 0.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），废活性炭属于危险废物，危废类别 HW18，代码为 772-005-18，收集后暂存于相应的危险废物仓库，委托给有资质单位利用处置。

（6）解剖废物：主要是法检解剖室对非正常死亡遗体或无名、无主遗体进行解剖产生的，涉及到感染性废物、病理性废物、化学性废物，按 0.2kg/例计算，按 50 例/年计，一期约 33 人，二期约 17 人，则预计一期产生量为 6.6kg/a，二期产生量为 3.4kg/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），解剖废物属于危险废物，危废类别 HW01，代码为 831-00（1、3、4）-01，交由有资质的单位处置。

（7）生活垃圾：劳动定员 60 人，一期管理人员 20 人，接待服务人员 30 人，二期新增接待人员 10 人。一期住宿人员 30 人，二期住宿人员 10 人，职工生活垃圾产生量住宿按人均 1kg/d 计，不住宿按 0.5kg/d 计，本项目拟接待治丧人员为一期 200 人/天，二期 100 人/天，生活垃圾产生量按人均 0.5kg/d 计，则项目一期生活垃圾产生量为 50.45t/a，二期生活垃圾产生量为 21.9t/a。交由环卫部门处理。

（8）污水处理站污泥

根据项目废水污染物特征，一期项目悬浮物去除量为 1.36t/a，因此污水处理站污泥产生量为 2.26t/a（含水率 60%），二期项目悬浮物去除量为 0.2t/a，因此污水处理站污泥产生量为 0.33t/a（含水率 60%），项目废水不含重金属，污泥采用石灰消毒后经自然干化后用于场内绿化施肥。

（9）祭拜灰渣

灵堂、悼念厅在祭拜人员前来祭拜过程会焚烧香和纸钱，焚烧后产生的灰渣属于一般固废，根据现有项目类比，一期祭拜灰渣年产生量为 0.004t/a，二期产生量为 0.002t/a，属于一般固体废物，定期收集暂存一般固废暂存间，定期送一般固废填埋场填埋处置。

（10）脱硫渣

本项目废气处理设施一期硫和酸去除量为 0.364t/a，二期为 0.182t/a，根据化学反应方程式计算，项目一期脱硫渣产生量为 1.406t/a，二期产生量为 0.703t/a，属于一般固体废物，定期收集暂存一般固废暂存间，定期送一般固废填埋场填埋处置。

（11）餐厨垃圾：根据建设单位提供的资料，项目餐厅一期每日预计最大 250 人就餐，二期 110 人就餐，餐厨垃圾按人均 0.2kg/d 计算，项目一期餐厨垃圾产生量约为 18.25t/a，项目二期餐厨垃圾产生量约为 8.03t/a。交由有餐厨垃圾处理资质的单位处置。

表 4-28　固体废物产生情况一览表

固体废物名称	一期产生量 t/a	二期产生量 t/a	全厂产生量 t/a
飞灰	0.547	0.202	0.749
废活性炭	0.8	0	0.8
解剖废物	0.0066	0.0034	0.01
生活垃圾	50.45	21.9	72.35
餐厨垃圾	18.25	8.03	26.28
废毛巾	4000 条	2000 条	6000 条
焚烧残渣	8	4	12
火化骨灰	9.6	4.8	14.4
污水处理污泥	2.26	0.33	2.59
祭拜灰渣	0.004	0.002	0.006
脱硫渣	1.406	0.703	2.109

表 4-29　固体废物处置一览表

固体废物名称	属性	危险特性判定方法	废物类别	废物代码	物理性状	贮存方式	危险特性	产生量 t/a	处置量 t/a	去向
飞灰	危险废物	《国家危险废物名录》（2021 版）	HW18	772-002-18	固态	袋装	T	0.749	0.749	有资质的单位处置
废活性炭			HW18	772-005-18	固态	桶装	T	0.8	0.8	
解剖废物			HW01	831-00（1、3、4）-01	固态	桶装	In/T/C/I/R	0.01	0.01	
生活垃圾	生活垃圾	/	/	/	固态	袋装	/	72.35	72.35	交由环卫部门处理

餐厨垃圾			/	/	固/液	桶装	/	26.28	26.28	交由有餐厨垃圾处理资质的单位处置
废毛巾	一般固废	/	/	/	固态	袋装	/	6000条	6000 条	跟遗物一起焚烧
焚烧残渣			/	/	固态	袋装	/	12	12	送一般固废填埋场填埋处置
祭拜灰渣			/	/	固态	袋装	/	0.006	0.006	
脱硫渣			/	/	固态	袋装	/	2.109	2.109	
火化骨灰			/	/	固态	袋装	/	14.4	14.4	家属带走处置
污水处理污泥	一般固废	/	/	/	/	/	/	2.59	2.59	用于厂区内绿化

1）一般固废：生活垃圾收集后交由环卫部门处理，废毛巾送遗物焚烧炉焚烧处置，餐厨垃圾交由有餐厨垃圾处理资质的单位处置，焚烧残渣、祭拜灰渣、脱硫渣送一般固废填埋场填埋处置，污水处理污泥用于绿化做肥料。

一般固废管理要求：

建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的遗撒、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，厂区设置一个 5m^2 的一般固废暂存间，按《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求规范建设和维护使用。

2）危险废物

项目拟在厂区综合楼设置 1 间危废暂存间（占地面积 5m^2），将废活性炭、除尘灰等经收集后暂存于危废暂存间，并及时委托有资质的单位处理。

危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），评价对危险废物收集、贮存、运输提出了如下要求：

①收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本项目产生的危废采用专用的密闭容器进行收集。危险废物在厂区内的临时贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。

②暂存：

a.危险废物应当按照其性质的不同而分类贮存；

b.危险废物暂存间门口必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志；

c.危险废物必须装入容器内，容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标签；

d.危废贮存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。建筑材料必须与危险废物相容；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的 1/5；

e.暂存库底座应当做基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数≤10^{-7}cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数<10^{-10}cm/s；

本项目暂存间地面在硬化的基础上铺设 2mm 厚高密度聚乙烯，防渗层示意图见图 4-2。

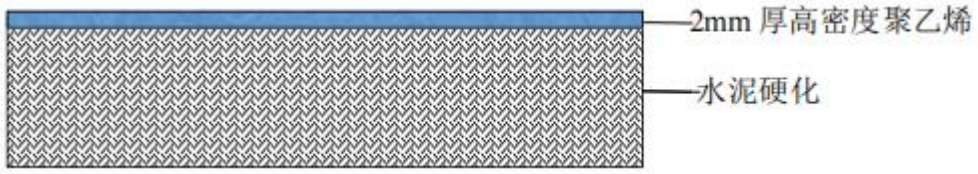


图 4-2 危废暂存间防渗层示意图

同时评价要求必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

③联单管理：本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移联单管

理办法》（国家环保总局令第 5 号）中相关要求进行管理，建设单位务必设置专人加强对危险废物的管理，设专职人员负责危废分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中的安全防护工作；负责组织危废流失、泄漏、扩散和意外事故发生时的紧急处理工作；负责有关危废登记和档案资料的管理，负责及时分析和处理危废管理中的其他问题。收集时必须注意仔细登记并在包装上做仔细说明、注明，封装前检查是否过量，扎口结实，并做好登记和说明，在交接时做好交接、登记，严防遗失。

④贮存设施运营环境管理要求：

a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

c.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

d.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

e.运行块作所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施制度购存设施、人员岗位培训制度等。

f.购存设施所有者或运营者应依据国家土和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

5、地下水污染影响分析

（1）污染途径

本项目营运期可能造成地下水污染的途径主要为柴油储罐、危废暂存间、污水处理站、污水管网管理不善，有跑、冒、滴、漏等现象而污染地下水。

根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

①污水处理站、污水管网、危废暂存间防渗措施不完善，而导致泄露渗入地下造成对地下水的污染；

②工程使用的柴油因防渗措施不足，而造成渗漏污染；

③工程排放的大气污染物在地表形成富集而污染地下水；

（2）地下水防控措施

为防止污染地下水，建设单位采取了以下措施：

①储罐区：储罐区做好防腐、防渗，并设置围堰；化粪池、污水处理站、应做好防渗措施，污水管网应选用耐腐蚀材质。

②固体废物临时堆放场所：厂区设置一般固废暂存间，应按《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求规范建设和维护使用。厂区单独设置危险废物暂存库，设计地面防渗需满足防渗系数 1×10^{-10}cm/s，应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的相关要求，必须定期对贮存固体废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

项目分区保护措施如下表：

表 4-30 项目防渗分区保护措施一览表

序号	区域		潜在污染源	要求措施
1	重点防渗区	柴油罐区	柴油	做好防腐、防渗措施，防渗层渗透系数≤10^{-10}厘米/秒，储存区四周设置 10cm 高围堰
		危废暂存间	危险废物	分区做好标识，地面做好防腐、防渗措施，防渗层渗透系数≤10^{-10}厘米/秒，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。
2	一般防渗区	一般固废仓库	一般固废	按照《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求做好防渗措施
		污水处理站	生活污水	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m,K≤1×10^{-6}cm/s
		化粪池	生活污水	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m,K≤1×10^{-6}cm/s

在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体、土壤，从而减轻

乃至杜绝对地下水、土壤环境的影响。

6、土壤污染影响分析

（1）污染途径

根据工程分析，识别本项目潜在污染源见下表。

表 4-30 本项目土壤污染源识别表

生产单元	生产活动	污染排放	污染物种类	污染介质	污染途径	可能污染区域
遗体焚烧和遗物焚烧车间	焚烧	大气沉降	汞、石油烃	表层土壤	西南侧17m处居民点	周边土壤
储油罐	储油	泄露	石油烃	表层土壤	泄露污染附近土壤	罐区

（2）地下水防控措施

本项目厂区场地采取水泥硬化、分区防渗措施，储油罐设置围堰防渗，采取上述措施后项目营运期间不涉及废水、危废等沿地面漫流、垂直入渗污染土壤，项目运营对周边土壤环境影响较小。本项目二噁英、汞等产生量很小，在环保设施正常运行的情况下大气沉降对周变土壤影响较小。

建设单位应加强项目工艺设备设施、厂房车间、废水处理设施以及危险废物等固废暂存场所的管理，防止跑、冒、滴、漏，有效防治和避免因物料渗漏泄漏、危险废物泄漏洒落造成土壤污染，同时应加强绿化，加强环保设施管理，减少事故排放等措施进一步减轻大气沉降对周边土壤环境的影响。

（3）跟踪监测要求

表 4-31 运营期土壤监测工作计划表

要素	监测点位		监测因子	监测频次
土壤	下风向 17m 处居民点	表层土壤	汞、二噁英	1 次/5 年

7、环境风险

7.1 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B.1 中表 1“物质危险性标准”，可识别出厂内风险物质。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））中附录 B

中危险物质临界量按照下式计算危险物质数量与其临界量比值 Q：

$$Q=q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \ldots + q_n/Q_n$$

式中：q_1，q_2，…，q_n———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q_1，Q_2，…，Q_n———每种危险物质的临界量，t。

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q < 10；（2）10≤Q < 100；（3）Q≥100

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））附录B中风险物质临界量计算，本项目Q值计算结果如下：

表 4-32　本项目 Q 值计算结果

序号	物料名称	临界量 Qn（t）	最大存在量 qn（t）	qn/Qn
1	柴油	2500	20	0.008
2	危险废物	50	1.62	0.0324
3	次氯酸钠溶液	5	0.1	0.02
4	84 消毒液	5	0.1	0.02
	小计	——	——	0.0804

最大中存在量根据最大贮存量定，临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B.1确定。

经计算，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0804<1。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C“险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，风险潜势为I。

7.2 环境风险分析

①柴油储罐风险分析

发生泄漏的源项为柴油储罐、输送管道的破损等导致柴油泄漏。发生泄漏时，若未能及时采取措施收集容易通过雨水管网或污水管网等途径，进入外界环境，对周围环境造成污染。泄漏的液体流经未经采取防渗措施或硬化的地面，可能会透过地面渗入地下，污染土壤地下水。一旦发生泄漏事故，若为柴油泄漏应立即关闭所有紧急切断阀，油库内泄漏可利用围堰进行截流收容，若泄漏为输油管线，使用抹布、应急沙等对泄漏油品进行吸附，再对吸附物质进行收容。

②火灾事故风险分析

柴油泄漏遇到火源容易引起火灾，燃烧过程产生的烟气及有害气体对周围环境空气造成污染。在灭火过程中产生的事故废水、消防废水，倘若未能妥善收集、处理，可能会通过市政雨水管网进入外界环境，对周围水环境造成污染。若发生该类事故，事故发现者马上关闭油罐阀门，并通知值班人员。报警联络员及时按响警铃，应急处置组在第一时间赶到现场，尽力扑灭初期火灾。对灭火过程中产生的事故废水，可利用应急沙袋等在油库出入口进行封堵截流，待事后转移或经废水处理站处理达标后排放。

③危险废物泄漏事故风险分析

本项目营运过程中产生的危险废物含有一定的有毒有害物质。倘若在运营过程中不注意收集、储存，随意堆放，容易造成危险废物中的有毒有害物质渗入地下，污染土壤和地下水。倘若运输、处置过程中未能做好防渗措施，容易导致危险废物沿运输路线泄漏，对沿线环境造成污染。若发生危险废物（废活性炭/飞灰）泄漏散落，应及时对散落废活性炭进行收容，未散废活性炭/飞灰可直接更换包装袋。

④次氯酸钠泄漏事故风险分析

次氯酸钠溶液为桶装，由于本项目次氯酸钠溶液储存量及使用量较少，其发生风险事故时所泄漏的量很少，对环境造成影响有限，对周边环境影响较小。

⑤废气事故排放风险分析

废气事故排放主要为处理装置失效，导致废气事故排放。导致事故发生的源项有：突然停电、未开启废气处理设施便开始工作或废气吸收的风机损坏而不能正常工作，或未按要求定期更换活性炭，活性炭已达到吸附极限，从而导致废气处理装置失效，有机废气未经处理便直接排放。若发生该类事故，可进行停炉处理，则可控制事故的进一步恶化。

⑥废水事故排放风险分析

废水处理设施失效，污水直排造成地表水体、土壤污染。管网破损造

成造成土壤、地下水污染。导致事故发生的源项有：突然停电、废水处理设施故障不能正常工作等、管网破损。

7.3 风险防范措施

1、火灾爆炸风险防范措施

A、在设计、施工、生产等各方面必须严格执行《建筑设计防火规范》等有关的法律、法规;

B、建立安全生产制度，对职工要求禁止在厂内吸烟以及玩明火:

C、完善场区内禁火、禁烟标志的设置;

D、车间采用防爆型的电器开关，建立定期检查制度，及时发现老化电线等的火灾事故源;

E、消防系统设计严格遵守国家和各部的有关规定(并参照国外有关规定)，采取严密措施确保安全生产，配套灭火系统等;

F、在日常运行管理中，加强职工防火意识的教育和培训。

2、柴油储罐风险防范措施

A、要求本项目柴油储罐、危废暂存间地面、化粪池、一体化污水处理站均使用混凝土硬化，并做防渗处理，柴油储罐设置围堰，防止柴油泄漏到环境中。事故时能够满足单柴油罐最大泄漏量的收集要求，完全可以将泄漏的柴油控制在区域内不外排。

B、本项目采用地上式储油罐工艺，柴油储罐一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，因此不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

C、油罐存放区设置明显的警示标识，告知现场安全管理要求，并对现场危险性及管控措施实施公示告知。

D、油罐配备符合要求的合格的灭火器，临近车间门口应配备好沙袋，用于意外事故的现场处理。

E、凡与管道相连，用于油罐和油桶装卸油的所有胶管，都必须用缠在软管外或设在软管内的铜导线进行接地。

F、油罐区严禁烟火，严禁携带火种和其它易燃易爆物品进入防火堤内;非使用人员，未经批准不得擅自进入。

H、操作人员禁止穿着化纤类工作服和带铁钉类的鞋子进入防火堤内。

I、柴油保管人员必须熟练掌握消防器材的使用方法，每天对柴油罐进行安全防火检查。

G、严禁在储油罐(或油池)、周围场地内从事可能产生火花的作业。

K、管理责任人及现场操作人员做好日常巡检工作，发现有泄漏情况，先做好应急处理，并及时向上级汇报，并跟踪检修情况。

L、修理油泵或管道时，要关闭相应阀门，挂上警示牌做好放油措施。

3、危险废物泄漏事故风险分析

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。

4、次氯酸钠泄漏事故风险防范措施

使用次氯酸钠溶液时，应遵守操作规程，建议操作人员穿工作服，戴橡胶手套。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。氯酸钠少量泄漏时，可用砂土、硅石或其他惰性材料吸收；

次氯酸钠溶液应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30°C。应与酸类分开存放，切忌混储。

5、废气事故排放风险防范措施

A、废气收集装置的风机及处理设备需定期保养维护，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况;

B、加强废气净化装置的运行管理，一旦出现故障或非正产运转应及时停止生产操作，待修复后再进行生产;

C、加强对设备操作和维修人员的培训，尽量避免废气事故排放的出现。加强对设备的维修管理，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证废气处理设备的正常运转:

D、按照规范设计排放口及采样平台，开展日常检测，并对监测数据进行统计与分析，建立运行档案，及时发现故障。

6、废水事故排放风险防范措施

A、项目已委托有环保工程建设资质的单位对项目污水处理一体化设施进行设计、施工，现已建成，保证污水处理站运行的稳定性和可靠性;

B、加强污水处理系统设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、曝气设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修。

C、制定严格的废水排放制度，确保场区雨污分流。

D、项目污水处理设施设置在馆区地势低洼处，污水可以便捷自流进入污水收纳池。项目考虑污水的收纳和应急功能，设置有一个30m^3的调节池，项目污水每天产生约27.492m^3/d，足够收纳1天馆内产生的污水，故该调节池可以兼做应急池功能，确保在污水处理设施故障的情况下有足够的容积收纳产生的污水。正常污水处理设施故障排除时间不会超过1天，因此项目未经处理污水对外环境的影响风险较小。

因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。

7.3 事故应急救援预案

根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》，向环境排放污染物的企业事业单位，生产、贮存、经营、使用、运输危险化学品的企业事业单位，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位，以及其他可能发生突发环境事件的单位应编制突发环境事件应急预案。应根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，委托有资质的单位制定突发环境事件应急预案并进行备案，应急预案内容见表 4-33。

表 4-33　应急预案基本内容

序号	项目	内容及要求
1	危险源情况	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险
2	应急计划区	柴油储罐区、危废暂存间、废气、废水等配套设施工程以及临近地区。
3	应急组织	企业：成立公司应急指挥小组，由事务中心最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部-负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。
4	应急状态分类应急响应程序	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。
5	应急设施设备与材料	厂区配备项目应的消防器材、消防服、药品防毒面具等应急物资。
6	应急通讯通告与交通	规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。
7	应急环境监测及事故后评价	由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。
8	应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物降低危害；相应的设施器材配备，控制和消除环境污染的措施及相应的物资。
9	应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康	事故现场：事故处理人员、现场人员的撤离组织计划和紧急救护方案；制定受事故影响的公众的疏散组织计划和紧急救护方案。
10	应急状态中止恢复措施	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。
11	人员培训与演习	应急计划制定后，平时安排工作人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。
12	公众教	对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发

	育 信息发布	布相关信息
13	记 录 和报告	设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

综上，本项目一旦发生风险事故，通过严格执行各应急预案并采取相应的风险防范措施，能有效减轻对周围环境及人群造成的伤害和环境危害，其环境风险水平在可接受范围内。

8、环境管理要求

（1）建立健全环境管理制度、污染防治措施等。

（2）建立健全规章制度及操作流程，确保贮存过程的安全、可靠。

（3）应建立危险废物贮存的台账制度。

（4）落实环境管理及风险监控的机构、人员，加强日常监控和管理，并制定相应的环境风险事故应急预案，强化消防安全措施及管理；定期检查和保养废气、废水治理设备，提高企业员工安全意识。

（5）加强员工培训、教育，经常演练，通过演练发现和弥补应急救援体系中的不足。

（6）加强应急物资管理工作，定期进行维护、保养。通过应急预案的演练，根据发现的不足和问题进一步落实抢险急救备用物资、设备的配备。

9、环保投资与“三同时”竣工验收

项目总投资 15578.9 万元，环保设施全部在一期建成，二期直接依托一期项目，因此环保投资不分开核算。环保设施投资 273 万元，环保投资占工程总投资约 1.75%。项目污染治理投资估算及“三同时”环境保护验收内容详见下表。环保“三同时”验收由建设单位自行组织，并按规定及时报生态环境部门备案。

表 4-34　环保设施投资费用估算一览表

时段	类别	污染源	环境保护措施设施	投资(万元)
施工期	废气	扬尘	厂界四周设置施工围挡；施工场地设置防尘网；洒水降尘	50
	废水	施工废水	沉淀池；施工围挡四周设置排水沟收集施工废水	10
	噪声	机械设备噪声	选用低噪设备，设置围墙，合理施工	10

		固废	生活垃圾、建筑垃圾	生活垃圾收集与清运依托现有设施、建筑垃圾、施工土石方场内平衡，不能平衡的外运合理处置	40
	营运期	废气	火化机	5 台火化机配备 1 套烟气处理设施（急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器），共用一根 20m 高排气筒 DA001	30
			焚烧炉	1 个焚烧炉配备 1 套烟气处理设施（急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器），共用一根 20m 高排气筒 DA002	30
			油烟净化器	食堂设油烟净化器	3
		废水	生活污水、悼念人员废水、殡仪车清洗废水、遗体清洗废水、解剖清洗废水、食堂废水	厨房设置隔油池 1m³、化粪池 35m³ 一体化处理设备处理规模 35m³/d，自建配套管网长度为 700m，采用 PE 管，管径Φ50mm。化粪池、一体化污水处理设施位于办公楼西侧。	70
			急冷装置废水	经沉淀后循环使用，不外排	/
		固废	生活垃圾	垃圾桶，环卫部门清运处置	2
			一般固废	一般固废暂存间（5m²）位于办公楼 1 楼最西侧，防风、防雨、防渗、防扬尘	3
			危险废物	设置危险废物暂存间（5m²）1 间，预留位置位于火化车间，签订危废处置合同	5
		噪声	设备噪声	消声、隔声、基础减振等	5
		环境风险		厂区水泥硬化、分区防渗，储罐区设围堰、防渗，备用燃烧器1套，制定环境风险应急预案等。设置一个30m³，废水调节池。	15
		合计			273

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	遗体火化废气排放口(DA001)	烟尘、SO_2、NOx、CO、HC1、Hg、二噁英	5台火化机设置1套尾气处理设施(急冷+除酸脱硫装置(消石灰)+旋风离心器+活性炭吸附装置+布袋除尘器)处理达标后通过1根20m高排气筒外排。	《火葬场大气污染排放标准》(GB13801-2015)表2要求。
	遗物祭品焚烧废气排放口(DA002)	烟尘、SO_2、NOx、CO、HC1、二噁英	焚烧废气经1套尾气处理设施(急冷+除酸脱硫装置(消石灰)+旋风离心器+活性炭吸附装置+布袋除尘器)处理达标后通过1根20m高排气筒外排。	《火葬场大气污染排放标准》(GB13801-2015)表3要求。
	祭拜物焚烧废气	烟尘	无组织排放，厂区周边设置不少于50m防护林带	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	食堂	油烟	1套油烟净化设施处理后，通过油烟排放管道楼顶排放	饮食业油烟排放标准》GB18483-2001(试行)大型规模标准要求
	柴油发电机废气	CO、THC、NOx	自由扩散、绿化植物吸收	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
地表水环境	废水排放口DW001	COD、BOD_5、SS、氨氮、动植物油	隔油池1m^3、化粪池35m^3、一体化处理设备处理规模35m^3/d	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准
声环境	厂界四周	等效连续声级	采用低噪声设备，采取基础减振、安装减震垫、隔声罩、车间隔声等降噪措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
电磁辐射	/	/	/	/

<table>
<tr><td rowspan="3">固体废物</td><td>危险废物</td><td>废活性炭、焚烧飞灰、解剖废物</td><td>暂存于1间5m²的危险废物暂存间，委托有资质单位处置</td><td rowspan="3">合理处置</td></tr>
<tr><td>一般固废</td><td>废毛巾、遗物焚烧残渣、骨灰、祭拜灰渣、脱硫渣</td><td>祭拜灰渣、脱硫渣、遗物焚烧残渣送一般固废填埋场填埋处置；火化骨灰由家属带走处置</td></tr>
<tr><td>生活垃圾</td><td>生活垃圾、餐厨垃圾</td><td>生活垃圾由环卫部门收集后统一处理，餐厨垃圾交资质单位处置</td></tr>
<tr><td>土壤及地下水污染防治措施</td><td colspan="4">①储罐区做好防腐、防渗，并设置围堰。
②污水处理站、污水管网、危废暂存间、一般固废暂存间按要求进行防渗。
③加强绿化，按要求进行土壤跟踪监测。</td></tr>
<tr><td>生态保护措施</td><td colspan="4">厂区绿化、洒水抑尘</td></tr>
<tr><td>环境风险防范措施</td><td colspan="4">①油罐区、化粪池、污水处理站、危废暂存间地面均使用混凝土硬化，并做防渗处理，柴油储罐设置围堰。
②严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。
③定期对废气收集处理系统及废水处理设施进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故。
④次氯酸钠应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30°C。应与酸类分开存放，切忌混储。
⑤设置有一个30m³的调节池。</td></tr>
<tr><td>其他环境管理要求</td><td colspan="4">①根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目属于“四十七、居民服务业”中“105殡葬服务”，本项目为简化管理项目。项目建成投产排污前，应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ42-2018）进行排污许可变更，通过审批后方可生产。
②项目建成试生产期间，应按生态环境部门要求及时完成环保竣工验收。</td></tr>
</table>

	③发生非正常排放情况时，较高浓度污水将有可能排入水体，对水环境产生严重影响。为此应建立水质安全保障应急预案，以保障污水在进入朱溪之前进行有效控制，一旦事故发生，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，及时关闭排污口，采取污水应急处理措施等。并及时将事故信息报告给水利、环保等主管部门，减少污染影响范围或避免水体水质不受污染。且尽可能选择质量良好、运行稳定、便于维修的设备。项目建成后，应重点加强污水处理设施和系统的管理和维护工作，预防与杜绝各种事故的发生。 ④项目废水出水水质必须严格按照要求达标排放。 ⑤根据《湖南省入河排污口监督管理办法》，业主单位应按照统一格式要求在入河排污口处设立明显的标牌，标牌上应注明该入河排污口经批复及实际排污总量、主要污染物种类及浓度、排污单位名称、监督单位名称及联系方式等。

六、结论

本项目选址合理，项目建设符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范要求，符合“三线一单”控制要求，符合国家产业政策及地方发展规划要求。在采取各项有效污染防治措施后，各类污染物均可实现达标排放，对周边环境影响较小，环境风险可控。在建设单位切实落实环境污染治理资金，严格执行“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项环保措施和建议，并加强环境管理，确保污染物全面达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

项目分类	污染物名称	现有工程排放量（固体废物产生量）①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量（固体废物产生量）③	本项目排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量（新建项目不填）⑤	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量⑦
废气	颗粒物	0.041			0.143	0.203	0.143	+0.102
	SO_2	0.009			0.062	0.045	0.062	+0.053
	NOx	0.230			1.027	0.428	1.027	+0.797
	CO	0.351			1.616	0.54	1.616	+1.265
	HCl	0.010			0.158	0.041	0.158	+0.148
	汞	0.0007			0.002	0.0036	0.002	+0.0013
	二噁英	4.6212E-09			1.84E-08	2.3106E-08	1.84E-08	+1.378E-08
废水	COD	0.537			1.000	0.537	1.000	+0.463
	BOD_5	0.021			0.200	0.021	0.200	+0.179
	NH_3-N	0.067			0.150	0.067	0.150	+0.083
一般工业固体废物	废毛巾	1800 条			6000 条	1800 条	6000 条	+4200
	遗物焚烧残渣	3.6			12	3.6	12	+8.4
	火化骨灰	4.32			14.4	4.32	14.4	+10.08
	祭拜灰渣	0.002			0.006	0.002	0.006	0.006
	脱硫渣	0			2.109	0	0	2.109
	污水处理污泥	0			2.59	0.777	2.59	+2.59
危险废物	飞灰	0.225			0.749	0.243	0.749	+0.524
	废活性炭	0.5			0.8	0.3	0.8	+0.3
	解剖废物	0.003			0.01	0.003	0.01	+0.007
生活垃圾	生活垃圾	32.85			72.35	21.705	72.35	+39.5
	餐厨垃圾	1.944			26.28	6.48	26.28	+24.336

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

怀化市殡仪馆原址新建项目
大气环境影响专项评价

建设单位：怀化市殡葬事务中心

环评单位：湖南新瑞智环境科技有限责任公司

编制日期：2024 年 8 月

目 录

1 总则 3
1.1 项目由来 3
1.2 编制依据 3
1.3 评价内容、工作等级、范围及重点 4
1.4 评价标准 6
1.5 环境保护目标 8
2 工程分析 10
2.1 工艺流程 10
2.2 主要废气污染源分析 12
3 大气环境质量现状及评价 20
3.1 区域达标判断 20
3.2 特征污染物 20
4、大气环境影响预测 21
4.1 气象资料 21
4.2 运营期废气影响分析 21
4.3 污染物排放量核算 27
5 防治措施及可行性分析 30
5.1 施工期废气环境保护措施 **30**
5.2 营运期废气污染防治措施可行性分析 **31**
5.4 大气防护距离 36
5.5 废气监测计划 36
6 结论和建议 38
6.1 结论 38
6.2 建议 39

1 总则

1.1 项目由来

怀化市殡仪馆（含公墓）始建于1990年，现因原殡仪馆建设年代久远，年久失修。加之，原殡仪馆采用标准已经不符合现有规范，不能满足怀化市现有殡葬服务的需求。本次对现有殡仪馆进行拆除新建。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中规定“排放废气含有毒有害污染物（2018年有毒有害污染物名录中的污染物：铅及其化合物、镉及其化合物等、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气）且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目”，应设置大气专项评价。本项目排放二噁英，属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中有毒有害的污染物。本项目火葬场区厂界外500米范围内有环境空气保护目标。因此，本项目设置大气环境影响评价专项评价。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》等有关法律法规和规定，通过收集相关资料，实地踏勘的基础上，编制了大气环境影响专项评价。

1.2 编制依据

1.2.1 环境保护有关法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年修正，2018年10月26日起施行；

(3)关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日执行)；

(4)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修正，2018年12月29日起施行；

(5)《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)，2021年4月1日起执行。

1.2.2 有关技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3)《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)；

(4)《火葬场大气污染排放标准》(GB13801-2015)。

1.2.3 其他技术资料

(1)建设单位提供的相关资料

1.3 评价内容、工作等级、范围及重点

1.3.1 评价内容

根据对建设项目环境特征的调查和项目自身的特性，确定本次专项评价为大气环境影响评价，同时确定本次专项评价评价因子为烟尘、SO_2、NOx、CO、HCl、汞、二噁英。

1.3.2 评价工作等级

按《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)规定，采用 AERSCREEN 估算 模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。最大地面浓度占标率计算公式为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m^3；

C0i—一般选用 GB3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1 h 平均质量浓度限值。对仅有 8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按表 1-1 的分级判据进行划分。

表 1-1　　评价工作等级

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	Pmax≥ 10%
二级	1%≤Pmax＜10%
三级	Pmax＜1%

本此估算模型选用参数见表 1-2、评价标准见表 1-3，估算源强参数见表 1-4，具体结果见表 1-5、1-6。

表 1-2　　本次估算模型选用参数

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数(城市选项时)	/
最低环境温度/℃		40.9
最高环境温度/℃		-5.4
土地利用类型		林地
区域湿度条件		湿润区
是否考虑地形	考虑地形	□ 是　◎否
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	□ 是　◎否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 1-3 评价因子和评价标准表

序号	污染物名称	浓度限值					标准名称及等级
		小时平均	8 小时平均	24 小时平均	季平均	年平均	
1	SO_2	500	/	150	/	60	GB3095-2012 二级标准
2	NO_2	200	/	80	/	40	
3	PM_{10}	/	/	150	/	70	
4	CO	10	/	4	/	/	
5	汞	/	/	/	/	0.05	
6	HCl	50	/	15	/	/	《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 附录 D
7	二噁英	/	/	1.2 TEQpg/m^3	/	0.6 TEQpg/ m^3	日本环境标准

备注：根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)：“对仅有 8h 平均质量浓度限值、 日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值”。

表 1-4　　有组织排放大气污染物源强参数

序号	污染物	评价因子	排气筒编号	排气筒高度	排气量	排气筒内径	出口温度	源强
								正常排放
				m	m^3/h	m	℃	kg/h
1	火化	烟尘	DA001	15	12524	1	30	0.017
		SO_2						0.005
		NOx						0.171
		CO						0.200

	废气	HCl						0.006
		汞						0.0004
		二噁英						$2.638E^{-9}$
2	遗物焚烧废气	烟尘	DA002	15	6000		30	0.017
		SO_2						0.009
		NOx						0.009
		CO						0.222
		HCl						0.059
		二噁英						$1.26E^{-9}$

经过对项目的工程分析，主要大气污染源为火化车间和遗物焚烧间废气，主要污染因子确定为颗粒物、SO_2、NOx、CO、HCl、汞、二噁英等，采用估算模式计算结果如下：

表 1-5　正常排放估算模式计算结果表

污染源名称	PM_{10}	SO_2	NO_x	CO	HCl	汞	二噁英
C_i （μg/m³）	1.4196	0.4933	13.9983	16.4425	3.1108	2.47E-02	0
P_{max} 最大占标率%	0.32	0.10	7.0	0.16	6.22	8.22	5.992
D10%（m）	0	0	0	0	0	0	0
评价等级	三级	三级	二级	三级	二级	二级	二级

从表中可看出项目排放特征污染物中 NO_X、汞、二噁英的最大占标率均大于 1% ，小于 10%，其余污染因子最大占标率 Pmax 小于 1% ，本项目 Pmax 最大值出现为火化废气排气筒排放的汞，Pmax 值为 8.22%，Cmax 为，0.0247μg/m³。根据大气导则，其大气评价等级定为二级，不需要进行进一步预测，只需要对污染物排放量进行核算。

1.3.3 评价范围及重点

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，本次大气环境影响评价范围确定以火葬场区为中心，边长 5km 的矩形区域。评价重点为着重分析本项目废气污染防治措施的可行性。

1.4 评价标准

1.4.1 环境空气质量标准

环境空气：$PM_{2.5}$、PM_{10}、O_3(8 小时)、NO_2、SO_2、CO 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。汞、氯化物(以 HCl 计)参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018 附录 D 中表 D.1 规定要求。二噁英评价标准采用参考日本环境标准执行，日平均限值为 1.2TEQpg/m³，年平均 0.6TEQpg/m³。具体标准值见表 1-5。

表 1-7　空气环境质量标准　单位：μg/m³　(COmg/m³)

序号	污染物名称	浓度限值					标准名称及等级
		小时平均	8 小时平均	24 小时平均	季平均	年平均	
1	SO_2	500	/	150	/	60	

2	NO_2	200	/	80	/	40	GB3095-2012 二级标准
3	PM_{10}	/	/	150	/	70	
4	CO	10	/	4	/	/	
5	O_3	200	160	/	/	/	
6	$PM_{2.5}$	/	/	75	/	35	
7	汞	/	/	/	/	0.05	
8	氯化物（以 HCl 计）	50	/	15	/	/	《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 附录 D
9	二噁英	/	/	1.2 pgTEQ/m^3	/	0.6 pgTEQ/m^3	日本环境标准

1.4.2 大气污染物排放标准

遗体火化废气有组织排放参照执行《火葬场大气污染物排放标准》(GB13801-2015)表 2 新建单位遗体火化大气污染物排放限值；项目殡仪馆区食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)大型标准；备用柴油发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值；一体化污水处理设施臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 排放限值。

表 1-8 新建单位遗体火化大气污染物排放极值

单位：mg/m^3(二噁英、烟气黑度除外)

序号	控制项目	排放限值	污染物排放监控位置
1	烟尘	30	烟囱
2	SO_2	30	
3	氮氧化物	200	
4	CO	150	
5	HCl	30	
6	Hg	0.1	
7	二噁英（ng-TEQ/m^3）	0.5	
8	烟气黑度（林格曼黑度，级）	1	烟囱排放口

表 1-9 遗物祭品焚烧大气污染物排放限值

序号	控制项目	排放限值	污染物排放监控位置
1	烟尘（mg/m^3）	80	烟囱
2	二氧化硫（mg/m^3）	100	
3	氮氧化物（mg/m^3）	300	
4	一氧化碳（mg/m^3）	200	
5	氯化氢（mg/m^3）	50	
6	二噁英类（ng-TEQ/m^3）	1.0	
7	烟气黑度（林格曼黑度，级）	1	烟囱排放口

表 1-10 柴油发电机烟气排放标准

序号	污染物	最高允许排放浓度（mg/m^3）	最高允许排放速率（kg/h）		无组织排放监控浓度（mg/m^3）		标准
			排气筒	二级	监控点	浓度	
1	颗粒物	/	/	/	周界外浓度最高点	1.0	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2	SO_2	/	/	/	周界外浓度最高点	0.40	
3	NO_X	/	/	/	周界外浓度	0.12	

					最高点		

表 1-11　食堂油烟废气排放标准

项目	大型
最高允许排放浓度（mg/m³）	2.0
净化设施最低去除效率（%）	85

表 1-12　《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 排放限值

控制项目	单位	二级
		新改扩建
氨	mg/m³	1.5
硫化氢	mg/m³	0.06
臭气浓度	无量纲	20

1.5　环境保护目标

根据本项目区域环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表 1-13。

表 1-13　　环境保护目标及其保护级别表

环境要素	保护目标	经纬度	方位距离	功能、规模	阻隔情况	保护级别
大气环境	1 十里江湾	109°56′43.175″，27°31′45.887″	东南 2612m	约 3000 户 12000 人	山体阻隔	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	2 鲲鹏恭园府	109°56′35.219″，27°32′0.873″	东南 2128m	约 900 户 3600 人	山体阻隔	
	3 金口岸 3 期华府	109°56′17.916″，27°31′49.382″	东南 2426m	约 1200 户 4800 人	山体阻隔	
	4 舞阳新苑	109°56′26.490″，27°32′5.430″	东南 1998m	约 1000 户 4000 人	山体阻隔	
	5 隆平名苑	109°56′10.268″，27°32′0.371″	东南 1974m	约 820 户 3280 人	山体阻隔	
	6 怀化职业技术学院	109°55′49.643″，27°32′13.001″	南侧 1243m	师生约 2000 人	山体阻隔	
	7 风坪村居民	109°55′30.022″，27°31′41.793″	南侧 1430m	约 300 户 1200 人	山体阻隔	
	8 白岩村居民	109°54′8.835″，27°32′4.735″，	西南 2533m	约 180 户 720 人	山体阻隔	
	9 新家庄村居民	109°55′19.594″，27°32′58.113″	西侧、西南 17m	约 150 户 600 人	/	
	10 新家庄村居民	109°55′41.995″，27°33′4.602″	东侧 100m	约 60 户 240 人	山体阻隔	
	11 石榴坡居民	109°55′42.034″，27°33′28.781″，	东北 539m	约 20 户 80 人	山体阻隔	
	12 中坡明珠小区	109°56′15.521″，27°33′11.709″，	东侧 1006m	约 1400 户 5600 人	山体阻隔	
	13 柿炳树现居民	109°56′5.305″，27°33′16.711″，	东侧 684m	约 70 户 280 人	山体阻隔	
	14 恒大帝景	109°56′44.894″，27°33′54.446″	东北侧 2278m	约 600 户 2400 人	山体阻隔	
	15 舞阳家园	109°56′55.091″，27°33′11.033″，	东侧 2310m	约 1100 户 4400 人	山体阻隔	

	16 鹤城教师新村	109° 56′ 47.984″，27° 33′ 12.346″	东侧 2014m	约 960 户 3840 人	山体阻隔	
	17 秀水明山	109° 56′ 40.781″，27° 33′ 9.121″，	东侧 1896m	约 500 户 2000 人	山体阻隔	
	18 在水一方幼儿园	109° 56′ 42.113″，27° 33′ 5.375″，	东侧 1916m	师生约 300 人	山体阻隔	
	19 世府小区	109° 56′ 35.064″，27° 33′ 10.512″	东侧 1744m	约 720 户 2880 人	山体阻隔	
	20 团结村居民	109° 56′ 31.048″，27° 33′ 6.804″	东侧 1617m	约 400 户 1600 人	山体阻隔	
	21 怀化市鹤城区委党校	109° 56′ 10.500″，27° 32′ 52.030″	东南 918m	师生约 800 人	山体阻隔	
	22 梁家院子居民	109° 55′ 18.010″，27° 32′ 1.568″，	西南 1219m	约 80 户 320 人	山体阻隔	
	23 窑坪居民	109° 55′ 48.484″，27° 32′ 46.410″	东南 513m	约 60 户 240 人	山体阻隔	
	24 河西新村	109° 56′ 42.374″，27° 32′ 51.103″	东南 1711m	约 1000 户 4000 人	山体阻隔	
	25 神龙家苑	109° 56′ 46.545″，27° 32′ 24.279″，	东南 2131m	约 600 户 2400 人	山体阻隔	
	26 河西幼儿园	109° 56′ 45.966″，27° 32′ 19.992″	东南 2219m	师生约 400 人	山体阻隔	
	27 杨家新村	109° 56′ 7.757″，27° 32′ 17.269″	东南 1243m	约 900 户 3600 人	山体阻隔	
	28 平安小区	109° 56′ 11.156″，27° 32′ 39.979″	东南 1020m	约 800 户 3200 人	山体阻隔	
	29 河西学校	109° 56′ 8.066″，27° 32′ 30.169″	东南 1036m	师生约 2000 人	山体阻隔	
	30 星汇国际小区	109° 56′ 27.262″，27° 32′ 17.423″	东南 1823m	约 1200 户 4800 人	山体阻隔	
	31 中坡山国家森林公园	109° 55′ 52.191″，27° 34′ 30.675″	东北 2491m	实验区	山体阻隔	
	32 舞水小学（西校区）	109° 56′ 20.33890″,27° 33′ 8.64722″	东南 1303m	师生约 300 人	/	
	33 团结村村民	109° 56′ 14.39084″,27° 33′ 2.75709″	东南 986m	约 900 户 3600 人	山体阻隔	
	34 安康精神病医院	109° 55′ 44.180″，27° 33′ 5.442″	东侧 308m	约 300 人	有陵园阻隔	
	35 怀化市河西旅游学校	109° 55′ 56.46939″,27° 32′ 47.19170″	东南 535m	师生约 800 人	山体阻隔	
	36 团结村居民	109° 55′ 52.83875″,27° 32′ 55.37994″，	东南 516m	约 15 户 60 人	山体阻隔	

2 工程分析

2.1 工艺流程

本项目施工期产污环节流程详见下图：

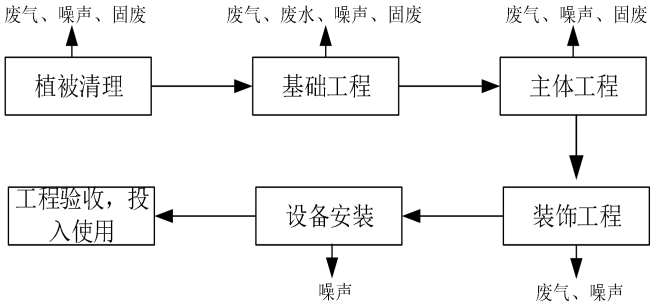


图 2-1　项目一期施工工艺流程及产污环节图

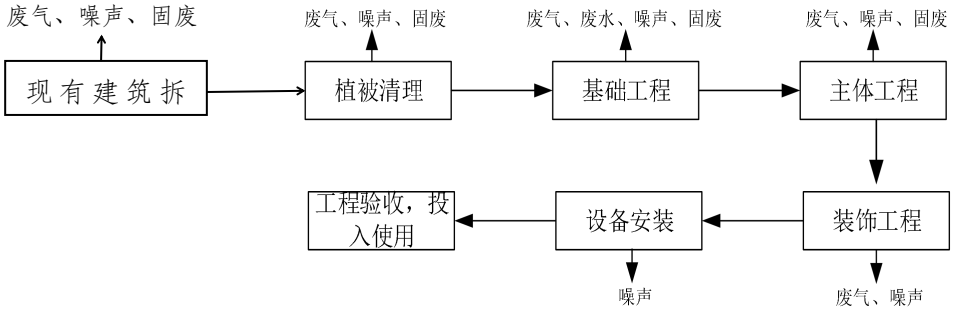


图 2-2　项目二期施工工艺流程及产污环节图

施工期工艺流程简介：

本项目施工过程以机械施工为主，一期工程分为植被清理、基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段，二期工程分为现有建筑拆除、植被清理、基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段。不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。

项目营运期生产工艺流程及产污节点图如下：

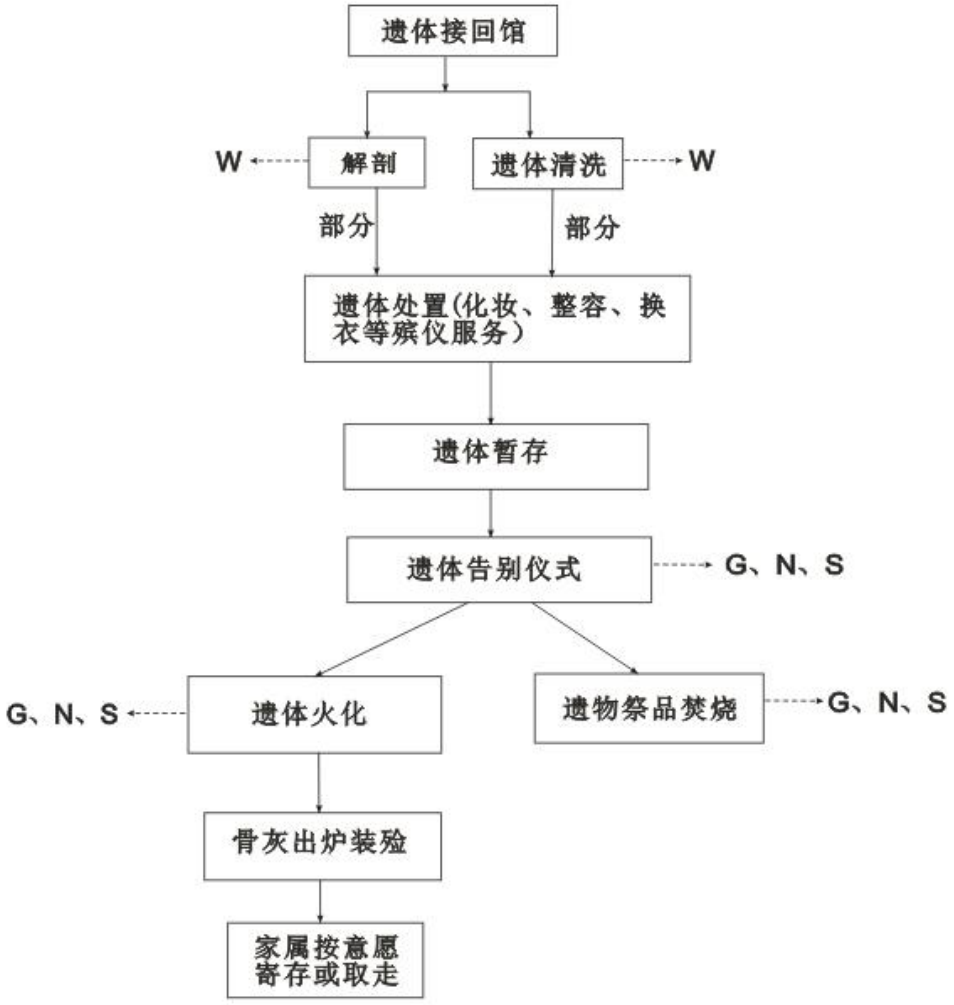


图 2-3　项目生产工艺及产污节点图

工艺流程简述：

①接运遗体：业务登记后办理手续，下派殡仪车，接运遗体回馆。

②遗体处置：需要进行法医鉴定的，根据需要进行解剖鉴定后进行遗体处置。部分因车祸或其他原因需要清洗的遗体进行洗消后进行遗体处置。遗体处置主要是用毛巾并喷洒消毒剂简单擦拭处理并进行换衣、整容、化妆等，无法立即进行火化的需在冷藏柜中停放，停放温度为-5℃，停放时间最长不超过 3 天；当日火化遗体在妆容、穿脱衣后，推入悼念厅举行遗体告别仪式。

③遗体告别:布置悼念厅，从冷藏柜中取出遗体，致悼词，遗体告别。

④遗体火化:遗体运进火化间，死者亲属在火化间的告别厅举行最后告别，遗体进入焚化炉，火化完成。

⑤遗物、祭品焚烧:主要焚烧逝者衣物等随身用品和迷信纸等祭用品等。与遗体火化不同，遗物遗物、祭品焚烧主要为易燃物、可燃物，不含水分，不需要使用柴油进行助燃，燃烧时间短。

⑥骨灰装殓及处理:尸体燃烧完成后，剩余的骨灰主要是含有钙、镁、磷等氧化物的灰渣，待遗体火化完毕后，骨灰退出到骨灰整理室，由火化间工作人员全部收集入骨灰盒，然后由死者亲属领走或寄存。

本项目火化炉为再燃式火化炉，由主燃室、再燃烧室组成，主燃室燃烧温度控制在850℃～900℃，再燃烧室温度控制在1000℃～1100℃，烟气停留时间不少于2s。

项目采用水冷物理降温系统，将冷却水喷入冷却塔内，雾化后的水滴与高温烟气充分换热，在短时间内蒸发，迅速带走热量，使烟气温度急速下降至200℃以下，减少二噁英生成，同时满足滤袋除尘温度要求。

2.2 主要废气污染源分析

2.2.1 施工期

本项目使用商品混凝土，不设混凝土搅拌站，不设预制场。

施工过程中的大气污染主要源自两个方面：一是运输过程中产生的扬尘；二是运输车辆、施工机械产生的尾气。项目施工人员主要生活设施依托厂区现有殡仪馆的食堂及卫生间，拟建地不设施工营地，施工人员不在厂区内住宿。

1）扬尘

项目拆除工程会产生少量扬尘，施工建设将带来一定的土石方开挖、建筑材料的运送，这些工程施工会产生扬尘，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m^3。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目运输沿线的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。

2）机械设备尾气

二期拆除、施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备器材、建筑垃圾等以及车辆运行时将排出的尾气主要污染物是THC、CO、NO_X等；这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO_2小时平均浓度分别为0.2mg/m^{3}和0.11mg/m^3；日平均浓度分别为0.13mg/m^{3}和0.062mg/m^3，项目施工期较短，产生的尾气量较少。

2.2.2 运营期

根据工艺流程和产污环节分析，项目运营期主要废气污染物为遗体火化废气、遗物祭品焚烧废气、食堂油烟、汽车尾气及备用发电机废气、污水处理站废气。

1、遗体火化废气

遗体火化过程会产生烟气，烟气中有害污染物多达几十种，根据国家环境分析测试中心测试结果，主要包括：颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物（以 NO_2 计）、氯化氢、重金属汞、二噁英类。

本项目火化间设置燃柴油式火化机 5 台，4 用 1 备，火化机火化遗体使用的燃料为 0#轻柴油。根据建设单位提供资料，火化机火化每具遗体耗油量约为 15kg，火化每具遗体平均火化时间为 45~50 分钟，本项目按 1 小时计。本项目运营期后年最大火化尸体数为 6000 具，每炉 1200 具/a。

整个燃烧过程采用全电脑控制，压力、氧量、温度三个参数参与电脑控制，实现自动点火、自动调节压力、氧量和温度。火化机由台车、主燃室、二燃室、燃烧器、烟道、风机、烟气处理装置和烟囱组成。

尸体在焚烧过程中不可避免会产生二噁英，为避免对周边环境造成不良影响，建设单位采用具备二次燃烧的火化炉对火化尾气进行处理。本项目为原址新建根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ1884-2018）源强核算应采用类比法，但因现有项目例行监测报告中未检测进口浓度同时出口监测数据中二氧化硫未检出，加之现有废气处理设施与新建项目不同因此监测数据无代表性，不具备类比条件，因此本次环评源强采用排污系数法进行计算。引用《火葬场大气污染物排放标准》编制说明中的“行业排污现状调查数据表”中表 8，2009 年 3 月国家环境分析测试中心对某地火化炉尾气中二噁英含量的检测报告，结果如下表所示：

表 2-1　2009 年 3 月国家环境分析测试中心二噁英排放测试结果

样品 检测项目	烟气二噁英类平均值(ngTEQ/m^3)
1 号馆平板炉（无后处理设备）	5.1
1 号馆台板炉（无后处理设备）	3.4
1 号馆平板炉（无后处理设备）	3.7
1 号馆台板炉（无后处理设备）	6.0
1 号馆平板炉（无后处理设备）	3.3
1 号馆台板炉（无后处理设备）	2.9
平均值	4.1

《火葬场大气污染物排放标准》编制说明中测试的火化炉平均烟气量为 3131m^3/h，焚烧一具遗体时间为 1 小时。由此可计算出平均一具遗体在无后处理设备的情况下产生的二噁英量平均产生量为 12837.1ng-TEQ/具。

遗体焚烧过程中另有烟尘、SO_2、NOx、CO、汞、HCl 等大气污染物产生。根据《火葬场大气污染物排放标准》编制说明中依据民政部 2010 年统计年鉴，2009 年全国火化遗体达到 454.2 万具，估算 2009 年遗体火化各污染物排放总量见表 2-1。本项目年处理遗体 6000

具，一期 4000 具，二期 2000 具。则本项目火化废气污染物产生量详见表 2-2。

表 2-2　项目燃油式火化机大气污染产生量

序号	产生因子（kg/具）	2009 年遗体火化数量	2009 年排放总量	产生系数	本项目遗体火化数量	本项目产生量
1	烟尘	454.2 万具	514.4t	0.113kg/具	6000 具/a	0.678t/a
2	SO_2		115.8t	0.025kg/具		0.15t/a
3	NOx		1079.8t	0.238kg/具		1.428t/a
4	CO		1362.6t	0.3kg/具		1.8t/a
5	HCl		102.2t	0.023kg/具		0.138t/a
6	汞		8.2t	0.002kg/具		0.012t/a
7	二噁英		/	12837.1ng-TEQ/具		77.023mg-TEQ/a

本项目 4 台火化机废气共用 1 套尾气处理设备，处理工艺为“火化机产生的烟气经过“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”等处理后尾气由 1 根 20m 高烟囱排放。根据《火化过程中二噁英污染物减排技术研究》，采用“二次燃烧+布袋除尘器+活性炭吸附装置”对二噁英的去除效率达 89.2%。火化机烟气净化设施的去除效率参考企业提供的设计参数、《火葬场大气污染物排放标准（征求意见）编制说明》中的工程实例中表 12，采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”对烟气处理的焚烧尾气烟尘、SO_2、NOx、CO、汞、HCl 处理效率分别为：99%、80%、31.6%、35.3%、78.7%、80%。本项目对烟尘、SO_2、NOx、CO、汞、HCl、二噁英的处理效率分别按 80%、80%、30%、35%、75%、80%、80%。为项目有组织废气产排情况见下表：

表 2-3　有组织废气产生及排放情况

污染源	污染物	产生量 t/a	产生速率 kg/h	产生浓度 mg/m³	总风量 m³/h	治理措施	收集效率%	处理效率 %	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³
一期废气产排情况											
火化废气	烟尘	0.454	0.104	6.213	12524	急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器	100	80	0.091	0.016	1.243
	SO_2	0.101	0.023	1.831				80	0.020	0.005	0.275
	NOx	0.957	0.218	61.086				30	0.670	0.153	9.163
	CO	1.206	0.275	71.498				35	0.784	0.179	10.725
	HCl	0.092	0.021	2.108				75	0.023	0.005	0.316
	汞	0.008	0.002	0.147				80	0.001	0.0002	0.022
	二噁英	5.160E-08	8.844E-09	9.427E-08				80	1.032E-08	1.767E-09	1.412E-08
合计产排情况											
火化废气	烟尘	0.678	0.155	9.273	12524	急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器	100	80	0.136	0.023	1.855
	SO_2	0.15	0.034	2.733				80	0.030	0.007	0.410
	NOx	1.428	0.326	91.173				30	1.000	0.228	13.676
	CO	1.8	0.411	106.713				35	1.170	0.267	16.007
	HCl	0.138	0.032	3.147				75	0.035	0.008	0.472
	汞	0.012	0.003	0.22				80	0.002	0.0004	0.033
	二噁英	7.702E-	1.32E-08	1.407E-07				80	1.5404	2.638E	2.107E-

		8							E-08	-9	8

从上表可以看出，火化废气中烟尘、SO_2、NOx、CO、汞、HCl、二噁英的排放浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表 2 中的排放限值。

2、遗物祭品燃烧废气

项目计划设置 1 座遗物祭品焚烧炉，主要焚烧遗物（衣物等）和祭拜用品（花圈、挽联及配饰物等），将焚烧遗物人工集中收集至遗物焚烧区，集中后送入焚烧炉焚烧，每个逝者的遗物祭品平均约 10kg，一期焚烧量为 40t/a，二期焚烧量为 20t/a，全年焚烧量约 60t。遗物祭品焚烧过程中产生大量大气污染物，污染因子主要为烟尘、SO_2、NO_X、CO、HCl、二噁英类等，采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”的尾气处置装置处理后焚烧炉废气通过一根 20m 高 2#排气筒排放，排气筒编号 DA002，焚烧炉配套风机风量 6000m^3/h。建成后殡仪馆焚烧炉会产生燃烧废气：烟尘、SO_2、NOx、CO、HCl、二噁英等。类比《昌吉市西郊殡仪馆建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》广东南岭检测技术有限公司 2022 年 3 月对遗物焚烧炉废气进行了实测（年焚烧遗物 100t），江西星辉检测技术有限公司于 2022 年 3 月 11 日对遗物焚烧炉废气二噁英进行监测。根据检测结果可得各污染物排放浓度情况：烟尘排放浓度 2.8mg/m^3，SO_2 排放浓度 1.5mg/m^3、NOx 排放浓度 1.5mg/m^3、CO 排放浓度 37mg/m^3、HCl 排放浓度 9.81mg/m^3、二噁英排放浓度 0.21ng-TEG/m^3。监测报告未对进口浓度进行监测，进口浓度根据处理效率进行推算。根据《火化过程中二噁英污染物减排技术研究》，采用“二次燃烧+布袋除尘器+活性炭吸附装置”对二噁英的去除效率达 89.2%。火化机烟气净化设施的去除效率参考企业提供的设计参数、《火葬场大气污染物排放标准（征求意见）编制说明》中的工程实例中表 12，采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”对烟气处理的焚烧尾气烟尘、SO_2、NOx、CO、汞、HCl 处理效率分别为：99%、80%、31.6%、35.3%、78.7%、80%。本项目对烟尘、SO_2、NOx、CO、汞、HCl、二噁英的处理效率分别按 85%、80%、30%、35%、75%、80%、80%。本项目遗物祭品焚烧产排污情况见表 2-4。

项目建成后焚烧炉日运行时间按 8h 计，年运行时间 365d，2920h，风机风量 6000m^3/h。

表 2-4 焚烧炉废气污染物产排情况表

污染源	污染物	产生浓度 mg/m^3	产生速率 kg/h	产生量 t/a	治理措施	排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	排放量 t/a
一期焚烧炉废气污染物产排情况								
焚烧炉 6000m^3/h	烟尘	12.50689	0.07504	0.18023	急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装	1.876	0.011	0.023
	SO_2	5.025	0.03015	0.07236		1.005	0.006	0.013
	NO_X	0.7035	0.00402	0.01005		1.005	0.006	0.013
	CO	38.13841	0.22914	0.5494		24.79	0.149	0.300

	HCl	26.2908	0.15745	0.37855	置+布袋除尘器	6.572	0.040	0.0821
	二噁英	7.035E-08	4.221E-09	1.0117E-08		1.407E-08	8.442E-10	2.023E-09
总排放情况								
焚烧炉 6000m³/h	烟尘	18.667	0.112	0.269	急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器	2.8	0.017	0.035
	SO_2	7.500	0.045	0.108		1.5	0.009	0.019
	NO_X	1.050	0.006	0.015		1.5	0.009	0.019
	CO	56.923	0.342	0.820		37	0.222	0.446
	HCl	39.240	0.235	0.565		9.81	0.059	0.123
	二噁英	1.05E-7	6.3E-9	1.51E-8		0.21E-7	1.26E-9	3.02E-9

遗物焚烧炉废气中各污染物满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表 3 遗物祭品焚烧大气污染物排放限值。

(3) 祭拜焚烧废气

灵堂悼念人员在前来祭拜的过程中会焚烧纸钱和香，焚烧过程会产生废气。祭拜焚烧废气不会连续产生，且产生量小，且不易收集，本次只做定性分析，不做定量评价。焚烧废气主要污染因子为颗粒物，馆区开阔，绿化茂密，通过加强通风对周边环境影响很小。

(4) 食堂油烟

项目设置有餐厅，供员工和治丧人员用餐，项目餐厅职工就餐人数 60 人，一期治丧人员就餐人数约 200 人/天，每天就餐 3 次。按照人均食用油日用量约为 30g/人·d，油烟挥发量按总耗油量的 1.5%计，则油烟产生量约为 0.117kg/d，合计约 0.043t/a。二期治丧人员就餐人数约 100 人/天，则油烟产生量约为 0.045kg/d，合计约 0.016t/a。一期、二期油烟总产生量为 0.126kg/d，合计约 0.059t/a，油烟废气采用油烟净化器收集处理后于餐厅屋顶排放，每天烹饪时间约 8 小时，单灶头油烟净化器风量为 2000m³/h，设置 6 个灶头，油烟去除率约 85%，一期油烟排放量为 0.006t/a，排放浓度为 1.1mg/m³，一期、二期总油烟排放量为 0.007t/a，排放浓度为 1.18mg/m³，均《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值。

(5) 车辆尾气

项目设置地面停车场，汽车尾气为无组织排放，主要污染物为 CO、HC、NOx、颗粒物等，均为露天停车位，露天空旷条件很容易扩散，且项目绿化水平较高，对汽车尾气可起到一定的吸收作用，因此本项目产生的汽车尾气经项目区内植物吸附和大气稀释后，对区域环境空气质量影响在允许范围内。

(6) 备用发电机废气

为保证消防设备、应急照明及重要场所的供电可靠性，项目设置专门的备用发电机房配置应急柴油发电机组作为一、二级负荷的备用电源，柴油发电机容量为 250kW。

项目备用的柴油发电机运行时会产生烟尘、SO_2、NO_X 等污染物，发电机以轻质柴油为

燃料，工作时间按每年 50 小时计，根据资料查阅：每小时 KW 电耗油量为 0.22kg 左右，项目发电机功率为 250KW，则柴油发电机耗油量为 2.75t/a。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为 1 时，1kg 柴油产生的烟气量约为 11m^3，一般柴油发电机空气过剩系数为 1.3，则发电机每燃烧 1kg 柴油产生的烟气量为 11×1.3=14.3Nm^3。燃烧 1kg 柴油污染物排放：烟尘 2.16g、SO_2 4.57g、NO_2 2.94g。发电机烟气引至屋外无组织排放。本项目柴油发电机排污系数及污染物排放量见表 2-5。

表 2-5　柴油发电机产生的污染物情况一览表

污染物	烟尘	SO_2	NO_X	烟气量
燃烧 1kg 柴油排污系数	2.16g	4.57g	2.94g	14.3m^3
年排放量	5.940kg	13.062kg	8.085kg	39325m^3
产排放浓度	151.05mg/m^3	322.16mg/m^3	205.59mg/m^3	/

从表 2-5 可知，柴油发电机各污染物的排放速率和排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。

（7）污水处理站恶臭

本项目综合废水经过化粪池进行预处理，之后再进入到地埋式一体化污水处理设施（调节池+初沉池+A/O+MBR+清水池+消毒）进一步处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，尾水排入周边水沟。

项目废水一期产生量仅为 43.65m^3/d、12992.48m^3/a，全厂废水产生量为 48.91m^3/d、14912.56m^3/a，建设单位拟设置 1 套处理能力 60m^3/d 的废水处理站，采用“二级生化+次氯酸钠消毒”的工艺处理废水，废水在生化处理过程中会产生少量臭气。根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，处理 1g 的 BOD_5 产生 0.0031gNH_3 和 0.00012gH_2S。

根据废水污染物计算可知，一期废水处理站对 BOD_5 的去除量为 1.04t/a，NH_3 和 H_2S 的产生量分别为 0.003t/a、0.0001t/a，产生速率分别为 0.0004kg/h、0.000015kg/h，全厂废水处理站对 BOD_5 的去除量为 1.19t/a，NH_3 和 H_2S 的产生量分别为 0.0037t/a、0.0001t/a，产生速率分别为 0.0004kg/h、0.00002kg/h，恶臭污染物产生量较小，且项目废水处理站拟采用地埋式，可有效减少恶臭污染物扩散至环境空气中，微量通过废水处理池盖板缝隙逸散的臭气经过绿化带吸收、大气稀释扩散对周围环境及敏感点影响不大。

（8）小结

废气主要污染物产排情况见下表：

表 2-6　　项目营运期主要污染物排放情况

一期废气污染物产排情况						
分类	污染因子	产生量（t/a）	产生浓度	排放量（t/a）	排放浓度（mg/L、mg/m^3）	去　向

			（mg/m³）			
火化废气	烟尘	0.454	6.213	0.091	1.243	经废气处理设施处理后由20米烟囱外排（DA001）
	SO_2	0.101	1.831	0.010	0.275	
	NO_x	0.957	61.086	0.33	9.163	
	CO	1.206	71.498	0.386	10.725	
	HCl	0.092	2.108	0.012	0.316	
	汞	0.008	0.147	0.001	0.022	
	二噁英	5.160E-08	9.427E-08	5.083E-09	1.412E-08	
遗物焚烧废气	烟尘	0.223	3.060	0.012	0.459	经废气处理设施处理后由20米烟囱外排（DA002）
	SO_2	0.050	0.902	0.00627	0.1353	
	NO_X	0.471	30.087	0.00627	4.5138	
	CO	0.594	35.215	0.14718	5.282	
	HCL	0.046	1.039	0.04059	0.156	
	二噁英	0.0040	0.073	9.966E-10	0.011	
柴油发电机废气	烟尘	5.940kg	151.05mg/m³	5.940kg	151.09mg/m³	无组织排放
	SO_2	13.062kg	322.16mg/m³	13.062kg	320mg/m³	
	NO_2	8.085kg	205.59mg/m³	8.085kg	206mg/m³	
食堂	食堂油烟	0.043t	7.36	0.006t	1.1	经集气罩+高效油烟净化器处理后高空排放
污水处理站	NH_3	0.003	/	0.003	/	无组织排放
	H_2S	0.0001	/	0.0001	/	
项目废气污染物总产排情况						
分类	**污染因子**	**产生量（t/a）**	**产生浓度（mg/m³）**	**排放量（t/a）**	**排放浓度（mg/L、mg/m³）**	**去 向**
火化废气	烟尘	0.678	9.273	0.136	1.855	经废气处理设施处理后由20米烟囱外排（DA001）
	SO_2	0.15	2.733	0.030	0.410	
	NO_x	1.428	91.173	1.000	13.676	
	CO	1.8	106.713	1.170	16.007	
	HCl	0.138	3.147	0.035	0.472	
	汞	0.012	0.22	0.002	0.033	
	二噁英	7.702E-8	1.407E-07	1.5404E-08	2.107E-8	
遗物焚烧废气	烟尘	0.269	18.667	0.035	2.8	经废气处理设施处理后由20米烟囱外排（DA002）
	SO_2	0.108	7.500	0.019	1.5	
	NO_X	0.015	1.050	0.019	1.5	
	CO	0.820	56.923	0.446	37	
	HCL	0.565	39.240	0.123	9.81	
	二噁英	1.51E-8	1.05E-7	3.02E-9	0.21E-7	
柴油发电机废气	烟尘	5.940kg	151.09mg/m³	5.940kg	151.09mg/m³	无组织排放
	SO_2	13.062kg	320mg/m³	13.062kg	320mg/m³	
	NO_x	8.085kg	206mg/m³	8.085kg	206mg/m³	
食堂	食堂油烟	0.059	10.10	0.007	1.18	经集气罩+高效油烟净化

						器处理后高空排放
污水处理站	NH_3	0.0037	/	0.0037	/	无组织排放
	H_2S	0.0001	/	0.0001	/	

3 大气环境质量现状及评价

3.1 区域达标判断

依据《环境空气质量功能区划》，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。为了解项目所在区域的空气环境质量现状，本次评价采用怀化市生态环境主管部门公布的《怀化市城市环境空气质量年报（2023 年）》中的鹤城区环境空气监测数据来说明环境空气质量情况，监测结果详见下表。

表 3-1　2023 年鹤城区环境空气质量评价结果　单位：μg/m3（CO：mg/m3）

基本污染物	SO_2	NO_2	PM_{10}	CO	O_3	$PM_{2.5}$
年均值	8	13	46	1（年 95%浓度）	111（年 90%浓度）	31
评价标准值	60	40	70	4	160	35

由上表数据可知，2023 年鹤城区环境空气中的常规 6 项指标：SO_2 年均值、NO_2 年均值、PM_{10} 年均值、$PM_{2.5}$ 年均值、CO 百分位、O_3 百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，属于达标区域。

3.2 特征污染物

为了解本项目所在地环境空气特征因子质量现状，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于 2024 年 1 月 19 日~1 月 25 日对项目西南侧居民点环境空气中 HCl、汞、TSP 等因子进行了监测，同时委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于 2024 年 1 月 16 日~1 月 18 日对项目西南侧居民点处环境空气中的二噁英进行了监测。监测结果见下表：

表 3-2　特征污染因子环境空气质量监测结果一览表

监测点位	监测因子	平均时间	评价标准/（μg/Nm³）	浓度范围/（μg/m³）	最大浓度占标率/%	超标率/%	达标情况
G1 项目西南侧居民点	TSP	日平均	900	82-112	0	0	达标
	HCl	1h 平均	50	0.02L	0	0	达标
	Hg	日平均	1.0	0.002L	0	0	达标
	二噁英	日平均	1200pg/m³	0.038~0.044pg/Nm³	0	0	达标

从上表可以看出，TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表 1 标准二级标准；HCl、Hg 满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准；二噁英满足日本环境标准 1200pg/m³。

4、大气环境影响预测

4.1 气象资料

鹤城区属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，夏无酷暑，冬少严寒， 雨量充沛，降水集中，热量充足，水热同步，雾多湿重，山区气候明显，垂直差异大， 受季风环流影响明显。夏季为低纬度海洋暖温气团所控制，温高湿重，天气炎热。冬季 受西伯利亚干冷气团影响，寒流频频南下，造成雪雨冰霜。春、夏之交，正处于冷暖气 团交界处，锋面和气旋活动频繁，形成梅雨天气，常有山洪暴发。 多年年均风速 1.7m/s，历年最大风速 20.7m/s。静风频率较高，年出现频率达 25.6%。 主导风向随季节变化明显，春季盛行 NNE 风、频率 16.8%，夏季盛行 SSW 风、频率 1 8.8%，秋季盛行 NE 风、频率 16.45%，冬季盛行 NE 风、频率 20.6%。全年盛行风向以 NE 为主，频率 17.4%。静风频率较高，全年达 25.6%。 多年年均气温 16.5℃，多年最热月平均气温（7 月）27.2℃，多年最冷月（1 月） 平均气温 4.6℃，历年极端最高气温 39.6℃（1953.8.18），历年极端最低气温-10.7℃（1 971.1.30）。 多年年平均降水量 1370.0mm，但年内分配极为不均。3~7 月多年平均降水量 876.3 mm，占全年的 64.0%，而 8 月~次年 2 月多年平均降水量 439.7mm，仅占全年的 36.0%。降水多集中在 5~6 月，其多年均降水量 436.9mm，占全年 31.9%。 多年年均气压 986.6hPa，最高月（12 月）平均气压 995.9hPa，最低月（7 月）平均 气压 975.1hPa。多年平均相对湿度 82%。多年年平均日照时数 1476.7h。多年年平均总 云量占 7.8 成，而低云量占 5.6 成。多年年平均无霜期 288d。多年年平均雾日 45 天。

4.2 运营期废气影响分析

4.2.1 废气排放源强

本次按一期二期同时运行最不利情况进行分析计算。根据工程分析，相关污染物产排污情况见下表 4-1。

表 4-1　　大气污染物源强参数

序号	污染物	评价因子	排气筒编号	排气筒高度	排气量	排气筒内径	出口温度	源强	
								正常排放	非正常排放
				m	m^3/h	m	℃	kg/h	kg/h
1	火化废气	烟尘	DA001	20	12000	1	30	0.023	0.116
		SO_2						0.007	0.034
		NO_x						0.228	0.326
		CO						0.267	0.411
		HCl						0.008	0.032
		汞						0.0004	0.003
		二噁英						2.638E-9	1.32E-08
		烟尘		___				0.017	0.112

2	遗物焚烧废气	SO_2	DA002	20	6000	0.6	30	0.009	0.045
		NO_x						0.009	0.006
		CO						0.222	0.342
		HCl						0.059	0.235
		二噁英						1.26E-9	6.3E-9

4.2.2 参数选取

表 4-2　　本次估算模型选用参数

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最低环境温度/℃		40.9
最高环境温度/℃		-5.4
土地利用类型		林地
区域湿度条件		湿润区
是否考虑地形	考虑地形	□是 ○否
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	□是 ○否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

4.2.3 评价因子和评价标准

评价因子和评价标准见下表。

表 4-3 评价因子和评价标准表

序号	污染物名称	浓度限值					标准名称及等级
		小时平均	8 小时平均	24 小时平均	季平均	年平均	
1	SO_2	500	/	150	/	60	GB3095-2012 二级标准
2	NO_2	200	/	80	/	40	
3	PM_{10}	/	/	150	/	70	
4	CO	10	/	4	/	/	
5	汞	/	/	/	/	0.05	
6	HCl	50	/	15	/	/	《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 附录 D
7	二噁英	/	/	1.2 TEQpg/m^3	/	0.6 TEQpg/ m^3	日本环境标准

备注：根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)：“对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值”。

4.2.4 估算结果

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式对本项目大气污染源进行估算。本项目一期、二期实施后废气影响最不利，本次考虑最不利情况进行估算，估算结果如下表所示。

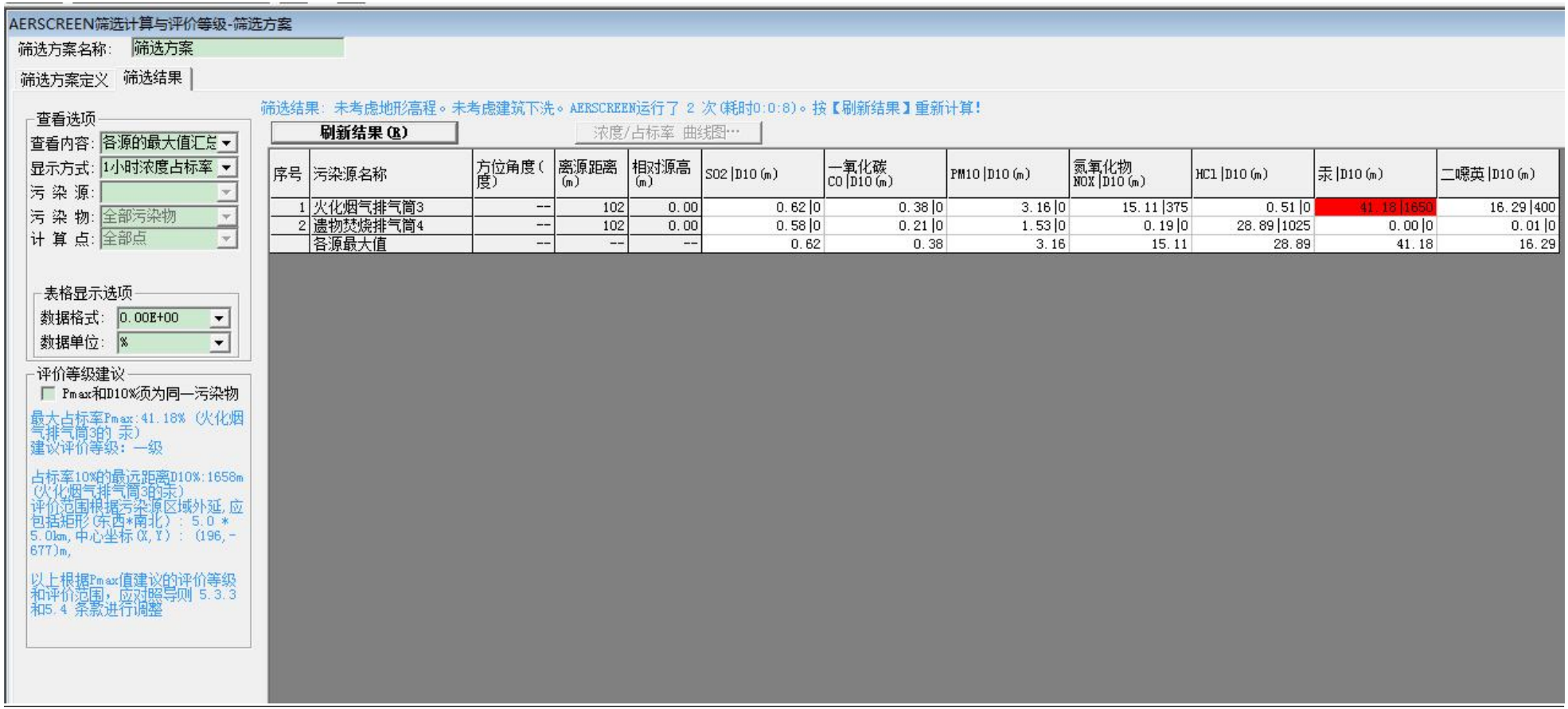


图 4-1　正常工况下最大浓度占标率预测截图



序号	污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	SO2 |D10(m)	一氧化碳 CO |D10(m)	PM10 |D10(m)	氮氧化物 NOX |D10(m)	HCl |D10(m)	汞 |D10(m)	二噁英 |D10(m)
1	火化烟气排气筒	--	102	0.00	4.31E-01 |0	1.64E+01 |0	1.42E+00 |0	1.40E+01 |0	4.93E-01 |0	2.47E-02 |0	2.16E-07 |0
2	遗物焚烧排气筒	--	102	0.00	4.93E-01 |0	1.16E+01 |0	9.27E-01 |0	4.93E-01 |0	3.11E+00 |0	0.00E+00 |0	7.71E-08 |0
	各源最大值	--	--	--	4.93E-01	1.64E+01	1.42E+00	1.40E+01	3.11E+00	2.47E-02	2.16E-07

图 4-2　正常工况下最大小时浓度预测截图



序号	污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	SO2 |D10(m)	一氧化碳 CO |D10(m)	PM10 |D10(m)	氮氧化物 NOX |D10(m)	HCl |D10(m)	汞 |D10(m)	二噁英 |D10(m)
1	火化烟气排气筒3	--	102	0.00	0.62 |0	0.38 |0	3.16 |0	15.11 |375	0.51 |0	41.18 |1650	16.29 |400
2	遗物焚烧排气筒4	--	102	0.00	0.58 |0	0.21 |0	1.53 |0	0.19 |0	28.89 |1025	0.00 |0	0.01 |0
	各源最大值	--	--	--	0.62	0.38	3.16	15.11	28.89	41.18	16.29

图 4-3　非正常工况下最大浓度占标率预测截图



序号	污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	SO2 |D10(m)	一氧化碳 CO |D10(m)	PM10 |D10(m)	氮氧化物 NOX |D10(m)	HCl |D10(m)	汞 |D10(m)	二噁英 |D10(m)
1	火化烟气排气筒3	--	102	0.00	3.1108E-03 |0	3.7996E-02 |0	1.4221E-02 |0	3.0219E-02 |375	2.5331E-04 |0	1.2354E-04 |1650	5.8661E-10 |400
2	遗物焚烧排气筒4	--	102	0.00	2.8886E-03 |0	2.1109E-02 |0	6.8882E-03 |0	3.7107E-04 |0	1.4443E-02 |1025	0.0000E00 |0	3.8663E-13 |0
	各源最大值	--	--	--	3.1108E-03	3.7996E-02	1.4221E-02	3.0219E-02	1.4443E-02	1.2354E-04	5.8661E-10

图 4-4　非正常工况下最大小时浓度预测截图

表 4-4　正常排放估算结果汇总表

污染源名称	颗粒物	SO_2	NO_x	CO	HCl	汞	二噁英
C_i （ug/m³）	1.05	3.09	10.6	11.06	3.83	2.47E-02	2.16E-07
P_{max} 最大占标率%	0.23	0.62	5.28	0.82	7.65	8.23	7.82
评价等级	三级	三级	二级	三级	二级	二级	二级

由预测结果可知，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 中 5.3 节工作等级的确定，从表中可看出项目排放特征污染物中 NO_X、HCl、二噁英的最大占标率均＞1%、＜10%，其余污染因子最大占标率 Pmax 小于 1%，根据大气导则，其大气评价等级定为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

表 4-5　非正常排放估算结果汇总表

污染源名称	PM_{10}	SO_2	NO_x	CO	HCl	汞	二噁英
C_i （μg/m³）	14.2208	3.1108	30.2192	37.9962	14.4430	0.1235	5.8661E-07
P_{max} 最大占标率%	3.16	0.62	15.11	0.38	28.89	41.18	16.29
D10%（m）	0	0	375	0	0	1650	400

本项目非正常情况下 Pmax 最大值出现在火化废气排气筒的汞 Pmax 值为 41.18%，Cmax 为 0.1235μg/m³。

综上，本项目正常情况下，废气排放对周边环境影响不大。非正常排放除一氧化碳出现超标现象，其他均为出现超标，但排放浓度增加，汞污染因子 D10%最远距离 1650m，影响范围较远，因此，本项目焚烧炉非正常排放对周边大气环境影响较大。建设单位应切实加强设备管理，杜绝事故排放。

4.3 污染物排放量核算

(1) 本项目污染物排放量核算量下表

表 4-6　　一期废气污染源强核算结果表

序号	排放口编号	污染物	核算排放量 t/a	核算排放速率 kg/h	核算排放浓度 mg/m³
一般排放口					
1	DA001	颗粒物	0.091	0.016	1.243
		SO_2	0.020	0.005	0.275
		NOx	0.670	0.153	9.163
		CO	0.784	0.179	10.725
		HCl	0.023	0.005	0.316
		汞	0.001	0.0002	0.022
		二噁英	1.032E-08	1.767E-09	1.412E-08
2	DA002	颗粒物	0.023	0.011	1.876
		SO_2	0.013	0.006	1.005
		NOx	0.013	0.006	1.005
		CO	0.300	0.149	24.79
		HCl	0.0821	0.040	6.572
		二噁英	2.023E-09	8.442E-10	1.407E-08
有组织排放总计		颗粒物			1.967
		SO_2			0.033
		NOx			0.683
		CO			1.084
		HCl			0.1051

	汞			0.001
	二噁英			4.05E-09
无组织排放量	烟尘	/	/	0.006
	SO_2	/	/	0.013
	NO_X	/	/	0.008
	NH_3	/	/	0.0035
	H_2S	/	/	0.0001
	油烟	/	/	0.006
一期合计排放量	颗粒物			1.973
	SO_2			0.046
	NO_x			0.691
	CO			1.084
	HCl			0.1051
	汞			0.001
	二噁英			4.05E-09
	NH_3			0.0035
	H_2S			0.0001
	油烟			0.006

表 4-7　　全厂废气污染源强核算结果表

序号	排放口编号	污染物	核算排放量 t/a	核算排放速率 kg/h	核算排放浓度 mg/m^3
一般排放口					
1	DA001	颗粒物	0.136	0.023	1.855
		SO_2	0.030	0.007	0.410
		NOx	1.000	0.228	13.676
		CO	1.170	0.267	16.007
		HCl	0.035	0.008	0.472
		汞	0.002	0.0004	0.033
		二噁英	1.5404E-08	2.638E-9	2.107E-8
2	DA002	颗粒物	0.035	0.017	2.8
		SO_2	0.019	0.009	1.5
		NOx	0.019	0.009	1.5
		CO	0.446	0.222	37
		HCl	0.123	0.059	9.81
		二噁英	3.02E-9	1.26E-9	0.21E-07
有组织排放总计		颗粒物			1.991
		SO_2			0.049
		NOx			1.019
		CO			1.616
		HCl			0.158
		汞			0.002
		二噁英			1.84E-08
无组织排放量		烟尘	/	/	0.006
		SO_2	/	/	0.013
		NO_2	/	/	0.008
		油烟	/	/	0.007
		NH_3	/	/	0.0037
		H_2S	/	/	0.0001
全厂合计排放量		颗粒物			1.997
		SO_2			0.062
		NO_x			1.027
		CO			1.616

	HCl	0.158
	汞	0.002
	二噁英	1.84E-08
	NH_3	0.0037
	H_2S	0.0001

（2）废气排放口基本情况一览表如下：

表 4-8　　废气排放口基本情况

排气筒编号	排气筒底部中心坐标		类型	排气筒/烟囱高度 m	排气筒出口内径 m	烟气温度/℃
	经度	纬度				
DA001	109°55′26.400″	27°33′4.979″	一般排放口	20	1.0	30
DA002	109°55′27.134″	27°33′5.654″	一般排放口	20	0.6	30

(3) 非正常情况工况下大气环境影响及对策措施

项目非正常工况主要考虑污染治理设施失效情况，非正常排放量核算见下表：

表 4-9　　非正常工况排放量核算表

产排污环节	污染物	非正常排放原因	非正常排放浓度（mg/m³）	非正常排放速率（kg/h）	单次持续时间	年发生频率	应对措施
火化	烟尘	处理措施失效	1.855	0.023	≤1h	$\leqslant 10^{-6}$	设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。
	SO_2		0.275	0.051			
	NOx		9.163	0.489			
	CO		10.725	0.616			
	HCl		0.316	0.047			
	汞		0.022	0.004			
	二噁英		1.41E-08	2.64E-08			
遗物焚烧	烟尘	处理措施失效	0.112	18.667	≤1h	$\leqslant 10^{-6}$	加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的污染物超标现象。
	SO_2		0.045	7.500			
	NOx		0.006	1.050			
	CO		0.342	56.923			
	汞		0.235	39.240			
	二噁英		6.3E-09	1.05E-07			

5 防治措施及可行性分析

5.1 施工期废气环境保护措施

1、施工车辆和施工机械设备尾气

各类燃油动力机械在场地开挖平整以及物料运输等作业时，会排出燃油废气，排放的主要污染物为 NO_x、SO_2 以及未完全燃烧的 THC 等，这些机械集中使用的时间是在土建阶段，考虑其废气排放量不大，且表现为间歇特征，建议施工机械采用轻质柴油，严禁使用劣质燃油，保持施工机械的良好工作状态，则受影响的主要为现场施工人员，加之在该施工阶段中，由于施工场地较开阔，大气扩散条件比较好，产生燃油废气易于扩散。故其环境影响可以接受，对周围大气环境的影响较小。

2、施工扬尘

项目施工扬尘主要来源于施工车辆运输扬尘以及风力扬尘。为减小项目施工扬尘影响，结合《怀化市扬尘污染防治条例》、《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》（怀建函〔2021〕7 号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/7393-2007）、《建筑工现场文明施工要求》，严格落实项目工程施工扬尘治理“6 个 100%”具体要求（即施工围挡 100%设置，冲洗平台及设备 100%设置，施工道路应 100%硬化，施工场地内裸土、建筑垃圾、散装颗粒材料 100%覆盖，100%配备湿法降尘设备，运输车辆 100%进行封闭覆盖），防止建设过程中的扬尘对环境空气的影响。建设单位应采取以下相应措施：

①工程建设单位应当将扬尘污染防治费用列入工程造价，并督促施工单位落实扬尘污染防治措施，督促监理单位落实扬尘污染防治监督管理责任。

②施工单位应当制定并落实具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治措施、责任人、扬尘监督管理主管部门等信息，落实扬尘污染防治费用专款专用制度。

③实行监理的建设工程，监理单位应当按照有关技术标准将扬尘污染防治纳入工程监理范围，对施工单位未按扬尘污染防治实施方案施工的，应当要求施工单位立即改正，并及时报告工程建设单位和有关主管部门。

④施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡；施工期间，设置 1.8 米以上围挡，各类管线敷设工程，其边界应设 1.5 米以上的封闭式或半封闭式路栏;围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

⑤施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施；

⑥有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染；

⑦施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）；

⑧施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外；

⑨施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。

⑩土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，项目还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气,应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

二期拆除工程应该采取下列措施：

①拆除工程施工前，工地周围应设置高度不低于 2 米的围挡，工地周围设置拆除警示标志。施工脚手架外侧设置符合标准的密闭式防尘安全网，在保证安全的前提下拆除时采取洒水、喷雾等措施。

②易产生扬尘污染的材料采取有效覆盖措施，粉末状材料密封存放。

③易产生扬尘污染的机械作业采取局部覆盖、喷淋等措施。

④建筑垃圾、工程渣土在二十四小时内清运，不能及时清运的，采取覆盖密闭式防尘网（布）等措施。

⑤需爆破作业的拆除工程，可根据爆破规模，在爆破作业区外围洒水喷湿。

⑥拆除工程完成后 15 日内不能开工建设的，应采取覆盖、洒水等措施防止扬尘。

综上所述，只要加强施工管理，按有关要求严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止或减少项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。项目施工期通过采取本环评提出的防治措施后，施工期废气对周边居民及周围大气环境保护目标影响较小。同时施工过程对环境空气的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成后，影响就会消失，施工期废气对周围环境空气的影响可以接受。

5.2 营运期废气污染防治措施可行性分析

1、焚烧废气

为了防止火化机和遗物焚烧炉焚烧处理过程对环境造成二次污染，项目采用的废气处理方法为主动控制以及末端治理二个阶段。主动控制阶段是将遗体火化和遗物焚烧过程中主燃室产生的废气经排烟管道进入二燃室进行二次燃烧，主燃室废气在二燃室停留 2s 以上，使可燃物完全燃烧。然后再将废气经过被动减排阶段进行处理。

《火葬场二噁英类污染物减排技术导则》（MZ/T 106-2017）中关于烟气减排如下措施要求：

1、应采用热交换器(急冷装置)、除酸装置、除尘装置、吸附装置、选择性催化还原装置等工艺技术的有效组合进行二恶英减排。

2、脱酸冷却水应使烟气在 1s 内急剧冷却至 200℃左右。

3、宜采用氢氧化钙等碱性溶液喷淋喷雾装置脱酸，中和其中的氯化氢、二氧化硫等酸性气体。

4、烟气脱酸后,为提高活性炭吸附效率和防止烟气在布袋内结露,应采用间接或直接的方式使烟气温度保证在 130℃以上。

5、烟气进入布袋除尘器前,应采用喷入活性炭粉吸附或其它高效的技术去除二恶英等污染物。在喷入活性炭粉之前可选择喷入石灰粉，吸收烟气中的残余酸性物质和过量水分。

《重点行业二噁英污染防治技术政策》中要求对二噁英进行源头控制、过程控制、末端治理，具体内容如下。

源头控制：遗体火化应采用再燃式火化机；鼓励采用多级燃烧等充 分燃烧技术；鼓励使用天然气、煤气、液化石油气等气体燃料；减少火化随葬品中聚氯乙烯等成分。

过程控制：火化机应设有再燃室，在遗体入炉前再燃室的温度不低于 850℃，烟气的停留时间应在 2.0 秒以上，再燃室出口烟气的氧气含量不低于 8%（干烟气），并控制助燃空气的风量和供风方式，提高烟气湍流度，确保遗体及其随葬品充分燃烧。遗物祭品焚烧应配置带有烟气处理设施的专用焚烧系统，避免无组织排放。

末端治理：应对遗体火化和遗物祭品焚烧烟气净化设施捕集的飞灰进行妥善处置。

本项目严格按照要求采用再燃式火化机，同时严格按照要求进行入炉温度控制及停留时间等，为确保废气达标排放按照《火葬场二噁英类污染物减排技术导则》（MZ/T 106-2017）和《重点行业二噁英污染防治技术政策》要求，遗体火化废气和遗物焚烧废气均采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”的废气处理方式进行治理，确保项目废气达标排放。本项目火化废气和遗物焚烧废气污染因子基相同（颗粒物、SO_2、NO_X、CO、HCl、二噁英），火化废气多个污染因子 Hg，因此遗物焚烧废气可以与遗物焚烧废气采用相同废气处理工艺。

①急冷装置

急冷装置有急冷塔、列管水冷式换热器、高效热管换热器等，三种急冷装置比选见下表。

表 5-1　急冷装置工艺比选表

装置名称	优点	缺点	适用条件
急冷装置	高效降温：急冷塔通过快速冷却高温烟气，能在极短时间内将温度降至 200℃以下，有效抑制有害物质如二噁英的生成。 多功能性：除了降温，急冷塔还能进行除尘和气体吸收，处理有害气体如二氧化硫、氯化氢等。 循环使用：冷却水可以循环使用，收集热量后再送回急冷塔，提高能源利用效率。 占地面积小：在垃圾处理等领域，急冷塔占地面积小，处理速度快。	高湿高热环境：急冷塔处于高湿高热的酸性环境，容易导致塔体腐蚀，需要防腐涂层保护。 维护成本高：由于工作环境恶劣，急冷塔的维护和保养成本可能较高。	主要适用于需要将高温气体迅速冷却至二次反应温度以下。例如，在化学工业中，急冷塔可以将 800℃左右的高温裂解气迅速冷却，同时减少气体流速过高造成的不均匀性。
列管水冷式换热器	降温效果好：被冷却介质能降到环境温度以下，适用于多种工业场合。 生产工艺简单：生产周期短，使用标准管材，便于制造和安装。 性价比高：如睿佳冷却器推出的 BS 系列不锈钢列管式水冷冷却器，具有承压能力强、耐腐蚀、换热效果好等优点。	需要冷却介质：需要铺设水路，配备冷却器循环冷却介质，增加了运行成本。 防冻问题：在北方冬季，设备不使用时需及时排除冷却介质，防止结冰导致设备损坏。 可靠性问题：当传热管损坏时，冷却介质和被冷却介质可能混合，影响设备正常运行。	适用于多种流体换热场景，包括但不限于热处理过程中的淬火槽冷却。这种换热器可以根据需要采用普通碳钢、紫铜或不锈钢等材质制作，适用于各种工业流程中的温度控制。
高效热管换热器	传热效率高：热管换热器具有极高的导热性，传热效率高。 结构紧凑：结构紧凑，流体阻损小，有利于控制露点腐蚀。 适应性强：冷热流体完全分开流动，可以远距离传热，环境适应性强。 可靠性高：单根热管损坏时基本不影响换热器整体运行。	抗氧化、耐高温性能较差：热管材料在高温和氧化环境下性能可能下降。 成本较高：由于热管换热器的高效性和复杂性，其成本可能相对较高。	则适用于需要高效传热和良好温度控制的场合。由于其高效的传热效率和良好的温度控制性能，高效热管换热器特别适用于要求高效率和高性能的工业过程，如石油化工、电力等领域。

根据上表急冷塔、列管水冷式换热器、高效热管换热器适用条件、优缺点及成本对比，急冷塔更符合本项目烟气冷却要求，且比较稳定，占地也更小，因此本项目烟气急冷采用冷却塔。

火化机烟气在 300-700℃温度范围内容易形成二噁英的二次合成，本项目采用的火化机主燃烧室工作温度和二次燃烧室工作温度都在 850℃～900℃、1000℃～1100℃之间，因此在火化机内不会形成二噁英的二次合成，当火化机烟气直接排入大气当中，缓慢降温，温度通过二噁英生成温度段时，会形成二噁英的二次合成，为了减少二噁英的二次合成，必须实现高温烟气的快速冷却。

项目采用水冷物理降温系统，将冷却水喷入冷却塔内，雾化后的水滴与高温烟气充分换热，在短时间内蒸发，迅速带走热量，使烟气温度急速下降至200℃以下，减少二噁英生成，同时满足滤袋除尘温度要求。

项目遗体火化机由主燃室、再燃烧室组成，主燃室燃烧温度控制在850℃～900℃，再燃烧室温度控制在1000℃～1100℃，烟气停留时间不少于2s，同时烟气末端减排技术采用急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器，符合《火葬场二噁英类污染物减排技术导则》（MZ/T 106-2017）要求。

②消石灰

本项目采用半干法烟气脱硫技术，经冷却塔冷却后带有水分的烟气进入脱酸塔，消石灰通过喷入设备喷入脱酸塔内与烟气进行化学反应，达到进一步脱酸的目的，基本化学反应式如下：

$SO_3+Ca(OH)_2=CaSO_4+H_2O$

$SO+Ca(OH)_2=CaSO_3+H_2O$

$2HCl+Ca(OH)_2= CaCl_2+2H_2O$

消石灰粉末通过定量给料装置气送进入脱酸塔，烟气从底部进入文丘里反应器，消石灰粉由高压空气喷入反应器，气固两相相遇，经过喉部时，由于截面积缩小，烟气速度增加，产生高度紊流及气、固的混合，使得烟气中的酸性气体与石灰粉充分接触反应，从而再次去除酸性气体。烟气夹带$Ca(OH)_2$粉在向上流动的过程中，由于$Ca(OH)_2$粉较重，不断地有$Ca(OH)_2$粉下落，下落至接近塔底时又被吹起，这样在塔底就形成了密相区，塔上部形成了稀相区。$Ca(OH)_2$和烟气中的SO_2、SO_3、HCl等发生化学反应，生成$CaSO_3$、$CaSO_4$、$CaCl_2$等。

③旋风离心器

在脱酸塔内经过消石灰脱酸后的废气通入旋风离心器进行处理，旋风离心器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从含尘气流中分离出来的除尘装置，它具有结构简单，体积小，不需特殊的附属设备，阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便等优点。旋风离心器一般用于捕捉5μm以上的颗粒，其除尘效率可达60%以上，但对小于5μm的微粒捕集效率不高，因此配合布袋除尘的效果最佳。

④活性炭喷射装置

利用活性炭多微孔的吸附特性吸附废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。在一定的温度和压力下，当活性炭与废气接触时，污染物可被吸附于活性炭的细孔中。

本项目选用的活性炭为焚烧炉专用活性炭粉末，平均空隙直径为 2.0～5.0nm，比表面积大于 500m^2/g，比孔容积大于 0.2cm^3/g，平均粒径为 20μm 左右。在烟气进入布袋除尘器之前向前端管道内部喷入活性炭粉末，由于活性炭孔隙多，比表面积大，气态二噁英和重金属离子被强烈吸附在活性炭表面微孔内，达到去除效果。

⑤布袋除尘器

脉冲布袋除尘器用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，当混有活性炭粉末的烟气进入布袋除尘器后，被吸附在滤袋表面，部分未饱和活性炭可继续吸附烟气中残留的污染物。

本项目采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”工艺处理火化机与遗物焚烧炉废气。与单一“急冷+布袋除尘器+活性炭”工艺相比，本项目采用多种组合工艺，增加的消石灰+旋风离心器装置可有效去除 SO_2、HCl 和 5-15μm 粒径的颗粒物，增强了污染物处理效果。与“活性炭滤布吸附器”工艺相比，本项目采用活性炭喷射装置提高了活性炭与烟气的接触面积，使活性炭与烟气充分接触，增强了活性炭处理效果。

综上，本项目采用的废气治理措施可行。

2、食堂油烟

食堂油烟经过静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度要求，处理达标后的油烟通过排烟管于楼顶排放。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的相关说明，采用经典油烟净化器属于可行性技术。

静电油烟净化器的工作原理:油烟由风机吸入静电式油烟净化器,其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化:少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘,经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气;同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。通过采取以上废气治理措施，可有效降低项目废气产生量和排放量，可减小本项目废气对环境的影响。

3、柴油发电机废气

柴油发电机为备用，使用较少，废气对周边环境的影响为暂时的，且绿化及空气稀释后对项目地周边的大气环境影响较小，可以接收。

4、祭拜焚烧废气

祭拜焚烧废气为间接排放，产生量小，且废气在灵堂悼念厅产生经阻隔沉降后排入厂区的很少。项目厂区空旷，绿化水平较高，废气经绿化及空气稀释后对项目地周边的大气环境影响较小，可以接收。

5、污水处理站废气

污水处理站为地埋式，项目厂区空旷，绿化水平较高，逸散的臭气经过绿化带吸收、大气稀释扩散对周围环境及敏感点影响不大。

6、排气筒高度符合性分析

根据《火葬场大气污染排放标准》(GB13801-2015)要求排气筒高度不得低于12m，排气筒周围半径200m距离内有建筑时，排气筒还应高出最高建筑物3m以上，本项目地势较高，最高建筑物为5层综合用房，高度约为23m，考虑火化车间和遗物焚烧车间地势高于综合楼6m，因此项目设置排气筒高度为20m，高出周边建筑物3m以上，排气筒高度合理，符合要求。

5.4 大气防护距离

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式中的大气环境防护距离模式，根据估算结果，项目排放的废气中各污染物短期浓度均未超过环境质量浓度限值。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

5.5 废气监测计划

环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测单位承担监测工作。建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 制定公司的监测计划和工作方案，具体监测计划见下表。

大气监测及执行标准要求见下表：

表 5-2 大气污染物监测及执行标准情况一览表

监测类型	监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
有组织废气	DA001 火化废气排气筒	烟尘、SO_2 、NO_X 、CO、HCl 、Hg 、二噁英	1 次/年	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表 2 排放限值
	DA002 遗物焚烧废气排气筒	烟尘、SO_2 、NO_X 、CO、HCl 、二噁英	1 次/年	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表 3 排放限值
无组织排废气	厂界上下风向	NH_3、H_2S	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 排放限值
		颗粒物	1 次/年	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值

6 结论和建议

6.1 结论

6.1.1 环境空气质量现状评价结论

本项目采用怀化市生态环境主管部门公布的《怀化市城市环境空气质量年报（2023 年）》中的鹤城区环境空气监测数据来说明环境空气质量情况，区域范围 2023 年度全年二氧化硫、二氧化氮、O_3、CO、PM_{10}、$PM_{2.5}$ 均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 的要求。本项目所在区域为达标区。

为了解本项目所在地环境空气特征因子质量现状，本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于 2024 年 1 月 19 日~1 月 25 日对项目西南侧居民点环境空气中 HCl、汞、TSP 等因子进行了监测，同时委托江苏格林勒斯检测科技有限公司于 2024 年 1 月 16 日~1 月 18 日对项目西南侧居民点处环境空气中的二噁英进行了监测。根据监测结果可知 TSP 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单表 1 标准二级标准；HCl、Hg 满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准；二噁英满足日本环境标准要求。

6.1.2 环境影响评价结论

本项目遗体火化过程中火化废气中污染物主要有烟尘、SO_2、NO_X、CO、HCl、Hg 和二噁英等，采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”的尾气处各污染物满足《火葬场大气污染排放标准》(GB13801-2015) 表 2 中的排放限值要求后通过一根 20m 高 1#排气筒排放。。

(2) 遗物祭品焚烧废气

项目主要焚烧遗物（衣物等）和祭拜用品（花圈、挽联及配饰物等），将焚烧遗物人工集中收集至遗物焚烧区，集中后送入焚烧炉焚烧。遗物祭品焚烧过程中产生大量大气污染物，污染因子主要为烟尘、SO_2、NO_X、CO、HCl、二噁英类等，采用“急冷+消石灰+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”的尾气处置装置处理各污染物满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表 3 排放限值后通过一根 20m 高 2#排气筒排放。

（3）祭拜焚烧废气

祭拜焚烧废气为间接排放，产生量小，且废气在灵堂悼念厅产生经阻隔沉降后排入厂区的很少。项目厂区空旷，绿化水平较高，废气经绿化及空气稀释后对项目地周边的大气环境影响较小，可以接收。

（4）食堂油烟

本项目食堂油烟经油烟净化装置处理后排放浓度为 1.1mg/m^3，符合《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 2mg/m^3 限值要求，对周边环境影响小。

(5) 车辆尾气

项目设置地面停车场，汽车尾气为无组织排放，主要污染物为 CO、HC、NOx、颗粒物等，均为露天停车位，露天空旷条件很容易扩散，且项目绿化水平较高，对汽车尾气可起到一定的吸收作用，因此本项目产生的汽车尾气经项目区内植物吸附和大气稀释后，对区域环境空气质量影响在允许范围内。

(6)备用发电机废气

柴油发电机为备用，很少使用，发电机烟气引至屋外无组织排放，对项目地周边的大气环境影响较小。

(7)污水处理站废气

污水处理站为地埋式，逸散的臭气经过绿化带吸收、大气稀释扩散对周围环境及敏感点影响不大。

综上所述，建设项目在大气污染防治方面采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域大气环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目的建设是可行的。

以上结论是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。

6.2 建议

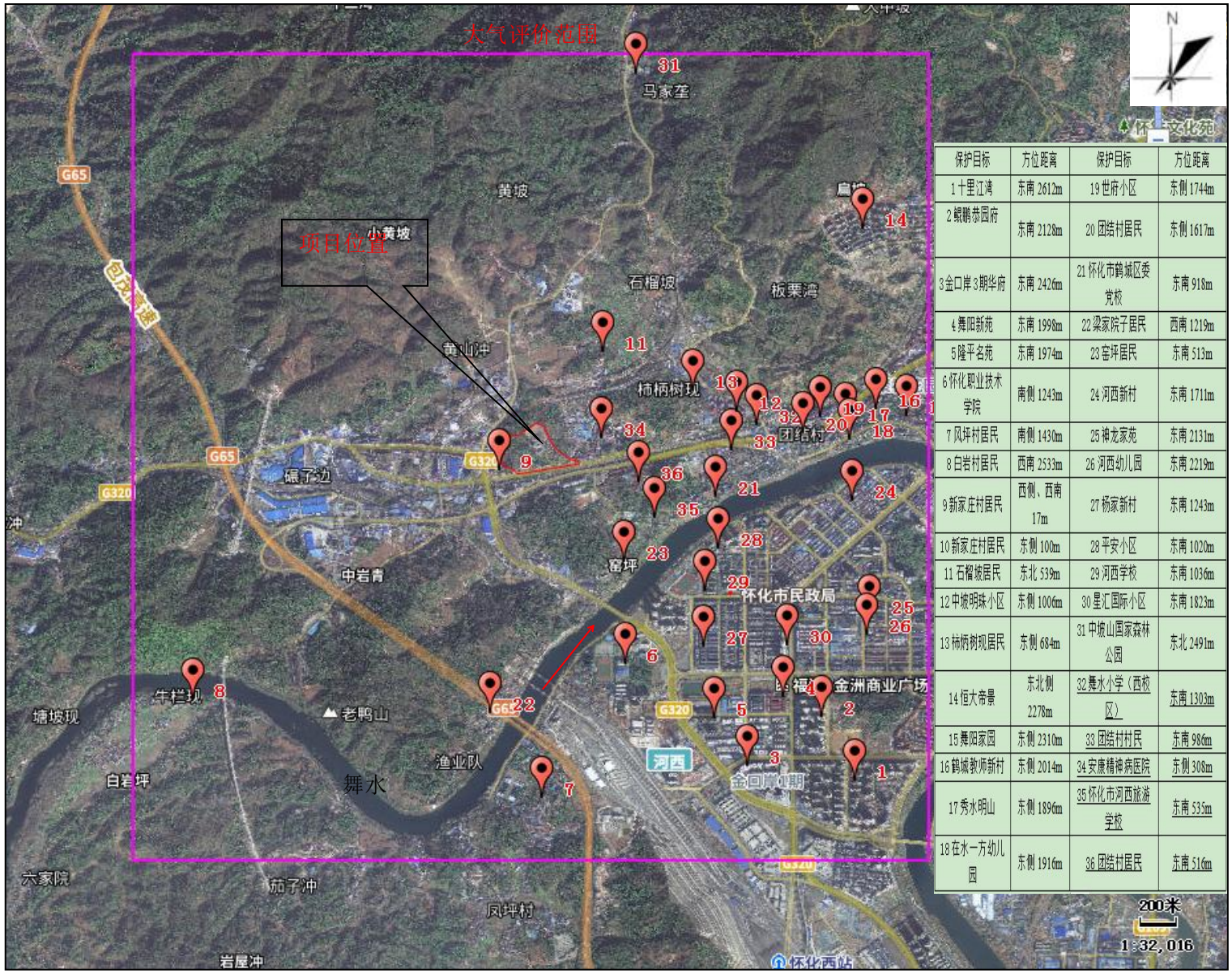
1、建设单位应贯彻执行建设项目环境保护的有关规定，注意设备的日常维护保养，防止污染事故的发生。

2、设专人管理环保工作，做好环保设施的维护和例行监测工作，保证废气处理装置达到设计要求。

3、建设单位须加强对废气处理设施的管理，保障其正常、稳定的运行，杜绝超标排放。

建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级□		二级◎		三级□	
	评价范围	边长=50km □		边长 5~50km □		边长=5 km ◎	
评价因子	SO_2 +NO_x 排放量	≥ 2000t/a □		500 ~ 2000t/a □		＜500 t/a ◎	
	评价因子	基本污染物（$PM_{2.5}$、PM_{10}、O_3(8 小时)、NO_2、SO_2、CO） 其他污染物（汞、HCl、二噁英）		包括二次 $PM_{2.5}$ □ 不包括二次 $PM_{2.5}$ ◎			
评价标准	评价标准	国家标准◎	地方标准 □	附录 D ◎	其他标准 ◎		
现状评价	环境功能区	一类区□		二类区◎		一类区和二类区□	
	评价基准年	（ 2023 ）年					
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据□		主管部门发布的数据◎		现状补充监测 ◎	
	现状评价	达标区◎		不达标区□			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源◎ 本项目非正常排放源 ◎现有污染源◎	拟替代的污染源□	其他在建、拟建项目污染源□	区域污染源□		
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD□	ADMS□	AUSTAL2000□	EDMS/AEDT□	CALPUFF□	网格模型□	其他□
	预测范围	边长≥ 50km □		边长 5~50km□		边长= 5km □	
	预测因子	预测因子( )		包括二次 $PM_{2.5}$ □ 不包括二次 $PM_{2.5}$ □			
	正常排放短期浓度贡献值	最大占标率≤100%□		最大占标率＞100% □			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	最大占标率≤10%□	最大标率＞10% □			
		二类区	最大占标率≤30%□	最大标率＞30% □			
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长( )h	占标率≤100%□	占标率＞100%□			
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	达标		不达标 □			
	区域环境质量的整体变化情况	k≤-20% □		k＞-20% □			
环境监测计划	污染源监测	监测因子：(颗粒物、SO_2、NOx、CO、HCl、汞、二噁英)		有组织废气监测 ◎ 无组织废气监测 □		无监测□	
	环境质量监测	监测因子：( )		监测点位数 ( )		无监测□	
评价结论	环境影响	可以接受 ◎ 不可以接受 □					
	大气环境防护距离	距 ( ) 厂界最远 ( ) m					
	污染源年排放量	SO_2：（0.049）t/a	NO_x：（1.019）t/a	颗粒物:（0.1997）t/a			
注：“□” 为勾选项，填“ √ ”；“( )” 为内容填写项							



保护目标	方位距离	保护目标	方位距离
1 十里江湾	东南 2612m	19 世府小区	东侧 1744m
2 蜈鹏恭园府	东南 2128m	20 团结村居民	东侧 1617m
3 金口岸 3 期华府	东南 2426m	21 怀化市鹤城区委党校	东南 918m
4 舞阳新苑	东南 1998m	22 梁家院子居民	西南 1219m
5 隆平名苑	东南 1974m	23 窑坪居民	东南 513m
6 怀化职业技术学院	南侧 1243m	24 河西新村	东南 1711m
7 风坪村居民	南侧 1430m	25 神龙家苑	东南 2131m
8 白岩村居民	西南 2533m	26 河西幼儿园	东南 2219m
9 新家庄村居民	西侧、西南 17m	27 杨家新村	东南 1243m
10 新家庄村居民	东侧 100m	28 平安小区	东南 1020m
11 石榴坡居民	东北 539m	29 河西学校	东南 1036m
12 中坡明珠小区	东侧 1006m	30 星汇国际小区	东南 1823m
13 柿柄树现居民	东侧 684m	31 中坡山国家森林公园	东北 2491m
14 恒大帝景	东北侧 2278m	32 舞水小学（西校区）	东南 1303m
15 舞阳家园	东侧 2310m	33 团结村村民	东南 986m
16 鹤城教师新村	东侧 2014m	34 安康精神病医院	东侧 308m
17 秀水明山	东侧 1896m	35 怀化市河西旅游学校	东南 535m
18 在水一方幼儿园	东侧 1916m	36 团结村居民	东南 516m

附图 1　项目评价范围及环境保护目标图